

Digipay Back-end Architecture (Java Chapter)

سرویس‌های زیرساخت

API gateway

این سرویس ارتباط کلاینت‌های مختلف با سرویس‌های دیجی‌پی را فراهم می‌کند.

- Router

درخواست‌هایی که از بیرون دیجی‌پی وارد می‌شوند ابتدا به گیتوی می‌رسند و گیتوی آن‌ها را به سرویس مناسب با توجه به روت تعریف شده ارسال می‌کند.

- Authentication Delegation

کاربران را برای احراز هویت به سرویس UAA ارسال می‌کند.

- Authorization

با توجه به داده‌های UAA پس از احراز هویت مجوزهای کاربر را بررسی می‌کند و در صورتی که درخواست ارسال شده توسط کاربر در لیست مجوزهای او نباشد ادامه پردازش متوقف می‌شود و پیام 403 دریافت می‌کند.

- Rate Limiter

در صورتی که برای روت خاصی محدودیت درخواست تعریف شده باشد کاربر با 429 روبرو می‌شود.

UAA

نقش federated identity provider را در اکوسیستم دیجی‌پی دارد. تمامی درخواست‌های مربوط به احراز هویت به این سرویس ارسال می‌شود و تمامی درخواست‌هایی که شامل بررسی وضعیت کاربر، وضعیت کاربر لاگین شده، بررسی توکن authentication را انجام می‌دهد.

- Authentication

احراز هویت کاربران عادی (در اپلیکیشن سوپراپ دیجی‌پی و اپ اکسپرس در دیجی‌کالا)، کاربران شرکتی، و کاربران عملیات را انجام می‌دهد.

- Authorization Delegation

مجوزهای یک کاربر را پردازش می‌کند و برای بررسی به سرویس گیتوی ارسال می‌کند.

- Ticket AuthNZ

احراز هویت و پردازش مجوزهای مربوط به تیکت یک تراکنش را انجام می دهد. تیکت ها شامل کاربری می شود که یک تراکنش ثبت کرده است.

- Permissions Management & Roles

نقش ها و مجوزهای کاربران را مدیریت می کند.

- User/Business Management

ایجاد، فعال کردن، غیرفعال کردن، تغییر رمز عبور، بلاک کردن کاربران عادی و شرکتی را مدیریت می کند.

- Multi-tenant

داشتن چند گروه مختلف از کاربران را در سطح اپلیکیشن ساپورت می کند.

- Federated Identity Provider

می تواند به چند IDP مختلف جهت صحت سنجی وصل شود.

- Stateless JWT

توکن های صادره در هیچ دیتابیس ذخیره نمی شوند و تمامی اطلاعات لازم کاربران هنگام صادر کردن در توکن قرار می گیرد.

User-MNG

سرویس مدیریت کاربران مدیریت پروفایل کاربران، تجربه مشتری و مدیریت دستگاه ها را به طور کل بر عهده دارد.

- User Profile Management

پروفایل کاربران عادی و شرکتی را مدیریت می کند. قابلیت جلوگیری از آپدیت هر یک از فیلدهای پروفایل در صورتی که آن فیلد verified شده باشد را دارد.

- User Experience Management

مینی اپ های مختلف در پلتفرم های گوناگون (سوپر اپ وب، اندروید، iOS، و اکسپرس) را مدیریت می کند. قابلیت شخصی سازی مینی اپ ها به کاربران ارائه می دهد.

- Device Management

دستگاه های مختلف و رابطه آنها را با کاربران مدیریت می کند.

- Terms and conditions Handler شرایط و قوانین استفاده از سرویس‌های دیجی‌پی را مدیریت می‌کند.
- Walkthrough Handler

File-Server

این سرویس مسئول نگهداری از فایل‌های مختلف در کل اکوسیستم دیجی‌پی است.

- Simple File Storage فایل‌های با حجم کم را به صورت باینری در دیتابیس MongoDB نگهداری می‌کند.
- Object File Storage فایل‌های بزرگ و حساس را در Minio نگهداری می‌کند.
- Certificate Server کلید عمومی و گواهی‌نامه‌های مختلف را در اختیار کلاینت قرار می‌دهد.
- Static File Server فایل‌های static مختلف را نگهداری می‌کند.

Report-MNG

سرویس ریپورت نگهدارنده داده‌های مربوط به تراکنش‌های مختلف در اکوسیستم دیجی‌پی است. این سرویس کاربردهای مختلفی از جمله گزارش‌گیری از طریق داشبورد را در اختیار تیم‌های مختلف در دیجی‌پی و سایر شرکت‌های همکار قرار می‌دهد.

- Activity End State Handler ایونت‌هایی که توسط میکروسرویس‌های مختلف بر روی صف activity.event منتشر می‌شود را پردازش می‌کند و activity مختلف را بر اساس تایپ ایونت می‌سازد. این ایونت‌ها بر اساس حالت پایانی تراکنش‌ها در میکروسرویس مبدا منتشر شده‌اند.
- Activity Pending Handler ایونت‌هایی که هنوز به حالت پایانی نرسیده‌اند اما به دلیل ایجاد visibility کافی به کاربر نشان داده می‌شوند.

- Multi-view (App & Dashboard) support

با به کارگیری از spring batch بر اساس داده‌هایی که در اکتیوییتی ذخیره می‌شود view های متفاوت با کاربرد خاص منظوره می‌توان ساخت. در حال حاضر دو view مختلف دشبورد و اپ بعد از هر پیام موفق ساخت activity پردازش می‌شوند.

- Data consistency checker

به منظور ایجاد consistency در داده‌های نگهداری شده در ریپورت به صورت eventual سیستم data consistency checker داده‌های موجود به ازای هر تایپ رو با مایکروسرویس مبدا به صورت شبانه و هفتگی بررسی می‌کند و رفع مغایرت انجام می‌دهد.

Audit

- Register audit events

ایونت‌های audit که از سراسر اکوسیستم دیجی‌پی ارسال می‌شوند را ثبت می‌کند.

- User action handler

کلیک‌های کاربر بر روی وب سرویس‌های مختلف را مدیریت می‌کند.

Notification

مسئول اطلاع‌رسانی به کاربران از طریق کانال‌های مختلف است.

- Multi-provider SMS Notification

پیامک‌هایی که ایونت آن از طریق message broker ارسال شده‌اند را با در نظر گرفتن پروایدر فعال ارسال می‌کند.

- Multi-provider OTP Notification

پیامک‌های OTP که ایونت آن از طریق message broker ارسال شده‌اند را با در نظر گرفتن پروایدر فعال ارسال می‌کند.

- Push Notification

اطلاع‌رسانی به وسیله پوش از طریق firebase انجام می‌دهد.

- Scheduled Message Handler

پیامک‌هایی که برای زمانی در آینده برنامه‌ریزی شده‌اند را مدیریت می‌کند.

- In-App Message Handler

اطلاع‌رسانی‌هایی که در سوپراپ دیجی‌پی نمایش داده می‌شوند را مدیریت می‌کند.

- Mail Notification

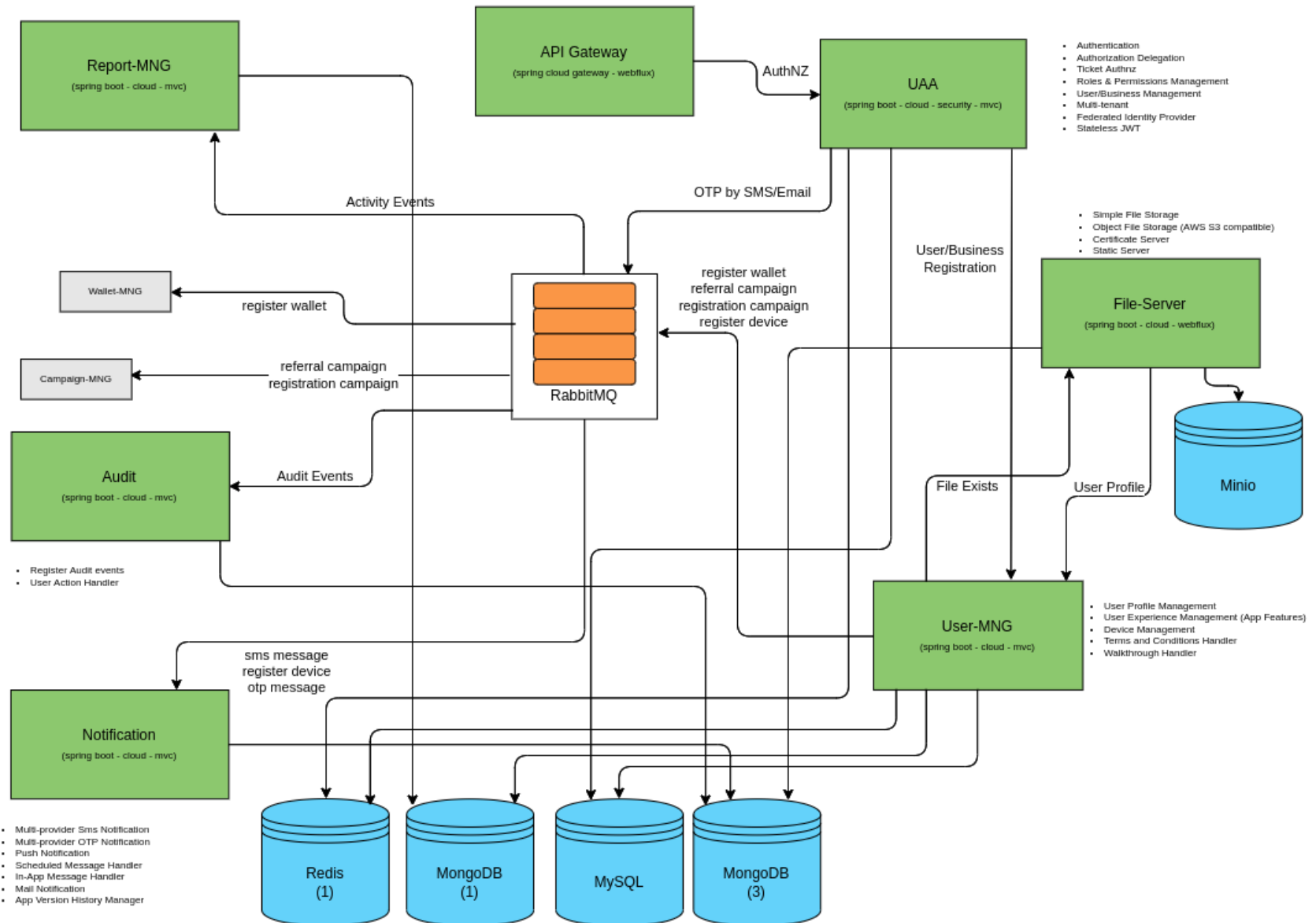
ایمیل از مبداهای مختلف برای کاربردهای مختلف از جمله عملیات و مارکتینگ ارسال می‌کند.

- App Version History Changes

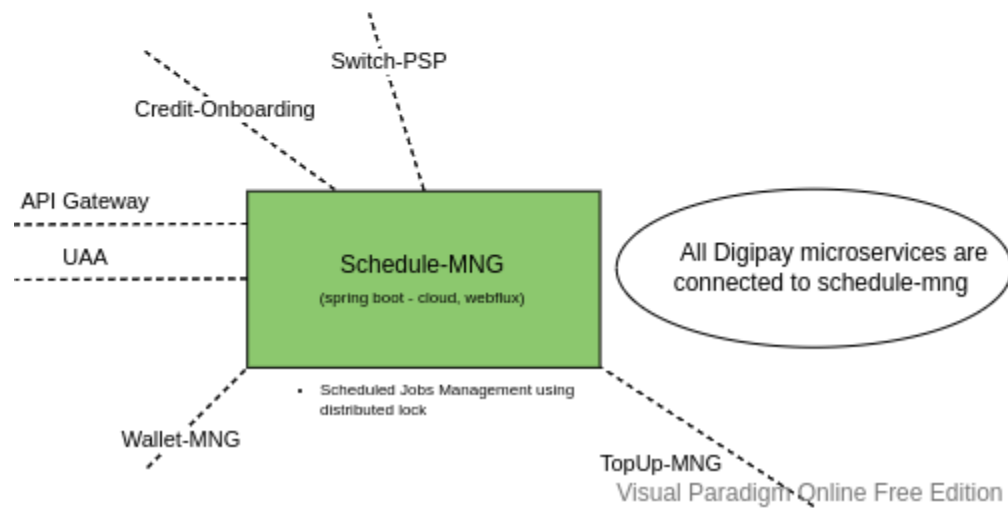
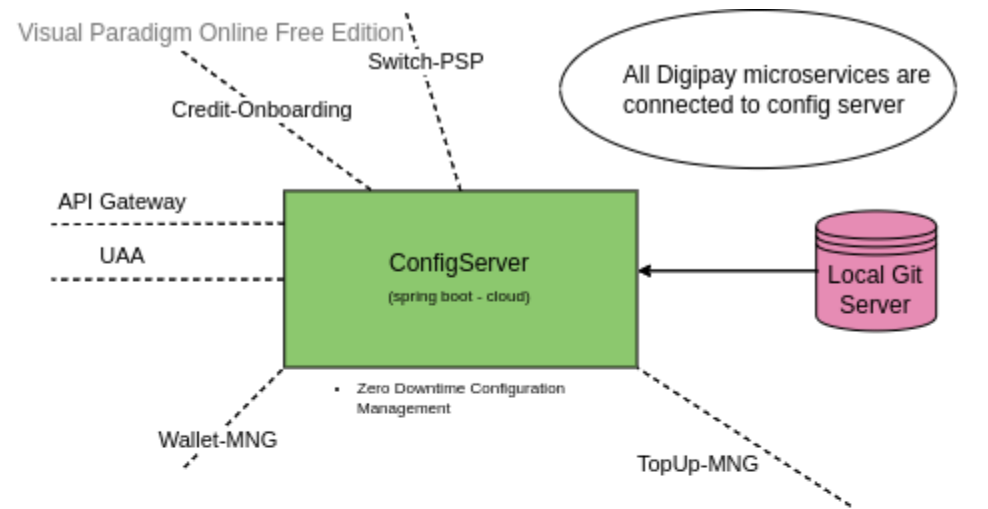
تاریخچه تغییرات نسخه‌های مختلف سوپراپ را مدیریت می‌کند.

- Activity End-state Handler
- Activity Pending Handler
- Multi-View (App & Dashboard) support
- Data consistency checker

- Router
- Authentication Delegation
- Authorization
- Rate Limiter



ConfigServer and Schedule-MNG



سرویس KYC

این سرویس وظیفه انجام انواع احراز هویت در سیستم دیجی پی و دیجی کالا را برعهده دارد.

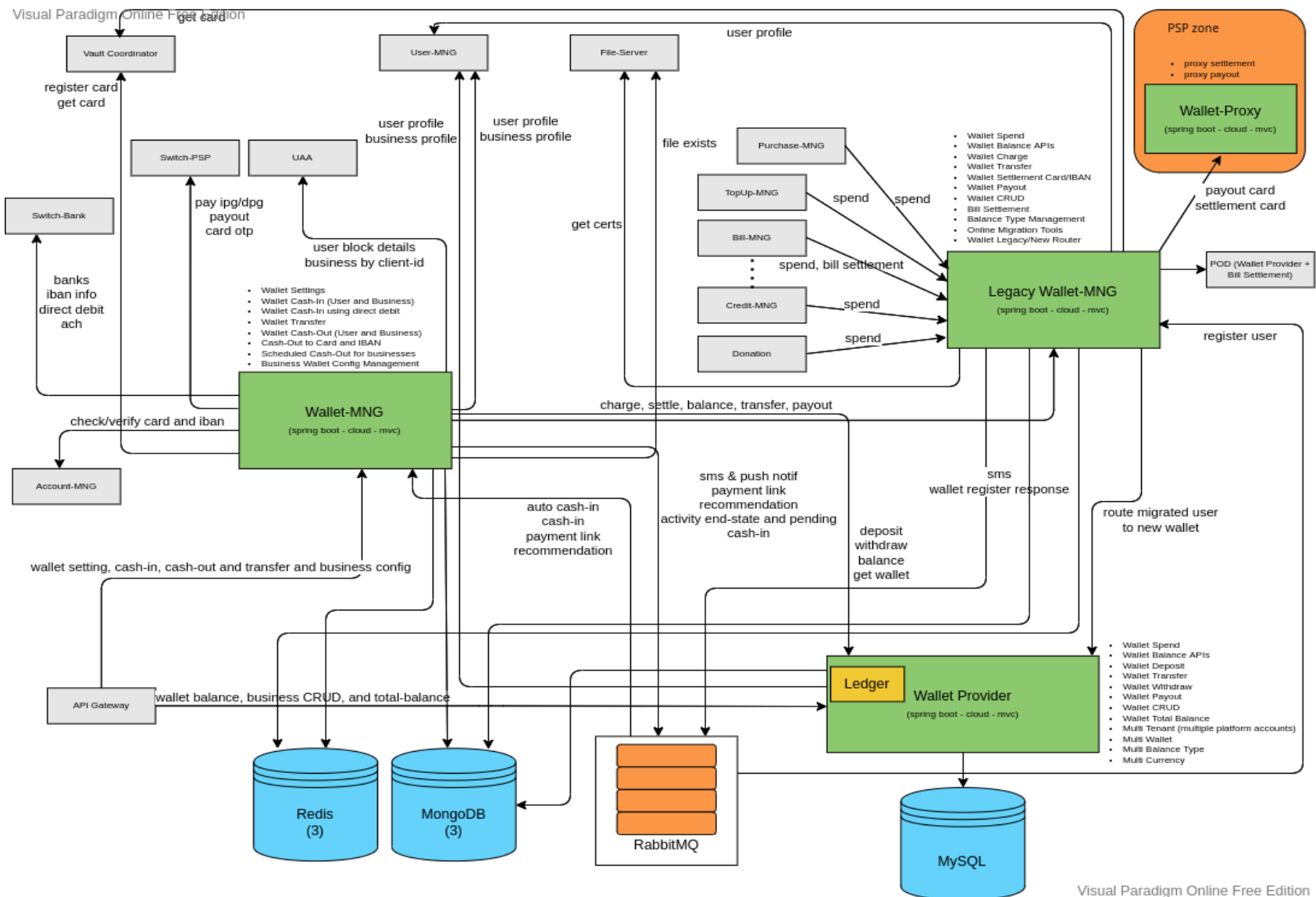
1. احراز اطلاعات شناسنامه ای: این سرویس با دریافت کد ملی و تاریخ تولد اطلاعات شناسنامه ای فرد را به سرویس درخواست دهنده اطلاع می دهد. اطلاعات شناسنامه ای شامل: نام، نام خانوادگی، تاریخ تولد، کد ملی، شماره شناسنامه، سری و سریال شناسنامه، جنسیت، وضعیت زنده بودن/نبودن
2. تطابق مالکیت خط تلفن همراه: این سرویس با دریافت شماره تلفن همراه و کد ملی بررسی می کند که آیا خط متعلق به این کد ملی است یا نه. پاسخ به صورت مقدار دودویی (true/false) برگشت داده می شود.
3. استعلام آدرس: این سرویس جزئیات آدرس کد پستی ورودی را به درخواست دهنده اطلاع می دهد. این اطلاعات شامل استان، شهرستان، شهر، محله، خیابان اصلی، خیابان فرعی، پلاک، طبقه و واحد می باشد.
4. اعتبارسنجی برای ایجاد امضای دیجیتال: در این سرویس اطلاعات وارد شده توسط کاربر اعتبارسنجی شده، زنده سنجی کاربر را انجام میدهد و در صورت موفقیت آمیز بود هر دو مرحله آماده ساخت امضای دیجیتال می شود.
5. استعلام وضعیت چک: این سرویس با دریافت شماره چک وضعیت چک و اعتبار آن را برگشت می دهد.

سرویس Digital-Signature

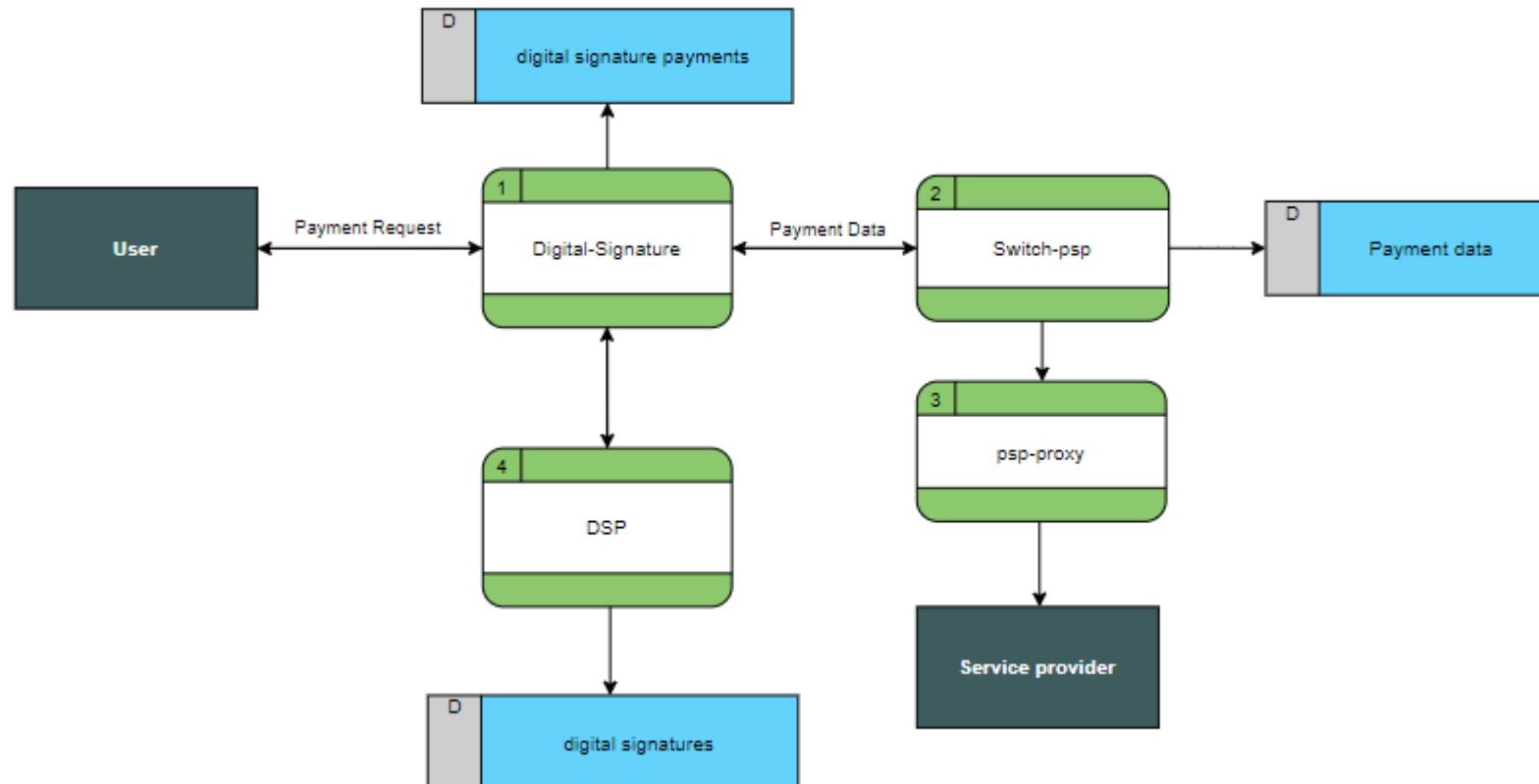
این سرویس رابط سطح بالای سرویس digital-signature-provider و سرویس kyc با اپلیکیشن دیجی پی است و مسئولیت مدیریت وضعیت امضای کاربران و ارسال اطلاعات مورد نیاز برای دریافت و مشاهده کارتابل امضای دیجیتال را بر عهده دارد. این سرویس وضعیت کاربران در بخش امضای دیجیتال را با دریافت اطلاعات از دو سرویس kyc و digital-signature-provider به اپلیکیشن ارائه می دهد.

سرویس Digital-Signature-Provider

این سرویس وظیفه ایجاد امضای دیجیتال و مدیریت وضعیت امضای دیجیتال کاربران را برعهده دارد. همچنین مدیریت اسناد، اطلاق اسناد به افراد و امضای اسناد بر عهده این سرویس است.

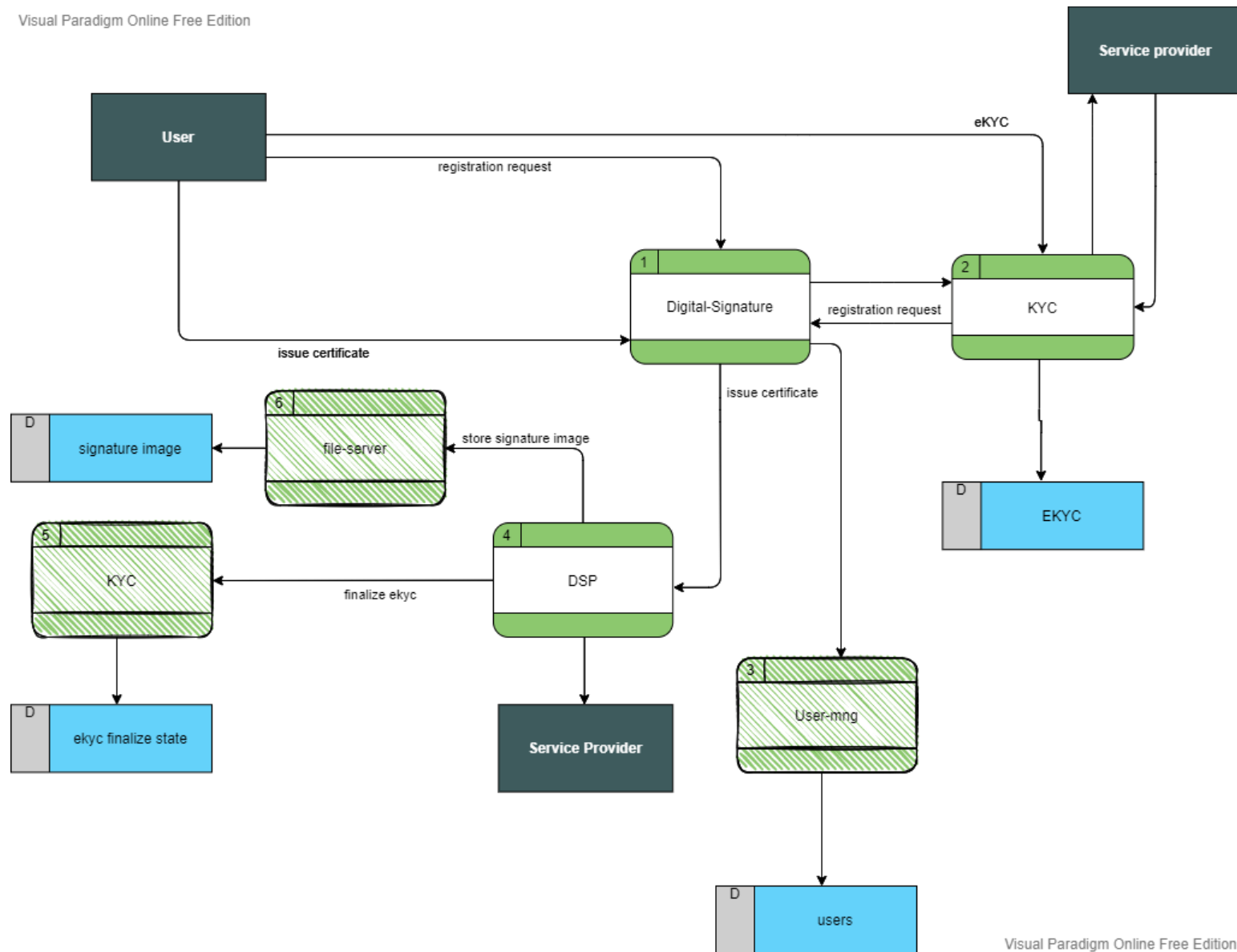


Digital Signature Payment DFD



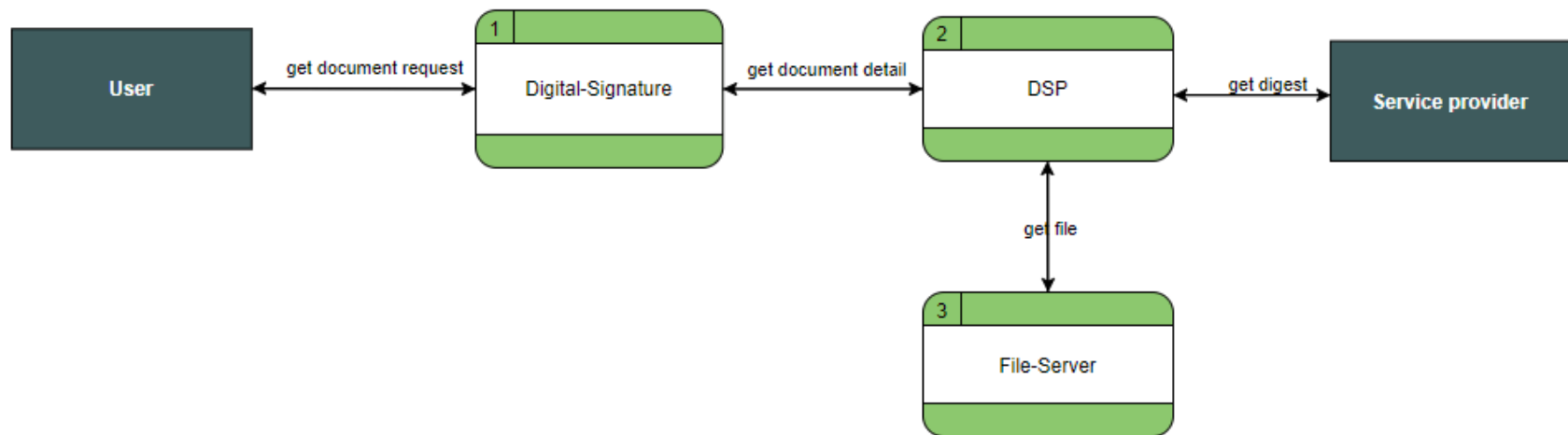
Digital Signature Registration & Issue Certificate DFD

Visual Paradigm Online Free Edition

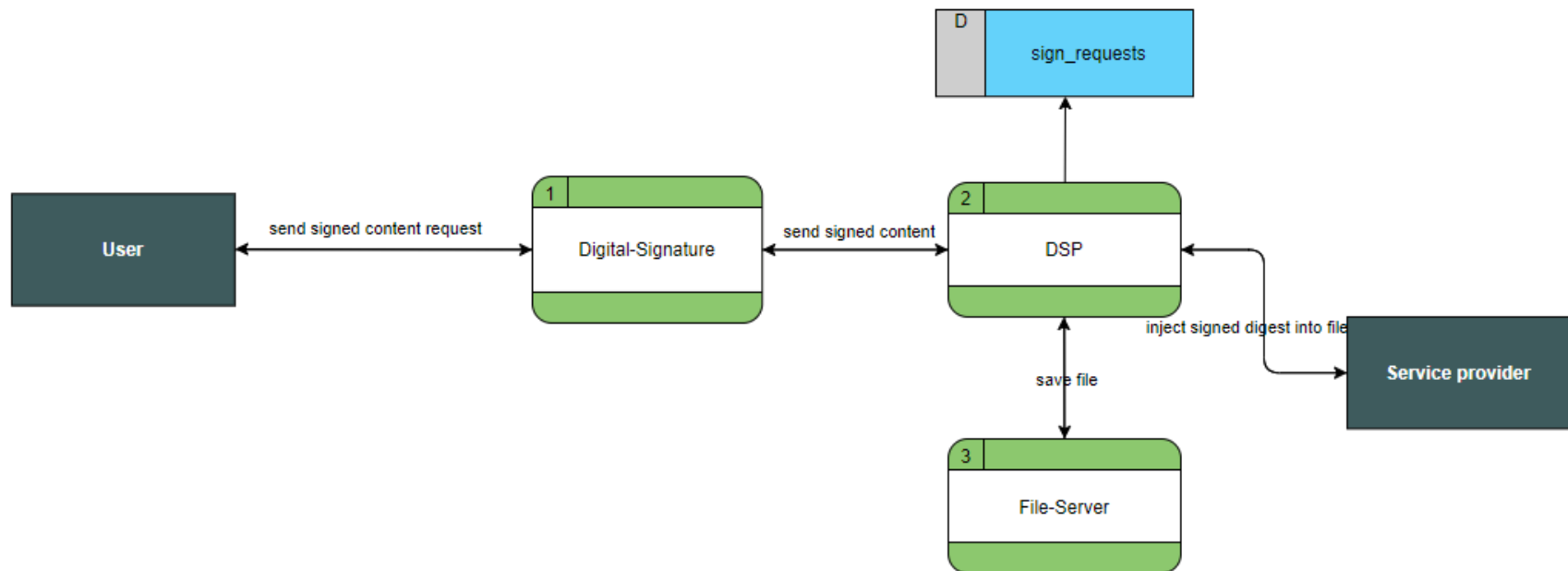


Visual Paradigm Online Free Edition

Digital Signature Get Document Detail DFD



Digital Signature Sign Document DFD



سرویس‌های کیف پول

مجموعه سرویس‌های کیف پول وظیفه فراهم کردن زیرساخت کیف پول برای اکوسیستم دیجی‌پی و سایر شرکت‌های همکار را دارند.

- **خرج (Spend)**

امکان خرج کردن از کیف پول دیجی‌پی را فراهم می‌کند که به صورت دو مرحله‌ای انجام می‌شود ابتدا مبلغ کل تراکنش در کیف پول کاربر در بالانس تایپ RESERVED قرار می‌گیرد و سپس بعد از صدا کردن verify از سمت سرویس گیرنده مبلغی که در بالانس تایپ RESERVED کیف پول کاربر قرار دارد به کیف پول مقصد که کیف پول بیزنس است منتقل می‌شود. لازم به ذکر است قابلیت تقسیم بین چند کیف پول در مقصد نیز وجود دارد.

- **بالانس (Balance APIs)**

بالانس کیف پول‌های کاربر را برمی‌گرداند.

- **واریز (Deposit)**

امکان واریز به کیف پول دیجی‌پی را فراهم می‌کند. این عملیات به صورت idempotent انجام می‌شود و در صورتی که با یک trackingCode چند بار اقدام به واریز شود فقط یکبار مقادیر اعمال خواهند شد.

- **انتقال (Transfer)**

امکان انتقال بین کیف پول‌های کاربران و شرکت‌ها در دیجی‌پی را فراهم کرده است. همچنین امکان انتقال بین بالانس تایپ‌های مختلف (قابل برداشت - غیر قابل برداشت) را به کاربران عملیات می‌دهد.

- **برداشت (Withdraw)**

امکان برداشت از کیف پول‌های کاربران و شرکت‌ها را فراهم می‌کند.

- **پرداخت (Payout)**

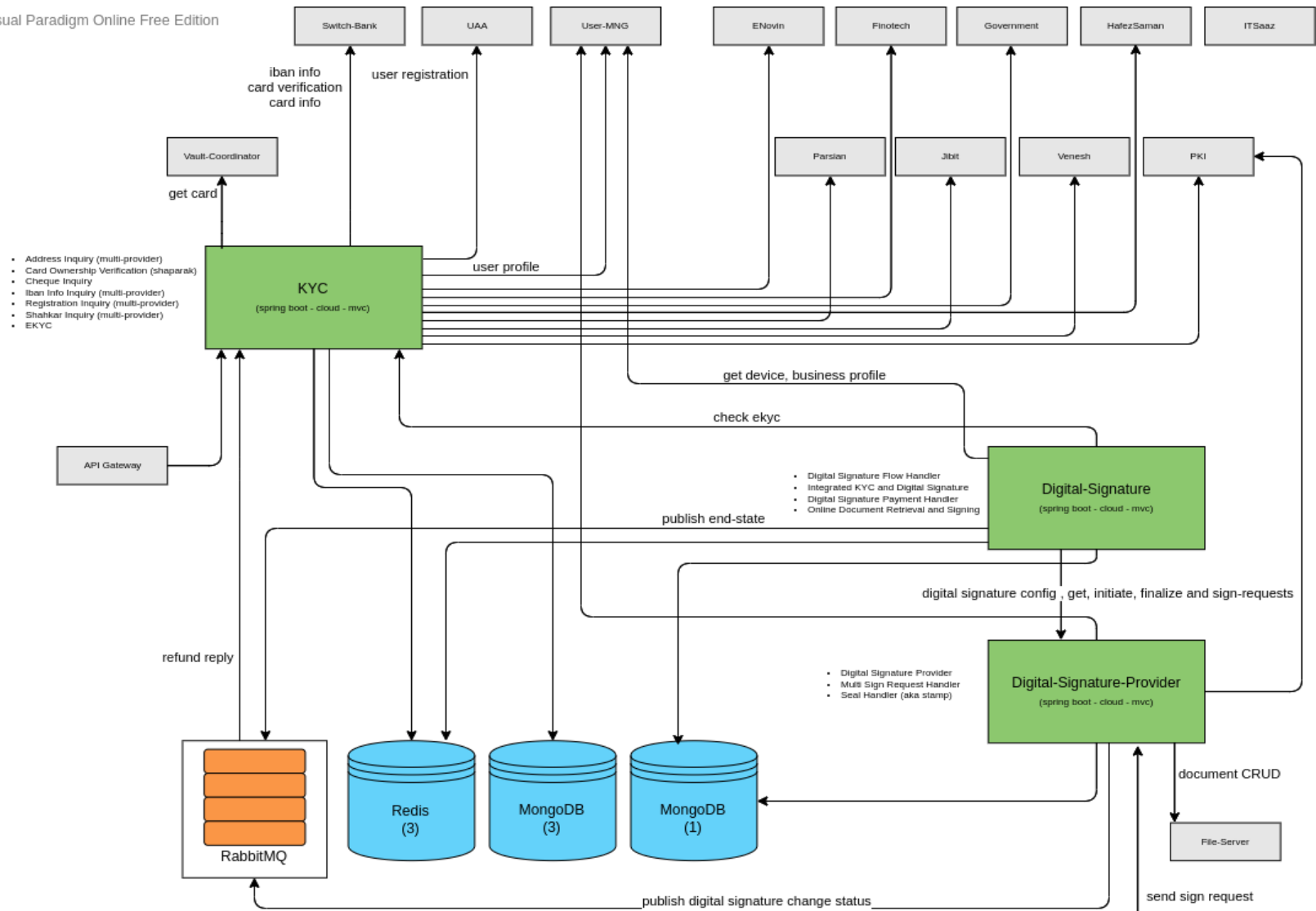
امکان پرداخت از کیف پول بیزنسی به کیف پول کاربر عادی را فراهم کرده است.

- **عملیات‌های ایجاد و بروزرسانی کیف پول (Wallet CRUD)**

امکان ایجاد و بروزرسانی کیف پول‌های کاربران و شرکت‌ها را فراهم کرده است.

• جمع کل بالانسها (Wallet Total Balance)

Visual Paradigm Online Free Edition



Visual Paradigm Online Free Edition

سرویس خرید (Purchase)

این سرویس امکان خرید از درگاه‌های پرداخت اینترنتی، چهار پارامتری، کیف پول و همچنین بازگشت وجه را برای کاربران سایر پذیرندگان فراهم می‌سازد.

این سرویس شامل دو مایکرو سرویس purchase aggregator و purchase management است. همچنین این سرویس برای ارائه خدمات خود، با مایکرو سرویس‌های زیر در ارتباط است:

- gateway: درخواست‌های ارسالی از سمت پذیرندگان یا کاربران در این مایکرو سرویس احراز هویت شده و به سمت سرویس خرید هدایت می‌شوند.

- user management: اطلاعات کاربران از این مایکرو سرویس دریافت می‌شوند. همچنین تیکت ایجاد شده برای کاربر به این مایکرو سرویس ارسال می‌شود.

- report management: برای ثبت تراکنش خرید در لیست تجمیعی تراکنش‌های کاربر.

- general ledger: برای ایجاد اسناد مالی مربوط به تراکنش‌های خرید و بازگشت وجه.

- insurance: برای ثبت و استعلام اطلاعات بیمه اقلام الکترونیکی.

- switch psp: برای استفاده از زیرساخت پرداخت درگاه‌های بانکی.

- legacy wallet: برای پرداخت با کیف پول.

- wallet management: برای افزایش موجودی قبل از خرید با کیف پول.

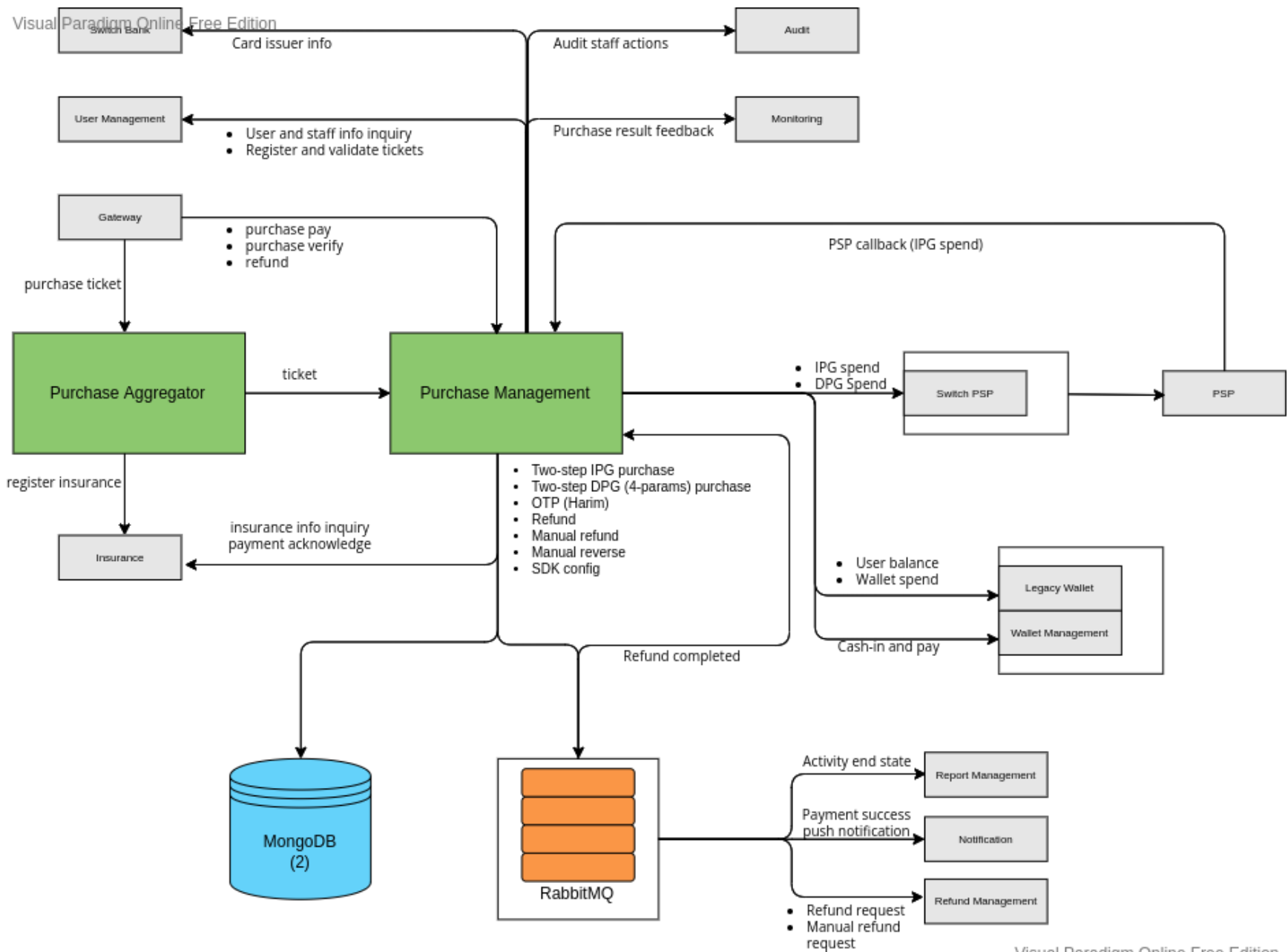
- refund management: برای استفاده از زیرساخت بازگشت وجه.

فرآیند خرید

1. پذیرنده درخواست تیکت شامل شماره همراه کاربر، مبلغ کل، نوع درگاه مورد نظر خود (اینترنتی، چهار پارامتری، کیف پول) و اطلاعات تسهیم را برای purchase aggregator می‌فرستد. مبالغ تسهیم ممکن است به صورت صریح (explicit) در ورودی داده شوند یا در ادامه از مایکرو سرویس دیگری دریافت گردند.
2. در صورتی که اطلاعات تسهیم از نوع بیمه باشند، مایکرو سرویس اگرگیتور، درخواست ثبت اطلاعات بیمه را به مایکرو سرویس insurance ارسال کرده و شماره ثبت را دریافت می‌نماید.
3. مایکرو سرویس اگرگیتور درخواست تیکت را به سمت مایکرو سرویس purchase management هدایت می‌کند.
4. مایکروسرویس پرچیس، تراکنش خرید را ایجاد می‌کند. در صورت وجود اطلاعات تسهیمی از نوع بیمه، مبالغ تسهیم از مایکرو سرویس insurance استعلام می‌گردد.
5. تیکت ایجاد شده برای تراکنش خرید، در سرویس user management ثبت شده و به پذیرنده برگردانده می‌شود. احراز هویت کاربر برای پرداخت، از طریق این تیکت انجام می‌شود.
6. پذیرنده کاربر را به همراه تیکت به آدرس پرداخت دیجی‌پی (در مایکرو سرویس پرچیس) می‌فرستد.
7. کاربر پرداخت را مطابق آنچه در مستندات زیرساخت پرداخت بانکی و کیف پول گفته شده انجام می‌دهد و به همراه نتیجه پرداخت به آدرس callback پذیرنده منتقل می‌گردد. در صورت موفق بودن پرداخت، نتیجه به صورت push notification به کاربر اطلاع داده می‌شود.
8. پذیرنده در صورت تمایل به نهایی کردن خرید، درخواست تأیید را به مایکرو سرویس purchase management ارسال می‌کند و مراحل تأیید نهایی خرید در زیرساخت مربوطه انجام می‌پذیرد.
9. نتیجه به سرویس‌های insurance، report management و general ledger اطلاع داده می‌شود.

فرآیند بازگشت وجه

1. پذیرنده درخواست بازگشت وجه را به مایکرو سرویس پرچیس ارسال می کند.
2. مایکرو سرویس پرچیس از معتبر بودن درخواست (مجاز بودن پذیرنده، رعایت سقف مبلغ مجاز، وجود تراکنش موفق خرید و ...) مطمئن شده و آن را به سمت مایکرو سرویس ریفاند می فرستد.
3. مایکر سرویس ریفاند نتیجه نهایی تراکنش بازگشت وجه را به اطلاع مایکرو سرویس می رساند.
4. مایکر سرویس پرچیس نتیجه نهایی را برای مایکرو سرویس های ریپورت و جنرال لجر می فرستد.
5. در طول فرآیند، پذیرنده با گرفتن استعلام از وضعیت فعلی تراکنش بازگشت وجه مطلع می گردد.



زیرساخت پرداخت از درگاه‌های بانکی

این زیرساخت، مجموعه‌ای از چند مایکرو سرویس است که با استفاده از سرویس‌های PSP های مختلف، به سایر مایکرو سرویس‌ها امکان پرداخت از طریق درگاه‌های بانکی متعدد با ارائه API یکپارچه را می‌دهد.

خدمات اصلی این زیرساخت عبارتند از:

- پرداخت از درگاه اینترنتی (خرج و قبض).
- پرداخت از درگاه چهار پارامتری (با نام پرداخت مستقیم یا وب‌سرویی هم شناخته می‌شود)
- انتخاب هوشمند درگاه پرداخت براساس عملکرد
- بازگشت وجه با استفاده از اطلاعات پرداخت
- بازگشت وجه با استفاده از شماره کارت
- ثبت ترمینال پرداخت یاری در شاپرک
- تخصیص ترمینال (عادی یا پرداخت یاری) به پذیرندگان

لازم به ذکر است پرداخت از طریق کیف پول یا برداشت مستقیم بانکی (دایرکت دبیت) از طریق این زیرساخت انجام نمی‌پذیرند.

زیر ساخت پرداخت شامل مایکرو سرویس‌های زیر است:

- **psp proxy**: ترجمه api های PSP به زبان فنی واحد و رمز نگاری اطلاعات کارت بر عهده این مایکرو سرویس است. علاوه بر زون دیجی‌پی، چندین نسخه از این مایکرو سرویس در زون PSP های مختلف استقرار یافته‌اند تا از محرمانه بودن اطلاعات کارت کاربران، اطمینان حاصل شود.
- **switch psp**: وظیفه انتخاب درگاه و ترمینال برای عملیات مختلف و ارسال درخواست برای نسخه پروکسی مناسب (مستقر در زون دیجی یا زون بانکی) بر عهده این مایکرو سرویس است.
- **health check**: با پینگ آدرس پرداخت psp های مختلف، از در دسترس بودن آن‌ها مطمئن شده و نتایج را برای مایکرو سرویس سوییچ ارسال می‌کند.

همچنین این زیرساخت برای ارائه خدمات خود، از مایکرو سرویس‌های زیر استفاده می‌کند:

- **account management**: برای ذخیره کارت کاربر به صورت رمز شده
- **vault coordinator**: برای دریافت شماره رمز شده کاربر
- **user management**: برای دریافت اطلاعات کاربری مدیران سیستم

پرداخت از درگاه اینترنتی

1. درخواستی از سمت کاربر به یکی از مایکرو سرویس‌های ارائه دهنده خدمات، ارسال می‌شود. در ادامه این مایکرو سرویس را x فرض می‌کنیم.
2. مایکرو سرویس x تقاضای روتینگ پرداخت اینترنتی را به switch psp ارسال می‌کند.
3. switch psp براساس تنظیمات پذیرنده مربوطه و فیدبک‌هایی که به طور منظم از health check و سیستم مانیتورینگ دریافت کرده، یکی از psp ها را انتخاب کرده و درخواست دریافت توکن را برای psp proxy مستقر در زون دیجی‌پی ارسال می‌کند.
4. psp proxy این درخواست را به API ارائه شده توسط psp انتخاب شده ترجمه کرده و ارسال می‌کند. توکن دریافتی از psp از طریق سویچ به مایکرو سرویس x برمی‌گردد.
5. مایکروسرویس x کاربر را به همراه توکن به آدرس پرداخت psp (زیردامنه shaparak.ir) ریدایرکت می‌کند.
6. کاربر اطلاعات کارت خود را در آدرس مربوطه وارد کرده و در صورت موفق بودن، به آدرسی در مایکرو سرویس x ریدایرکت می‌گردد.
7. مایکرو سرویس x براساس بیزنس خود، یا درخواست تأیید (وریفای) را برای مایکرو سرویس سویچ ارسال می‌کند و یا نتیجه پرداخت را به پذیرنده اطلاع داده و منتظر فراخوانی درخواست تأیید از سمت وی می‌شود و درخواست دریافتی را برای سویچ می‌فرستد.
8. سویچ درخواست تأیید را از طریق پروکسی برای psp ارسال می‌کند.

پرداخت از درگاه چهار پارامتری

1. مایکرو سرویس x تقاضای روتینگ پرداخت چهار پارامتری را به switch psp ارسال می کند.
2. switch psp یکی از psp ها را انتخاب کرده و در صورت نیاز به دریافت توکن، درخواست دریافت توکن را برای psp proxy مستقر در زون بانکی متناظر ارسال می کند. لازم به ذکر است برای بیشتر psp ها، نیازی به دریافت توکن نیست.
3. psp proxy این درخواست را به API ارائه شده توسط psp انتخاب شده ترجمه کرده و ارسال می کند.
4. کلید عمومی رمزنگاری مربوط به psp انتخاب شده، از طریق سویچ به مایکرو سرویس x برمی گردد.
5. کاربر، شماره کارت بانکی خود را جهت دریافت رمز دوم پویا (هریم) به سرویس x ارسال می کند. این درخواست از طریق سویچ به پروکسی می رسد. در صورت تمایل کاربر برای وارد کردن شماره کارت به صورت کامل، باید این شماره با کلید عمومی دریافت شده، رمز شود. اما در صورت تمایل به انتخاب از لیست کارت های موجود، تنها ایندکس کارت ارسال می گردد و نیازی به رمز کردن نیست.
6. در صورت ورود کارت به صورت ایندکس، سویچ درخواستی برای دریافت شماره رمز شده کارت کاربر به vault ارسال می کند. لازم به ذکر است، شماره کارت کاربران نیز در زون بانکی ذخیره می شوند.
7. پروکسی مستقر در زون بانکی، اطلاعات کارت را با کلید خصوصی، که فقط در این زون بانکی قابل دسترسی است، رمزگشایی کرده و درخواست هریم را برای psp مربوطه می فرستد.
8. کاربر، تاریخ انقضا و cvv2 کارت خود را بعلاوه کد پیامکی دریافت شده، رمز کرده و به همراه شماره کارت خود (رمز شده یا ایندکس) برای درخواست پرداخت را ارسال می کند. درخواست پرداخت نیز مشابه مرحله قبل، در زون بانکی رمزگشایی می شود.
9. در صورت موفق بودن عملیات، شماره کارت کاربر برای ذخیره شدن به مایکرو سرویس account management ارسال می گردد.
10. عملیات تأیید مشابه آنچه در پرداخت از درگاه اینترنتی گفته شد، صورت می پذیرد.

بازگشت وجه با استفاده از اطلاعات پرداخت

این نوع از بازگشت وجه که با نام اتو ریفاند هم شناخته می‌شود، برای بازگرداندن تمام یا قسمتی از وجهی که در فرآیند پرداخت از طریق درگاه اینترنتی و چهار پارامتری در یافت شده، در صورت ارائه سرویس مربوطه توسط psp، استفاده می‌شود.

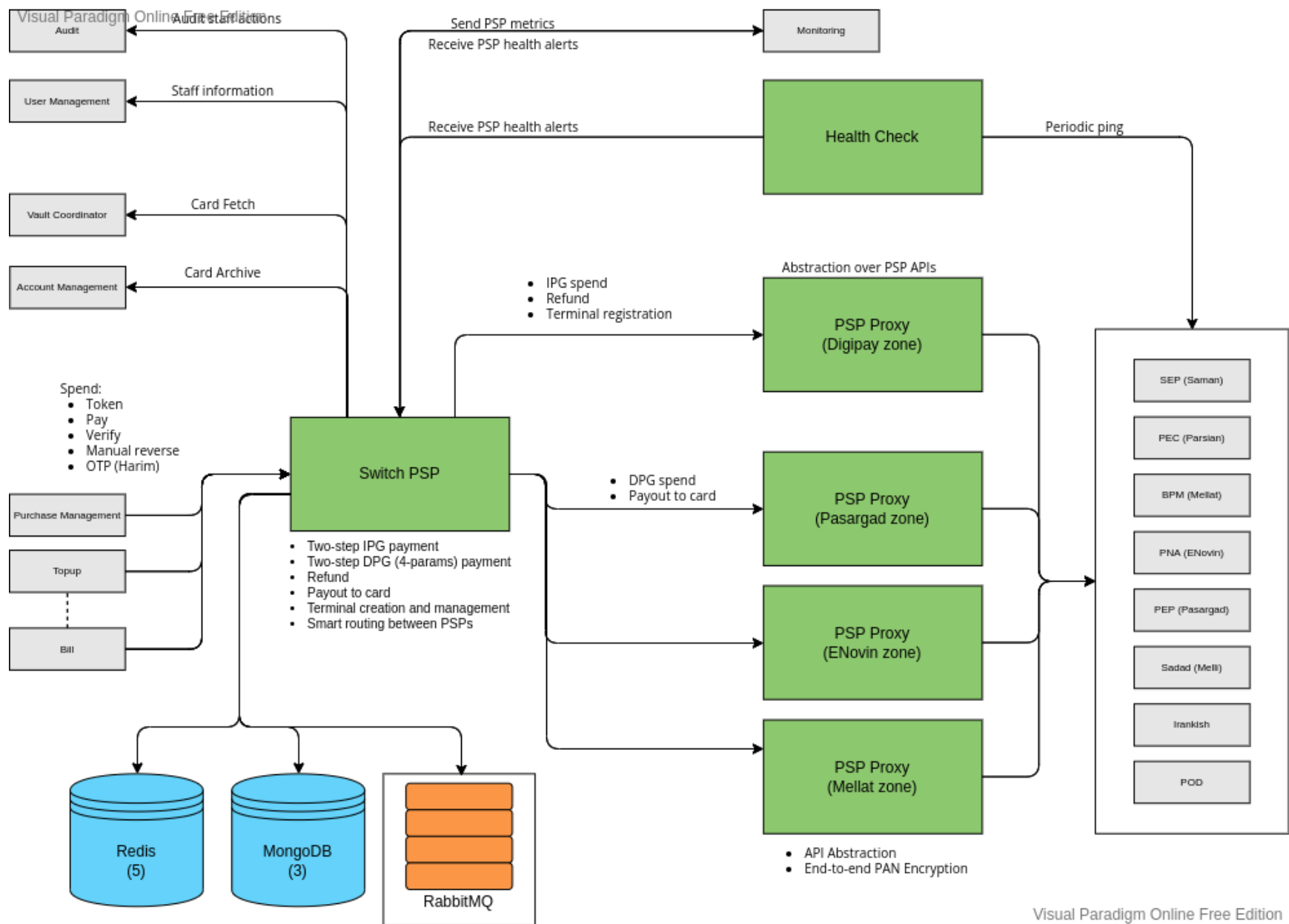
1. درخواست روتینگ از سمت مایکرو سرویس Refund management برای سوییچ ارسال می‌شود. در این نوع از ریفاند، psp انتخاب شده حتماً همان psp ای است که پرداخت اولیه از طریق درگاه آن انجام شده است.
 2. درخواست بازگشت وجه از سمت مایکرو سرویس ریفاند برای سوییچ ارسال می‌شود. سوییچ درخواست را با استفاده از اطلاعات پرداخت، تکمیل کرده و برای پروکسی زون دیجی‌پی ارسال می‌کند.
 3. پروکسی، درخواست را به psp ای که خرید از طریق درگاه آن انجام شده ارسال می‌کند.
 4. مایکروسرویس ریفاند در بازه‌های زمانی معین، درخواست استعلام را برای سوییچ ارسال می‌کند. این درخواست از طریق سوییچ و پروکسی زون دیجی‌پی به psp ارسال می‌شود و نتیجه استعلام به مایکرو سرویس ریفاند برمی‌گردد.
- برخی psp ها درخواست بازگشت وجه را در دو مرحله ثبت و تأیید می‌پذیرند. در این صورت، مایکرو سرویس سوییچ، این دو درخواست را پشت سر هم به پروکسی می‌فرستد.

بازگشت وجه با استفاده از شماره کارت

در صورتی که کارتی که خرید با آن انجام شده قابلیت واریز وجه نداشته باشد، مثلاً منقضی شده یا از نوع کارت هدیه باشد، مشتری باید کارت دیگری را به عنوان مقصد معرفی نماید. ایننوع از ریفاند با نام منوال ریفاند هم شناخته می‌شود.

1. درخواست روتینگ از سمت مایکرو سرویس Refund management برای سوییچ ارسال می‌شود. سوییچ با توجه به تنظیمات صورت گرفته توسط مدیر سیستم، یکی از psp های ارائه دهنده این سرویس را انتخاب می‌نماید.
2. درخواست بازگشت وجه از سمت مایکرو سرویس ریفاند برای سوییچ ارسال می‌شود. شماره کارت مقصد در این حالت، با کلید عمومی مخصوص پذیرنده، رمز شده است.

3. سویچ براساس تنظیمات هر پذیرنده، یکی از psp های ارایه دهنده سرویس را انتخاب می‌نماید.
4. سپس سویچ کارت رمز شده را به مایکرو سرویس vault ارسال می‌کند تا آن را به صورت رمز شده با کلید مخصوص psp دریافت کند. عملیات تغییر رمزنگاری در زون بانکی انجام می‌شود.
5. درخواست بازگشت وجه به پروکسی مستقر در زون بانکی متناظر با psp انتخاب شده ارسال و در آنجا پس از رمزگشایی به psp ارسال می‌گردد.
6. همانند حالت قبل، درخواست استعلام از سمت مایکرو سرویس ریفاند برای سویچ ارسال می‌شود. این درخواست از طریق پروکسی زون بانکی به psp ارسال می‌شود.



زیرساخت بازگشت وجه

این زیرساخت وظیفه مدیریت چرخه عمر (life cycle) تراکنش‌های بازگشت وجه را به عهده دارد. این وظیفه، شامل هدایت درخواست به سمت مایکرو سرویس‌هایی که با بانک‌ها و psp ها در تعامل هستند، کنترل نرخ سرعت، و تلاش دوباره برای تراکنش‌های ناموفق است. بازگشت وجه می‌تواند به کارت، شبا، کیف پول یا اعتبار کاربر باشد.

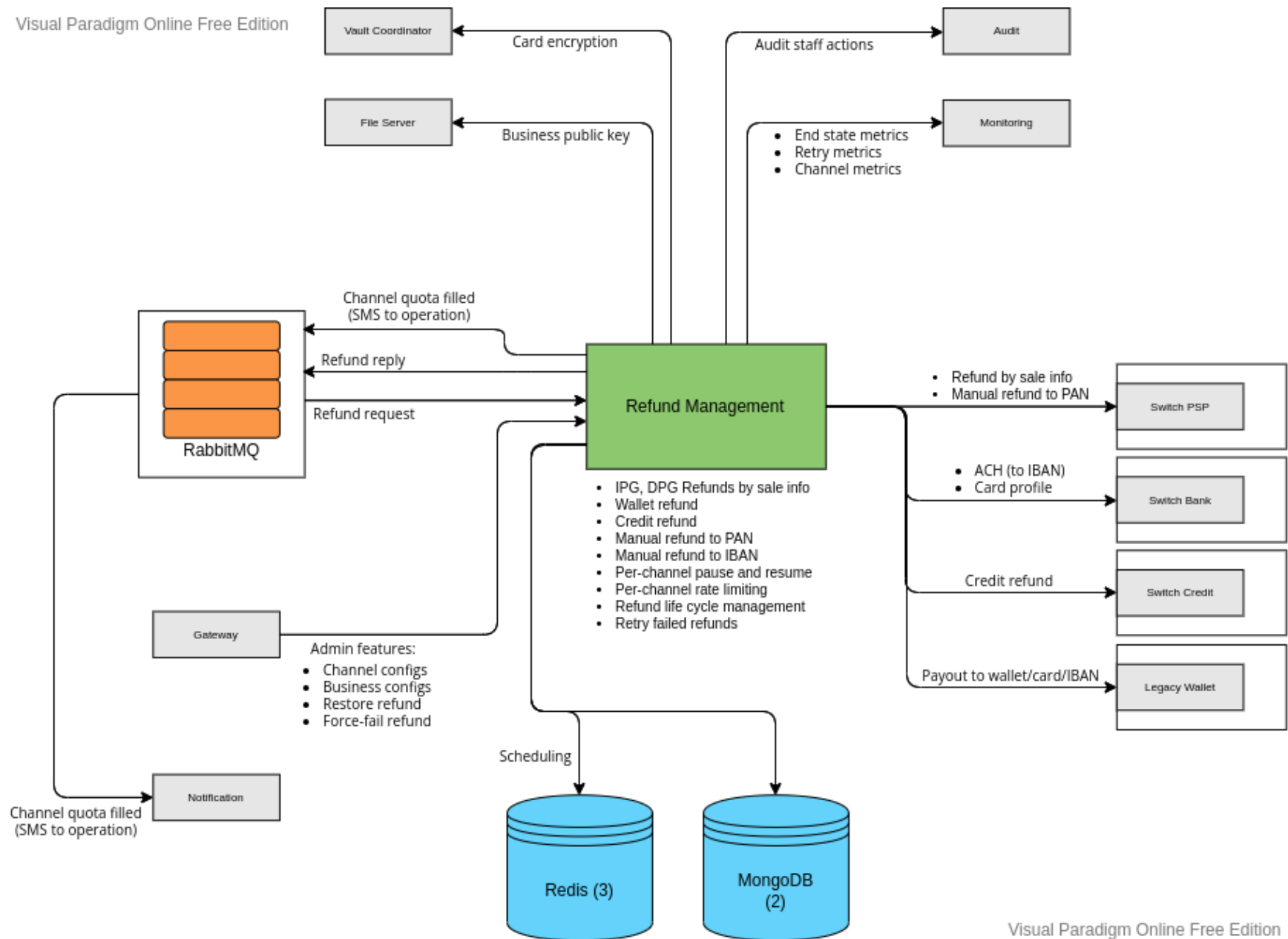
این زیرساخت شامل مایکرو سرویس refund management است. این مایکرو سرویس برای ارائه خدمات خود از مایکرو سرویس‌های زیر استفاده می‌کند:

- **switch psp**: برای بازگشت وجه به کارت (چه صریح و چه ضمنی با اطلاعات خرید).
- **switch bank**: برای بازگشت وجه به شبا
- **legacy wallet**: برای بازگشت وجه به کیف پول
- **switch credit**: برای بازگشت اعتبار
- **file server**: برای برگرداندن کلید عمومی رمزنگاری پذیرنده

چرخه عمر تراکنش‌های بازگشت وجه

1. مایکرو سرویس متقاضی x، درخواست بازگشت وجه را ارسال می‌کند.
2. مایکرو سرویس ریفاند، در صورت در گردش نبودن تراکنش دیگری برای خرید مربوطه، درخواست را به جریان می‌اندازد. در غیر این صورت، آن را ذخیره می‌کند تا پس از تراکنش قبلی، به جریان بیفتد.

3. مایکرو سرویس ریفاند، بر اساس مقصد بازگشت وجه (کارت، شبا، کیف پول، اعتبار)، مایکرو سرویس ارائه دهنده خدمت پایه‌ای را تعیین می‌کند. در صورتی که بیش از یک مایکرو سرویس برای این کار وجود داشته باشد، یکی از آن‌ها با توجه به تنظیمات پذیرنده انتخاب می‌شود.
 4. درخواست روتینگ از سمت مایکرو سرویس ریفاند برای مایکرو سرویس انتخاب شده تعیین می‌گردد و تأمین کننده تعیین شده در پاسخ درخواست، به سمت ریفاند برمی‌گردد. به عنوان مثال چنانچه مقصد شماره کارت کاربر باشد، درخواست روتینگ برای switch psp ارسال می‌شود تا یکی از psp های دارای این سرویس، برای مراحل بعد تعیین گردد.
 5. تراکنش بازگشت وجه بر اساس مقصد و تأمین کننده انتخاب شده، به کانال متناظر اختصاص می‌یابد. تنظیمات هر کانال می‌تواند به صورت مستقل توسط کاربر مدیر سیستم تغییر یابد.
 6. مایکرو سرویس ریفاند، تراکنش‌های هر کانال را با نرخ سرعت تعیین شده به سمت مایکرو سرویس روت شده در مراحل قبل ارسال می‌کند. این درخواست از آنجا به سمت تأمین کننده خدمت رفته و پاسخ به ریفاند برمی‌گردد.
 7. تراکنش بر اساس پاسخ برگشتی، در وضعیت استعلام قرار گرفته یا بلافاصله ناموفق می‌شود. در صورت ثبت موفق، زمیانی برای استعلام مشخص می‌شود.
 8. پس از فرا رسیدن زمان استعلام، درخواست استعلام به سمت مایکرو سرویس تعیین شده ارسال می‌شود. در صورتی که تراکنش در سمت تأمین کننده هنوز به نتیجه نهایی نرسیده باشد، مجدداً تاریخ دیگری برای استعلام بعدی مشخص می‌شود. این چرخه ادامه می‌یابد تا در نهایت پاسخ موفق یا ناموفق از تأمین کننده دریافت گردد.
 9. در صورت موفق بودن، پاسخ به مایکرو سرویس متقاضی ارسال می‌شود. در صورت ناموفق بودن، بسته به دلیل خطا، تراکنش برای تلاش مجدد وارد مرحله روتینگ شده یا به مایکرو سرویس متقاضی برمی‌گردد. به عنوان مثال در صورتی که ناموفق شدن به دلیل خطای شبکه‌ای باشد، مجدداً وارد چرخه می‌شود ولی چنانچه کارت مقصد قابلیت واریز نداشته باشد به عنوان تراکنش ناموفق به مایکرو سرویس متقاضی برگشت داده می‌شود تا کارت دیگری از کاربر دریافت گردد.
- کاربر مدیر سیستم می‌تواند هر کانال را به صورت مستقل در وضعیت دایر یا متوقف نگه دارد و نرخ ارسال درخواست هر کانال را تغییر دهد. وی همچنین قادر است برای هر تراکنش، جلوی تکرار در صورت ناموفق بودن را بگیرد.



سرویس پی‌اوت

سرویس پی‌اوت یا پرداخت آفلاین (offline payment)، امکان انتقال وجه به کیف پول کاربران را برای پذیرندگان فراهم می‌سازد و چرخه عمر (life cycle) تراکنش‌های انتقال وجه را مدیریت می‌کند.

ویژگی‌ها

- انتقال وجه از مبدأ کیف پول پذیرنده به مقصد کیف پول کاربر، با امکان اضافه کردن مبدأ و مقصدهای دیگر در صورت پیاده‌سازی سرویس پایه در سایر میکرو سرویس‌ها.
- امکان تعیین نوع پرداخت (جایزه، کش‌بک، تسویه)
- تعیین قابل برداشت (cashoutable) بودن وجه واریزی به کارت یا شبای کاربر. در صورت قابل برداشت نبودن، کاربر تنها می‌تواند از موجودی خود در خریدهای درگاه کیف پول در داخل اکوسیستم استفاده نماید.
- تلاش مجدد برای واریز در صورت ناموفق بودن انتقال.
- پرداخت آفلاین به صورت دسته‌ای (batch)

مایکرو سرویس payout برای ارائه خدمات خود با مایکرو سرویس‌های تعامل دارد

- gateway: درخواست‌های ارسالی از سمت پذیرندگان یا کاربران در این مایکرو سرویس احراز هویت شده و به سمت سرویس خرید هدایت می‌شوند.
- user management: اطلاعات کاربران و پذیرندگان از این مایکرو سرویس دریافت می‌شوند. همچنین درخواست ثبت کاربر در صورت عدم وجود، به مایکرو سرویس یوزر ارسال می‌گردد.

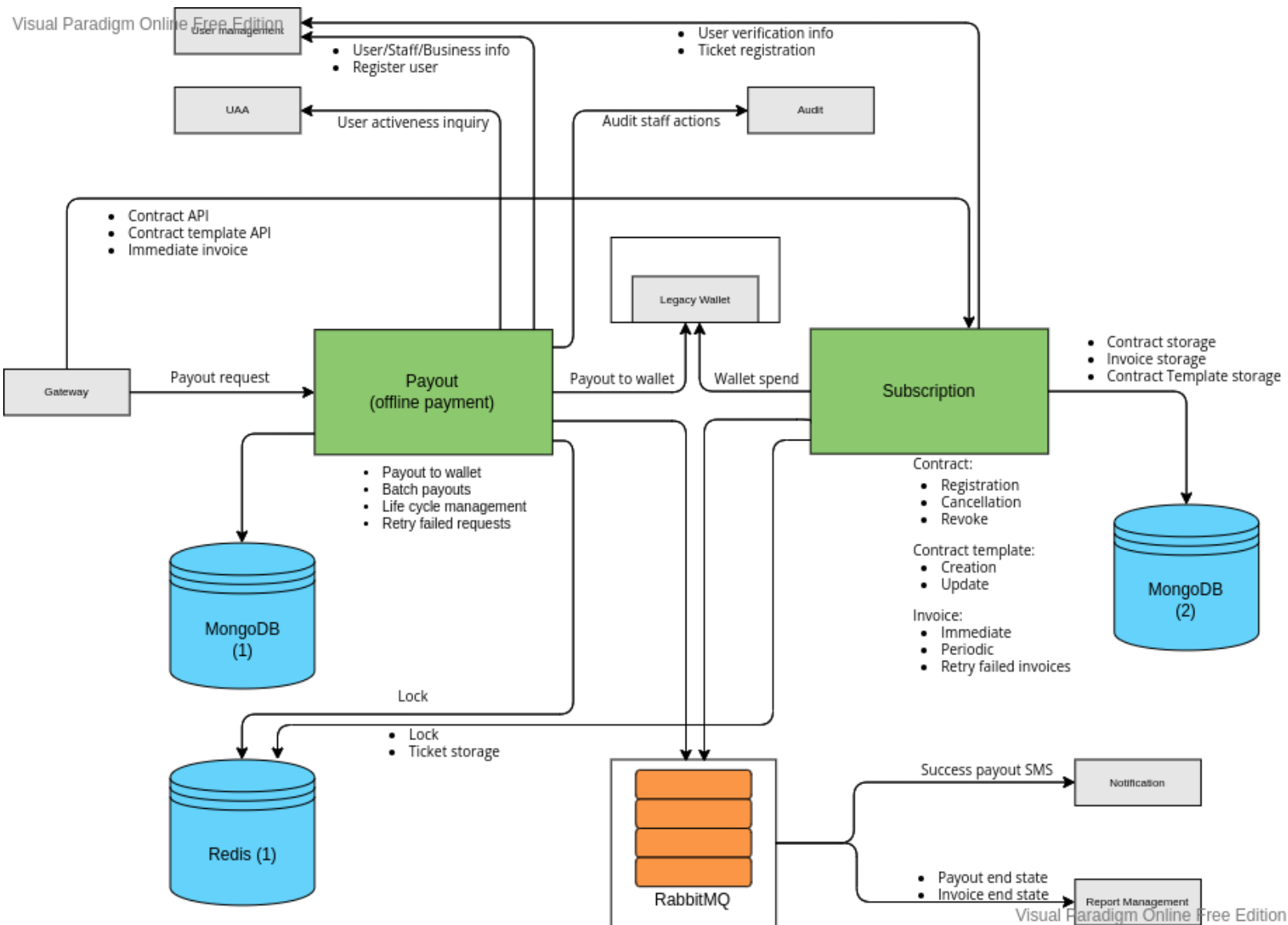
- uaa: برای استعلام فعال بودن کاربر.
- report management: برای ثبت تراکنش خرید در لیست تجمیعی تراکنش‌های کاربر.
- notification: برای ارسال پیامک در صورت موفق بودن انتقال.
- legacy wallet: سرویس پایه انتقال وجه بین کیف‌های پول توسط این مایکرو سرویس ارایه می‌گردد.

پرداخت آفلاین تکی

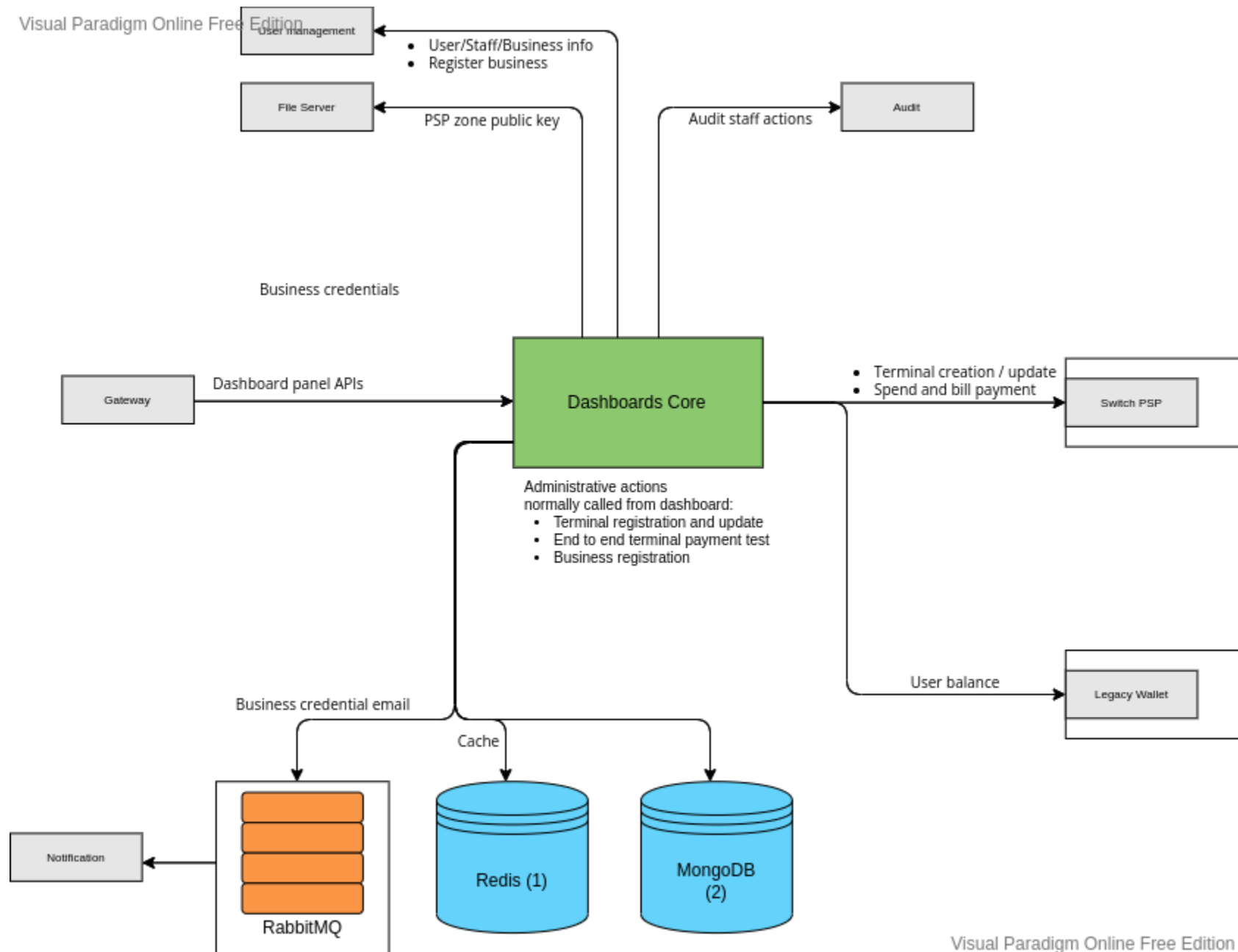
1. درخواست پرداخت شامل نام پذیرنده، نوع پرداخت، شماره همراه مقصد و مبلغ، توسط پذیرنده یا مدیر سیستم از طریق گیت‌وی به مایکروسرویس پی‌اوت می‌رسد.
2. مایکرو سرویس پی‌اوت براساس نوع تراکنش تعیین شده در ورودی، کیف پول متناظر پذیرنده و وضعیت قابل برداشت بودن وجه واریزی را را تعیین می‌کند.
3. در صورت عدم وجود کاربر در اکوسیستم دیجی‌پی، درخواست ایجاد کاربر غیرفعال به مایکروسرویس یوزر ارسال می‌شود. کاربر برای استفاده از کیف پول خود باید در دیجی‌پی لاگین کرده و رمز یکبار مصرف ارسال شده به تلفن همراه خود را تأیید نماید.
4. درخواست انتقال وجه به مایکرو سرویس legacy wallet ارسال می‌شود.
5. مایکرو سرویس پی‌اوت در فواصل معین، از مایکرو سرویس legacy wallet استعلام می‌گیرد تا وضعیت تراکنش موفق یا ناموفق شود.
6. در صورت ناموفق بودن، درخواست انتقال وجه مجدداً ارسال می‌شود (این چرخه تا ۵ بار تکرار می‌شود).
7. در صورت موفق بودن، درخواست پیامک برای کاربر به مایکرو سرویس notification فرستاده می‌شود.
8. مایکرو سرویس پی‌اوت نتیجه نهایی را برای مایکرو سرویس‌های ریپورت و جنرال لجر می‌فرستد.
9. در طول فرآیند، پذیرنده با گرفتن استعلام از وضعیت فعلی تراکنش انتقال وجه مطلع می‌گردد.

پرداخت آفلاین دسته‌ای

1. مدیر سیستم فایلی شامل شماره‌های همراه مقصد و مبالغ متناظر آن را در پنل مدیریت آپلود می‌کند.
2. درخواست پرداخت شامل نام پذیرنده، نوع پرداخت و لیست شماره‌ها و مبالغ، از طریق گیت‌وی به میکروسرویس پی‌اوت می‌رسد.
3. میکرو سرویس پی‌اوت هر تراکنش را مطابق آنچه در پرداخت تکی بیان شد، ارسال کرده و اعلام می‌گیرد.



Dashboards



سرویس پرداخت یاری (PDY)

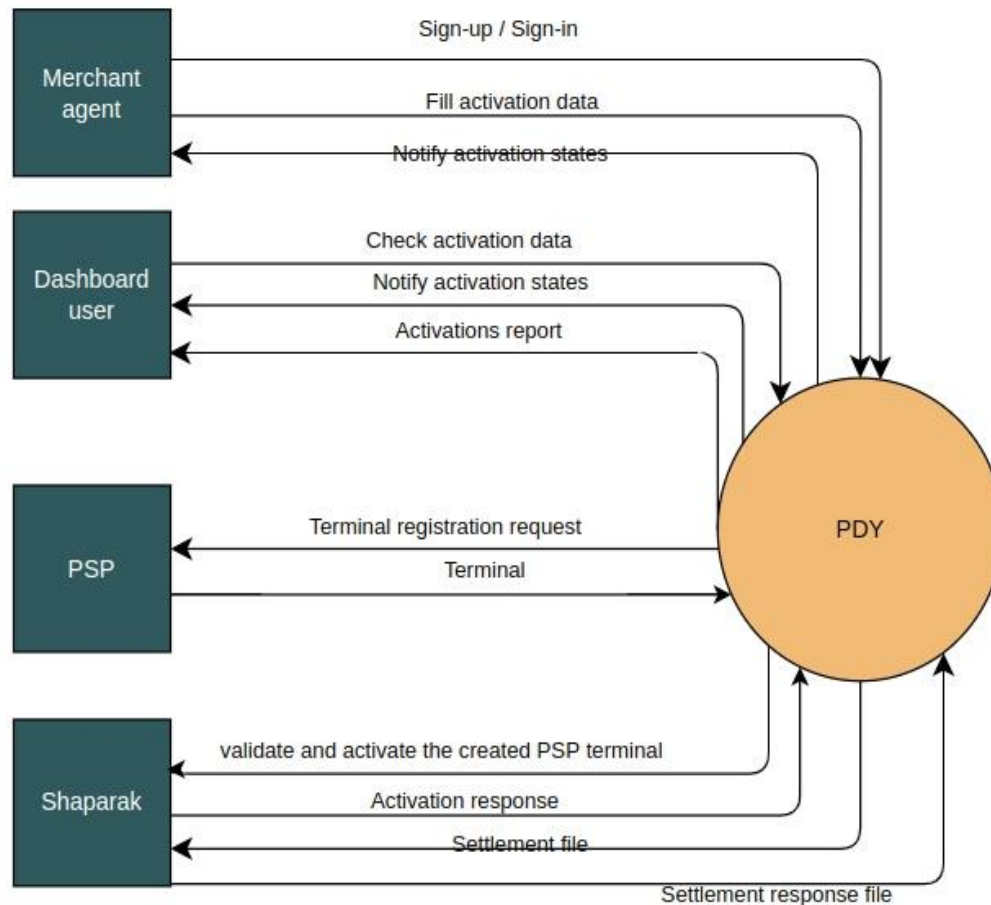
این سرویس شامل ۲ فیچر اکتیویشن و ستلمنت میباشد.

۱. اکتیویشن

با این سرویس پذیرندگان میتوانند بدون نیاز به حضور به صورت اینترنتی و با پر کردن فرم و آپلود مدارک مورد نیاز یک درخواست درگاه پرداخت یاری را برای سایت خود ثبت نموده و از مراحل اکتیویشن درخواست خود مطلع شوند:

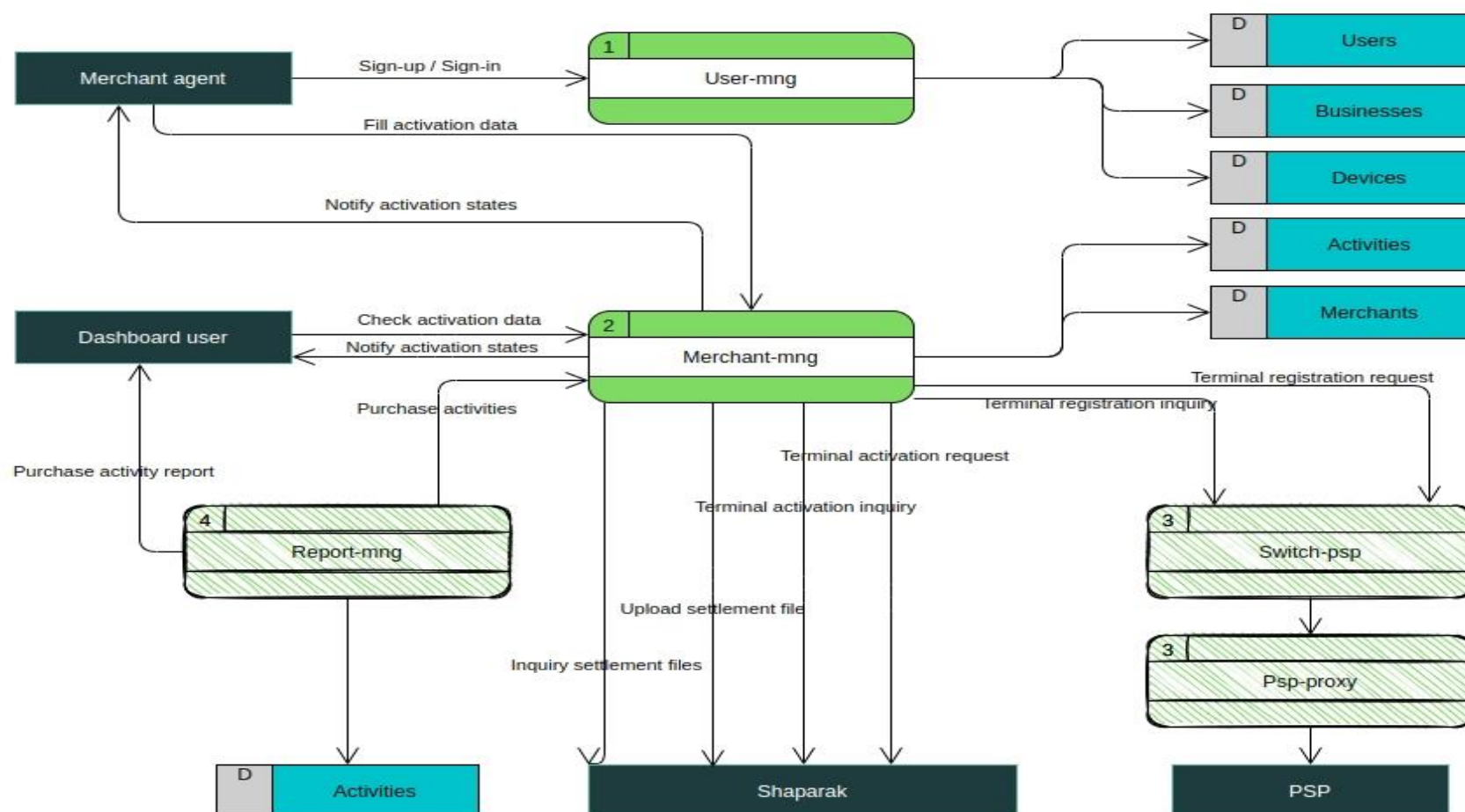
- اعتبارسنجی اطلاعات هویتی کاربر درخواست دهنده (KYC) به صورت سیستمی
- بررسی اطلاعات و مدارک درخواست توسط ادمین سامانه
- تعریف ترمینال در پی اس پی مورد نظر به صورت سیستمی
- فعالسازی ترمینال ایجاد شده در پی اس پی در شاپرک به صورت سیستمی

۲. ستلمنت



این سرویس بعد از فعالسازی ترمینال پرداخت یاری و تنظیم کردنشیاال آن بر روی سایت پذیرنده میتواند مبالغ خرید مشتریان از وب سایت پذیرنده را در پایان هر روز به حساب مرجنت واریز نماید.

PDY DFD



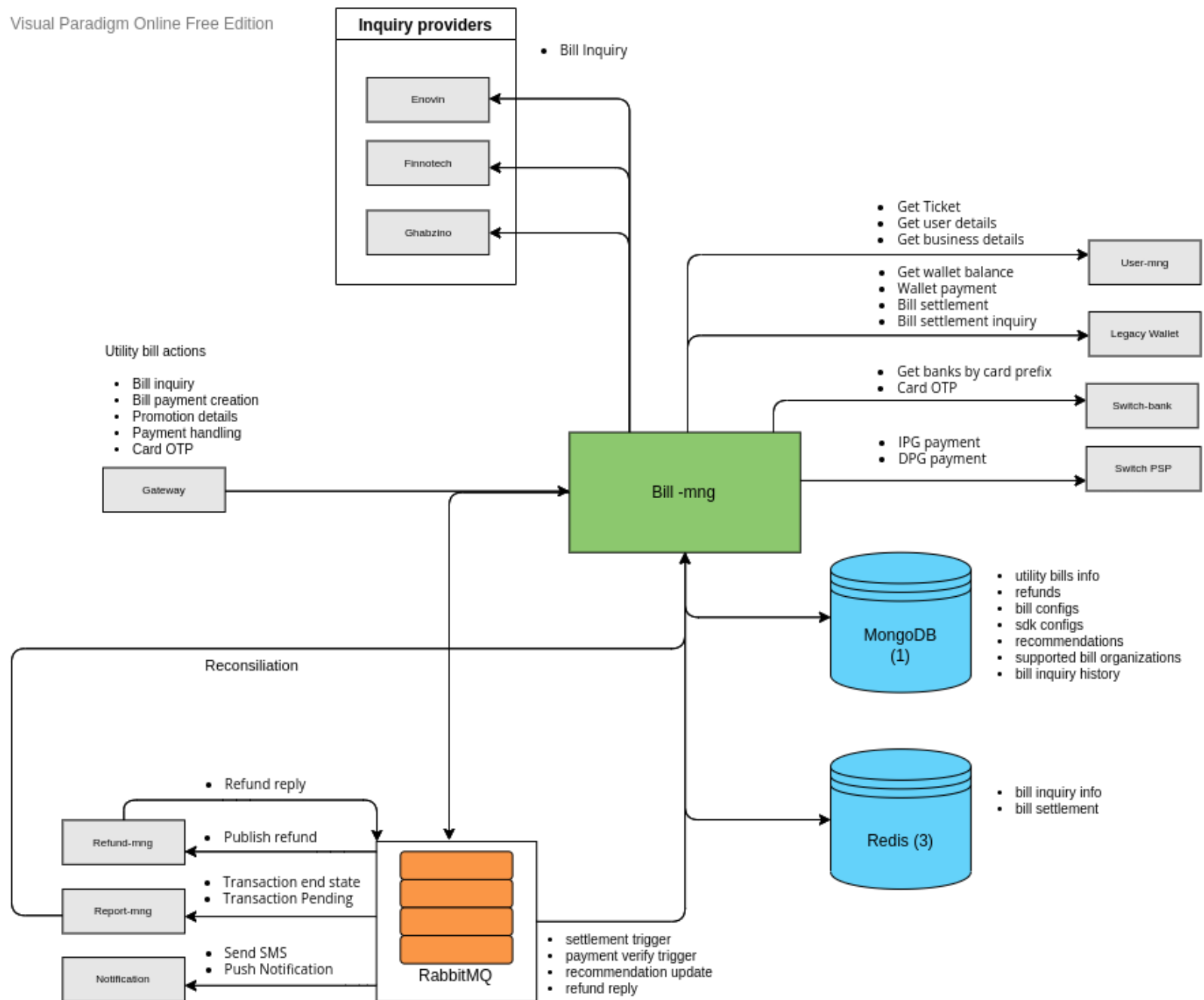
مایکروسرویس مدیریت قبوض (Bill-MNG)

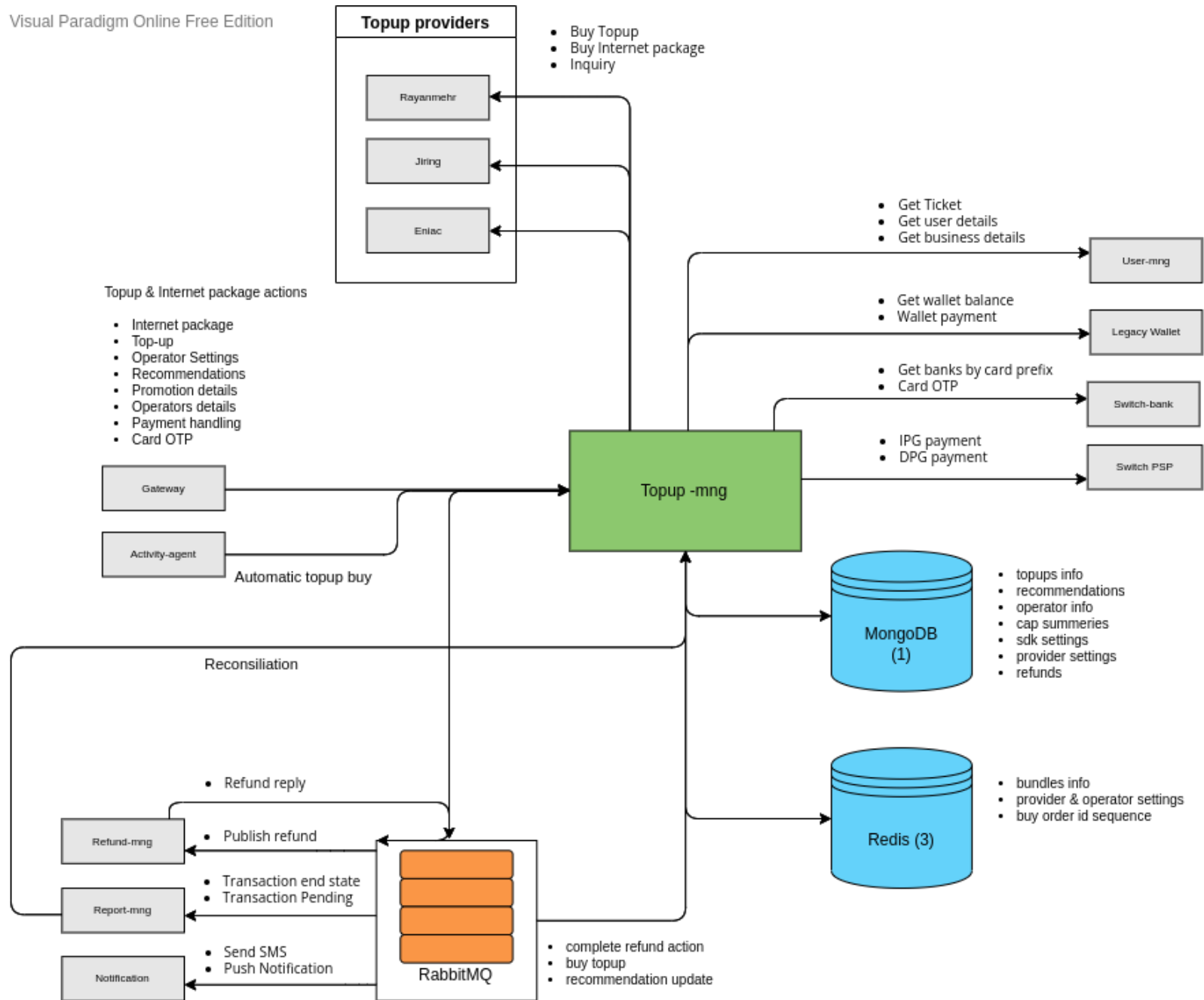
- استعلام و پرداخت قبض آب
- استعلام و پرداخت قبض برق (اعم از کنتورهای خانگی، صنعتی، سازمانی)
- استعلام و پرداخت قبض گاز (اعم از کنتورهای خانگی، صنعتی، سازمانی)
- استعلام و پرداخت قبض میان دوره و پایان دوره تلفن همراه (خطوط همراه با پرداخت ماهانه اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل)
- استعلام و پرداخت میان دوره و پایان دوره تلفن ثابت
- نگهداری سابقه پرداخت هر یک از قبوض فوق الذکر

مایکروسرویس خرید شارژ و بسته اینترنت (TopUp-MNG)

این سرویس مسئولیت خرید شارژ و بسته اینترنت همراه را برای اپراتورهای همراه اول، ایرانسل، رایتل بر عهده دارد

- نمایش انواع بسته و شارژ
- خرید بسته اینترنت برای سیم‌کارت‌های همراه اول، ایرانسل، رایتل
- خرید شارژ همراه برای سیم‌کارت‌های همراه اول، ایرانسل، رایتل
- پشتیبانی از چند ارائه‌دهنده سرویس خرید شارژ و بسته اینترنت بصورت همزمان (Multi-Provider Support)
- پشتیبانی از درگاه‌های مختلف پرداخت (کیف پول، DPG و IPG)

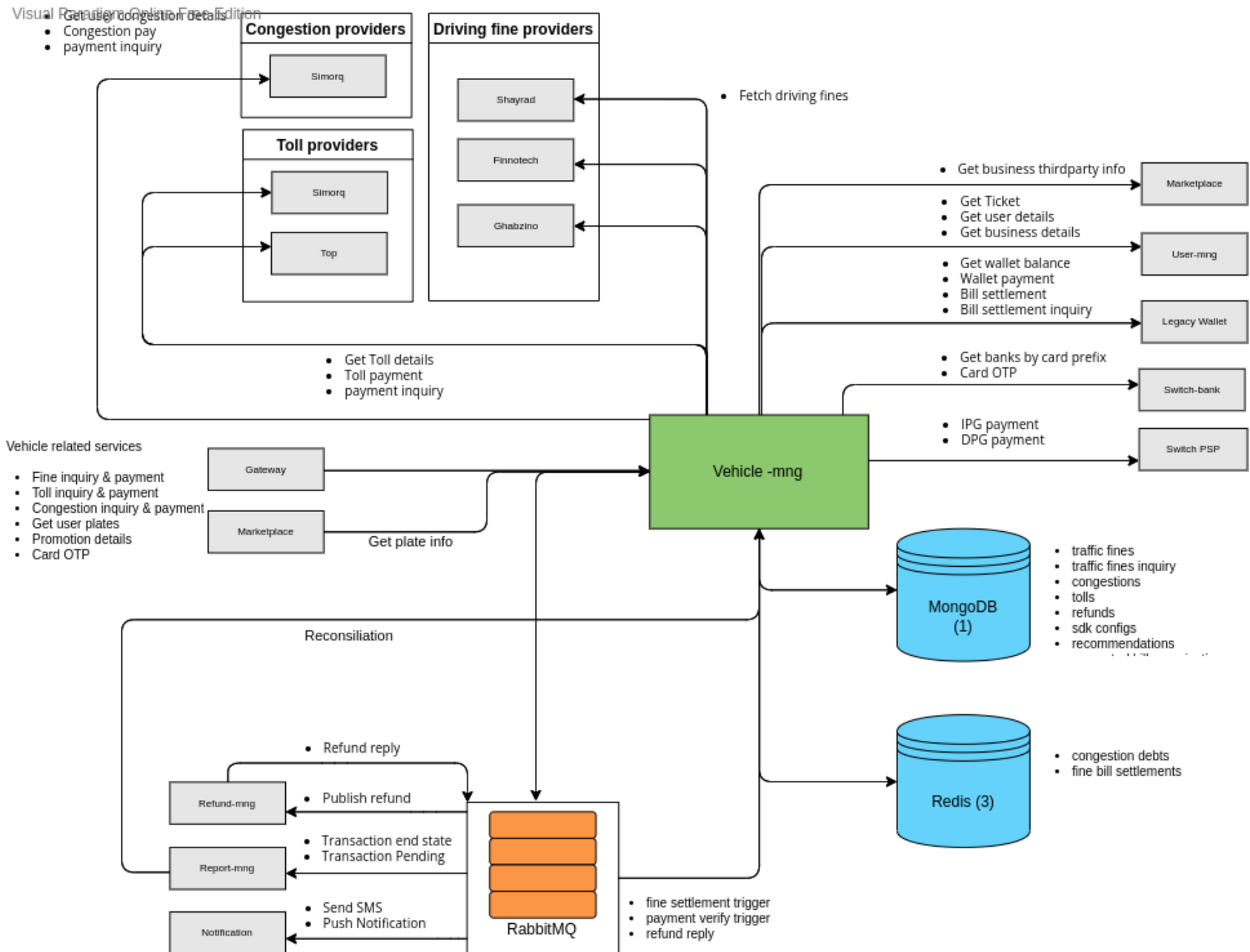




مایکروسرویس قبوض خودرو (Vehicle-MNG)

این سرویس وظیفه استعلام و پرداخت قبوض مربوط به خودرو را بر عهده دارد:

- استعلام و پرداخت عوارض آزادراهی
- استعلام و پرداخت جرائم خودرو
- استعلام و خرید طرح ترافیک
- پشتیبانی از چند ارائه‌دهنده سرویس پرداخت عوارض آزادراهی، استعلام جرائم و خرید طرح ترافیک بصورت همزمان (Multi-Provider Support)
- پشتیبانی از درگاه‌های مختلف پرداخت (کیف پول، DPG و IPG)



سرویس خیریه (Donation)

با استفاده از این سرویس کاربران میتوانند به صورت آنلاین مبالغ خیریه را به حساب بنیاد های خیریه تعریف شده در داخل اپلیکیشن واریز نمایند. ویژگی های این محصول عبارت اند از:

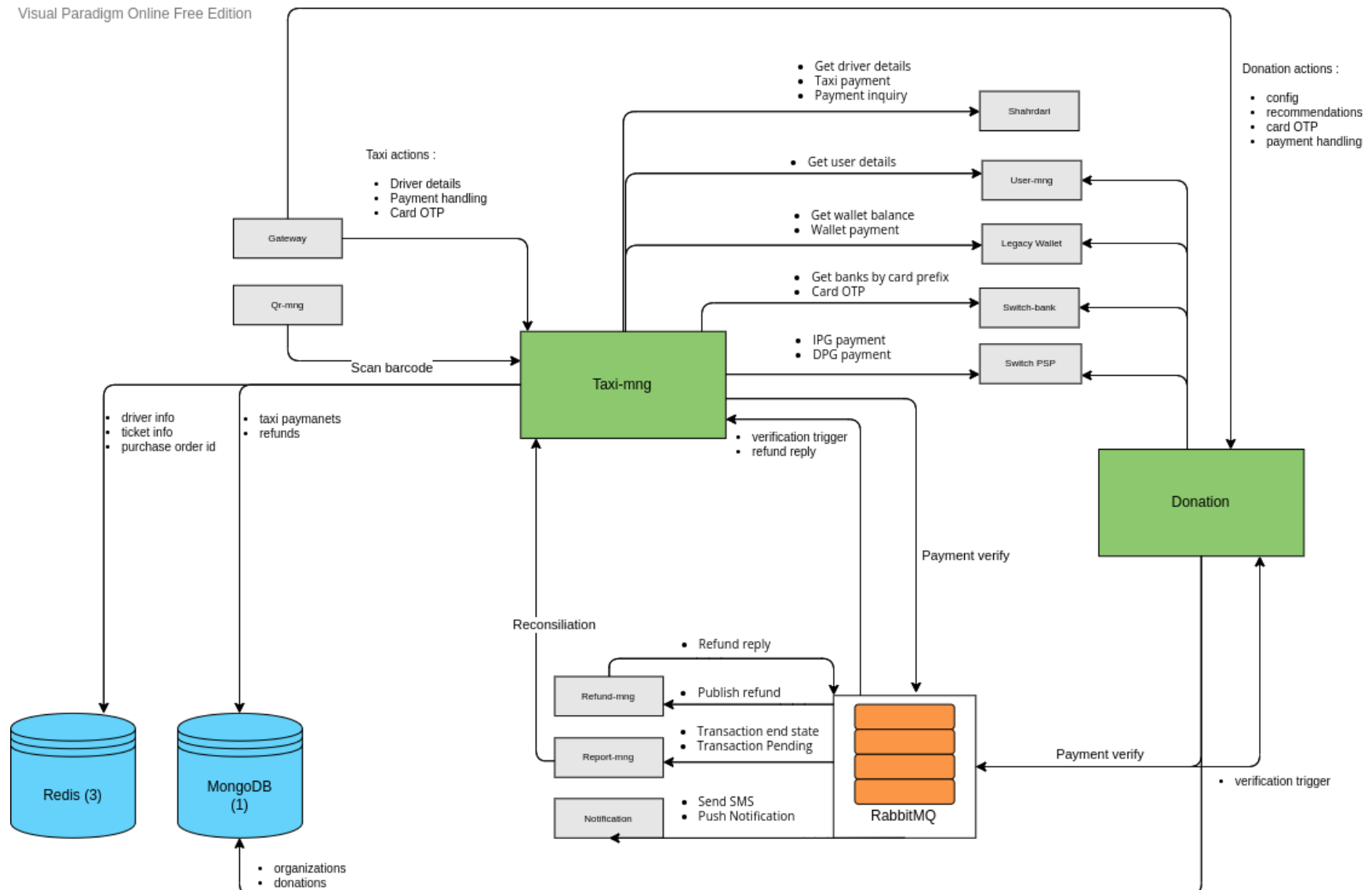
- پرداخت از طریق متد های مختلف پرداختی نظیر کیف پول، پرداخت چهار پارامتری، پرداخت اینترنتی
- انتخاب خیریه دلخواه از طریق لیست خیریه ها

سرویس تاکسی (Taxi)

با استفاده از این سرویس کاربران میتوانند با اسکن کد راننده مربوطه از داخل تاکسی، هزینه سفر خود را به سرعت پرداخت نمایند و مشخصات راننده را مشاهده کنند

ویژگی های این سرویس به صورت زیر است:

- پرداخت از طریق متد های مختلف پرداختی نظیر کیف پول، پرداخت چهار پارامتری، پرداخت اینترنتی
- مشاهده اطلاعات راننده و خط تاکسی مربوطه
- ورود اتوماتیک و دستی مبلغ کرایه
- ورود اتوماتیک و دستی کد راننده تاکسی
- اتصال به سرویس یکپارچه شهرداری و ساپورت از انواع بارکد های رایج تاکسیرانی



سیستم مدیریت کمپین‌های دیجی‌پی (Campaign-MNG)

این مایکروسرویس وظیفه بررسی رفتار مشتری بر اساس تراکنش‌ها و اقدامات انجام شده بر روی client های مختلف اکوسیستم دیجی‌پی را بر عهده دارد. این سرویس اجازه میدهد تا تیم Marketing کمپین‌های مورد نیاز خود را برای جذب و نگهداشت مشتری، پیاده سازی کند. دیتای مورد نیاز برای پیاده سازی هر campaign توسط مایکروسرویس‌های دیگر تامین می‌شود.

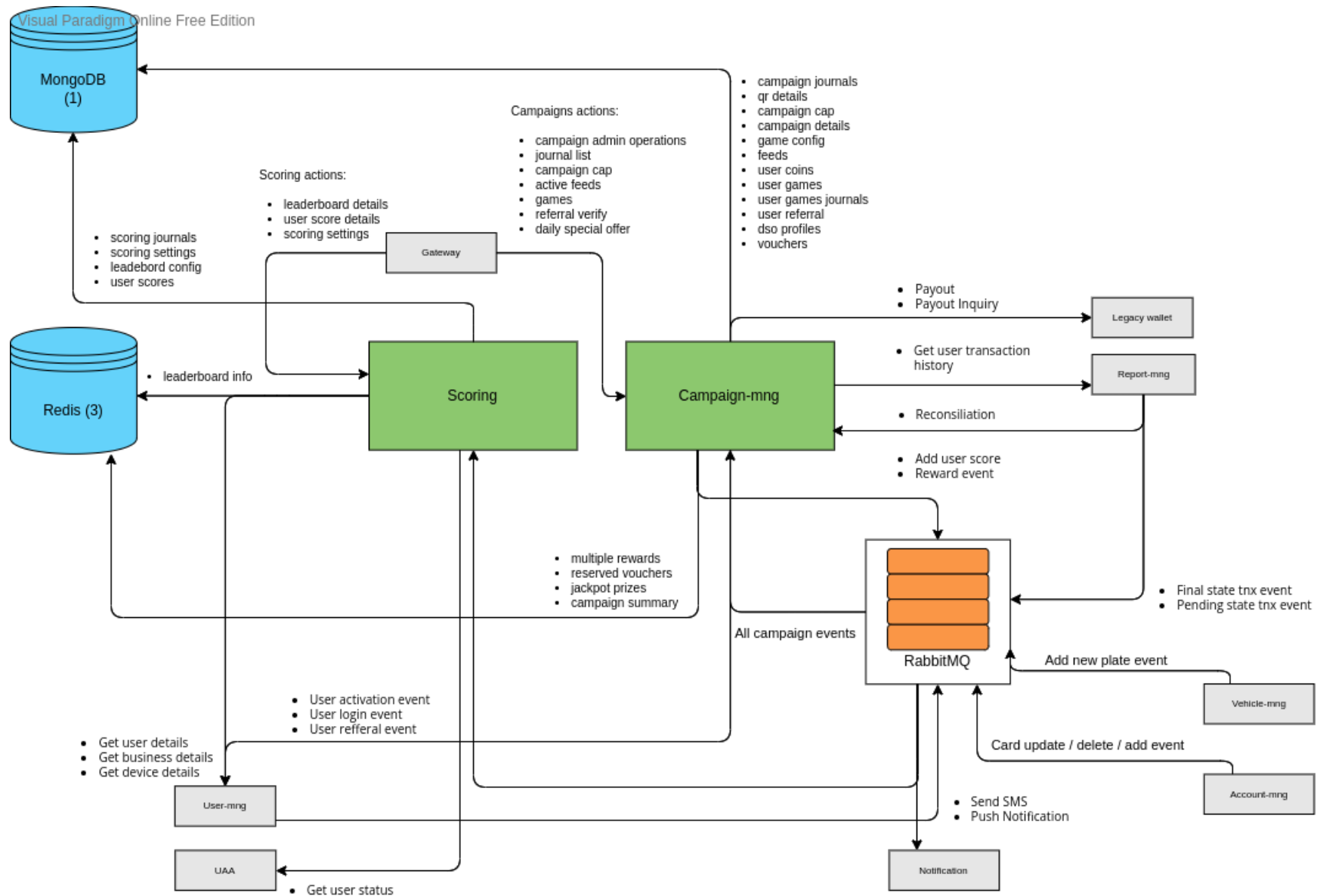
- تعریف و مدیریت campaign ها
- تعریف نوع جوایز (سکه، امتیاز، وجه نقد)
- تعریف شرایط دریافت جایزه بر اساس عملیات کاربر
- مدیریت بازی نقشه گنج

سیستم امتیازدهی (Scoring)

مایکروسرویس Scoring همانند Campaign برای جذب و نگهداشت مشتریان دیجی‌پی طراحی شده است. این سیستم وظیفه نگهداشت امتیازات کاربران را بر عهده دارد. امتیازاتی که توسط مایکروسرویس campaign به کاربران تخصیص داده شده در مایکروسرویس Scoring ذخیره می‌شود:

- نگهداری امتیاز کاربران
- رتبه‌بندی کاربران از نظر وفاداری
- مدیریت نتایج Leaderboard (بازی رقابتی برای کسب امتیاز بر اساس میزان تراکنش)
- مدیریت صفحه جشنواره

Campaign & Scoring

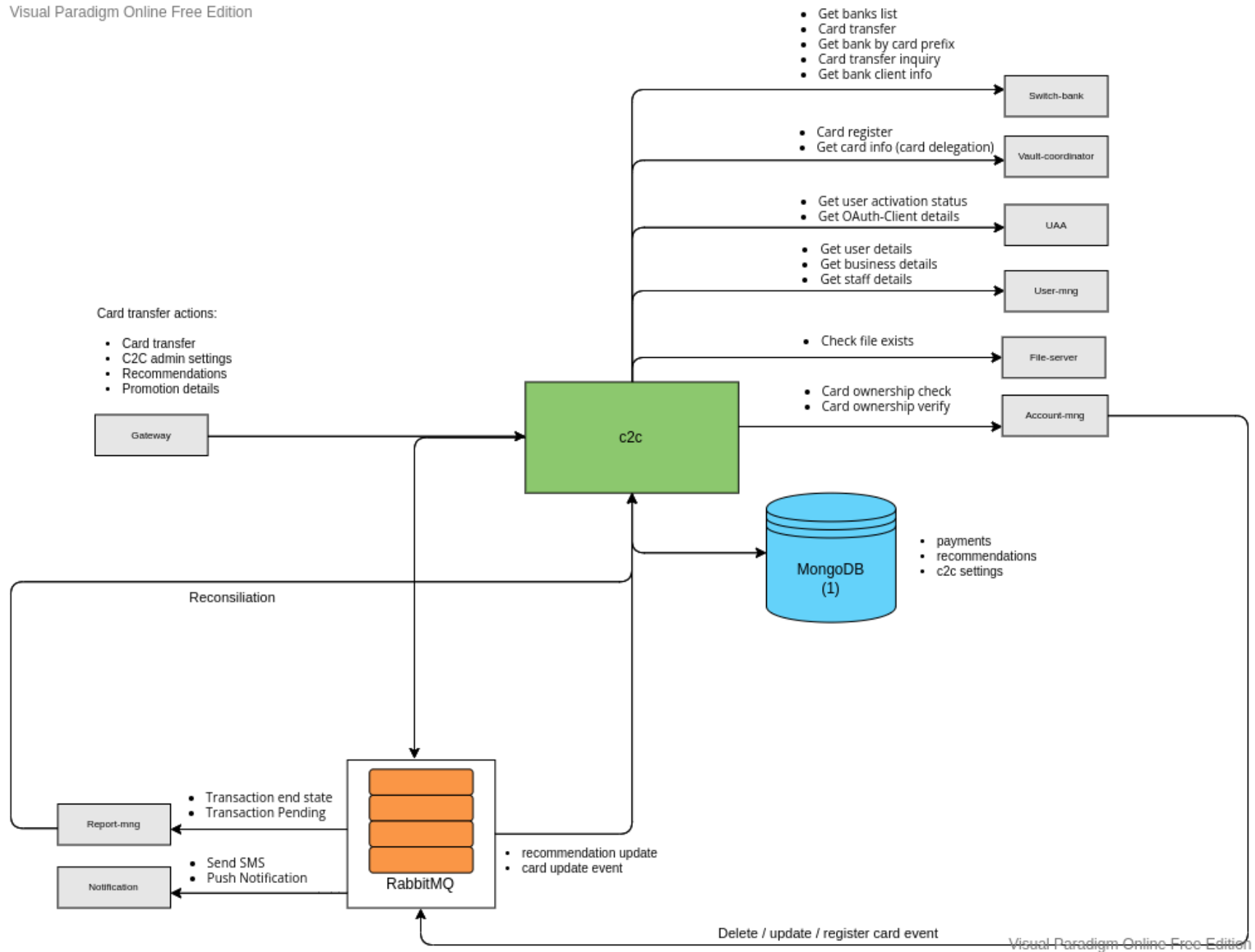


فرآیند کارت به کارت (Card Transfer)

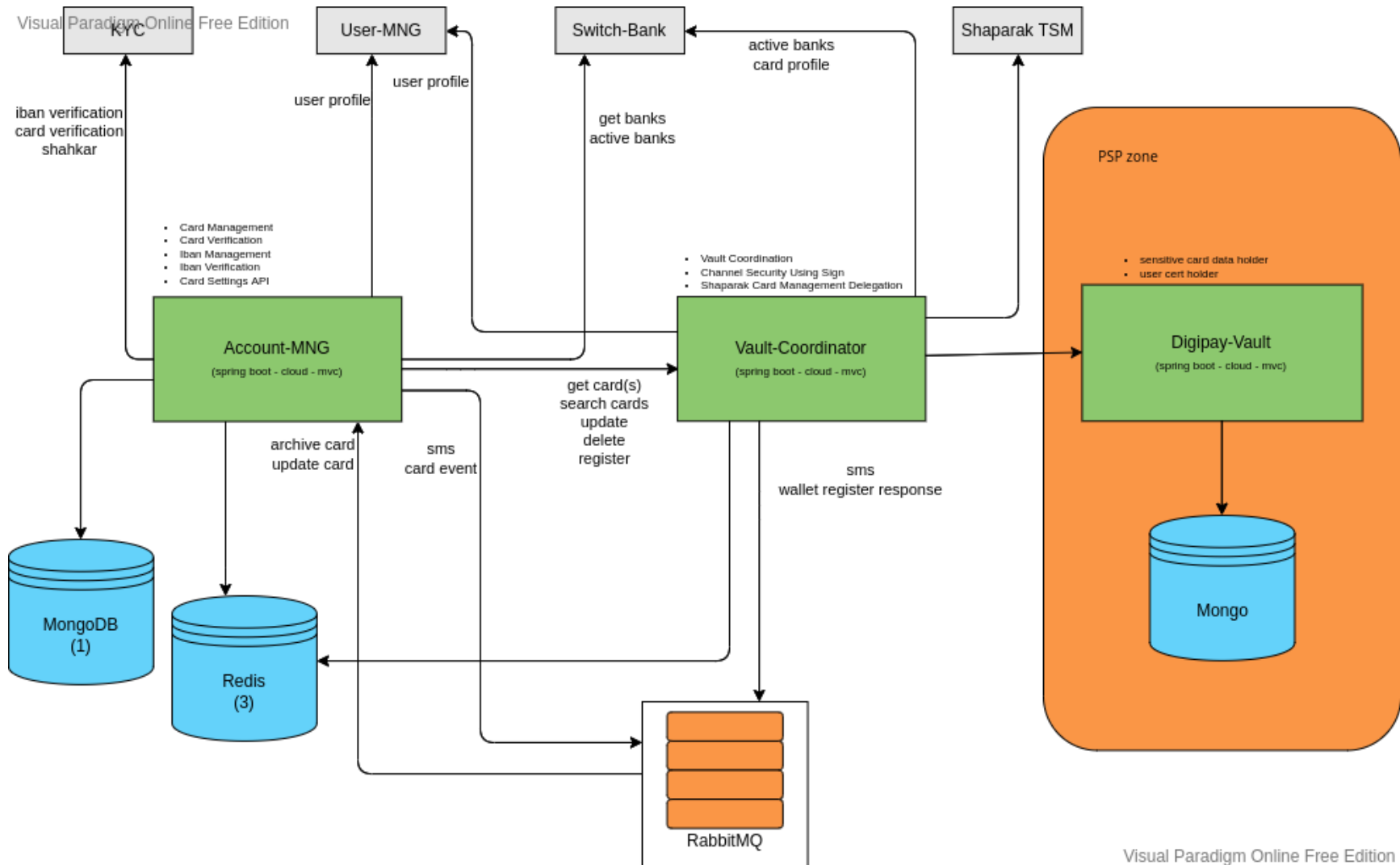
یکی از مینی‌اپ‌های سوپر اپلیکیشن دیجی‌پی می‌باشد که کاربر به واسطه آن می‌تواند عملیات انتقال پول کارت به کارت را انجام دهد. در حین انجام این پروسه لازم است که تمامی کارت‌های مبدا کاربر در زیرساخت هاب فناوران شاپرک ثبت شود. زیرساخت هاب فناوران تنها به شرکت‌هایی داده میشود که مجوز پرداخت سازی را داشته باشند و شرکت دیجی‌پی توانسته است که این مجوز را اخذ نماید.

ویژگی‌های این سرویس به شرح زیر است

- **ثبت و ویرایش کارت‌های مبدا و مقصد**
کاربر میتواند کارت‌های خود را در اپلیکیشن دیجی‌پی ثبت کند تا در پرداخت‌های بعدی دسترسی سریع‌تری داشته باشد
- **تراکنش‌های پرتکرار**
این ویژگی همانند یک میانبر پرداختی میماند که کاربر میتواند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و تنها با چند کلیک، بر اساس تاریخچه کارت به کارت قبلی خود تراکنش جدید بزند
- **سویچینگ بین زیرساخت‌های پرداختی**
سرویس کارت به کارت روی هر بانک میتواند روی چندین پروایدر سرویس کارت به کارت فعال باشد و در لحظه بهترین سرویس دهنده برای مشتریان انتخاب خواهد شد
- **سرویس یکپارچه مدیریت کارت**
هر کارتی که توسط کاربر در اپلیکیشن ثبت میشود میتواند در دیگر قسمت‌های پرداخت اپلیکیشن پرداخت دیجی‌پی مورد استفاده قرار گیرد. برای مثال: خرید از دیجیکالا، خرید شارژ، پرداخت قبض و ...



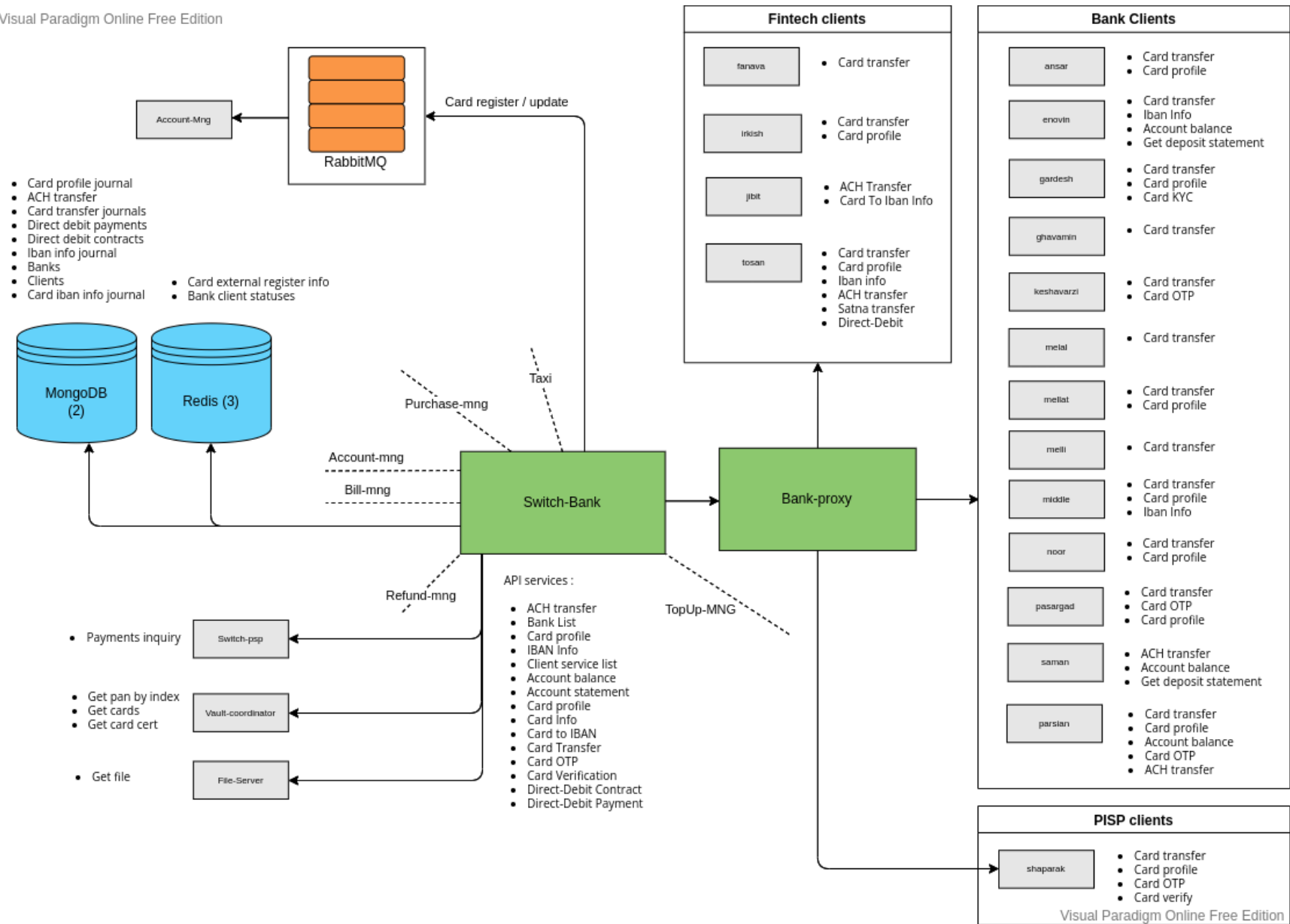
Debit Account Management



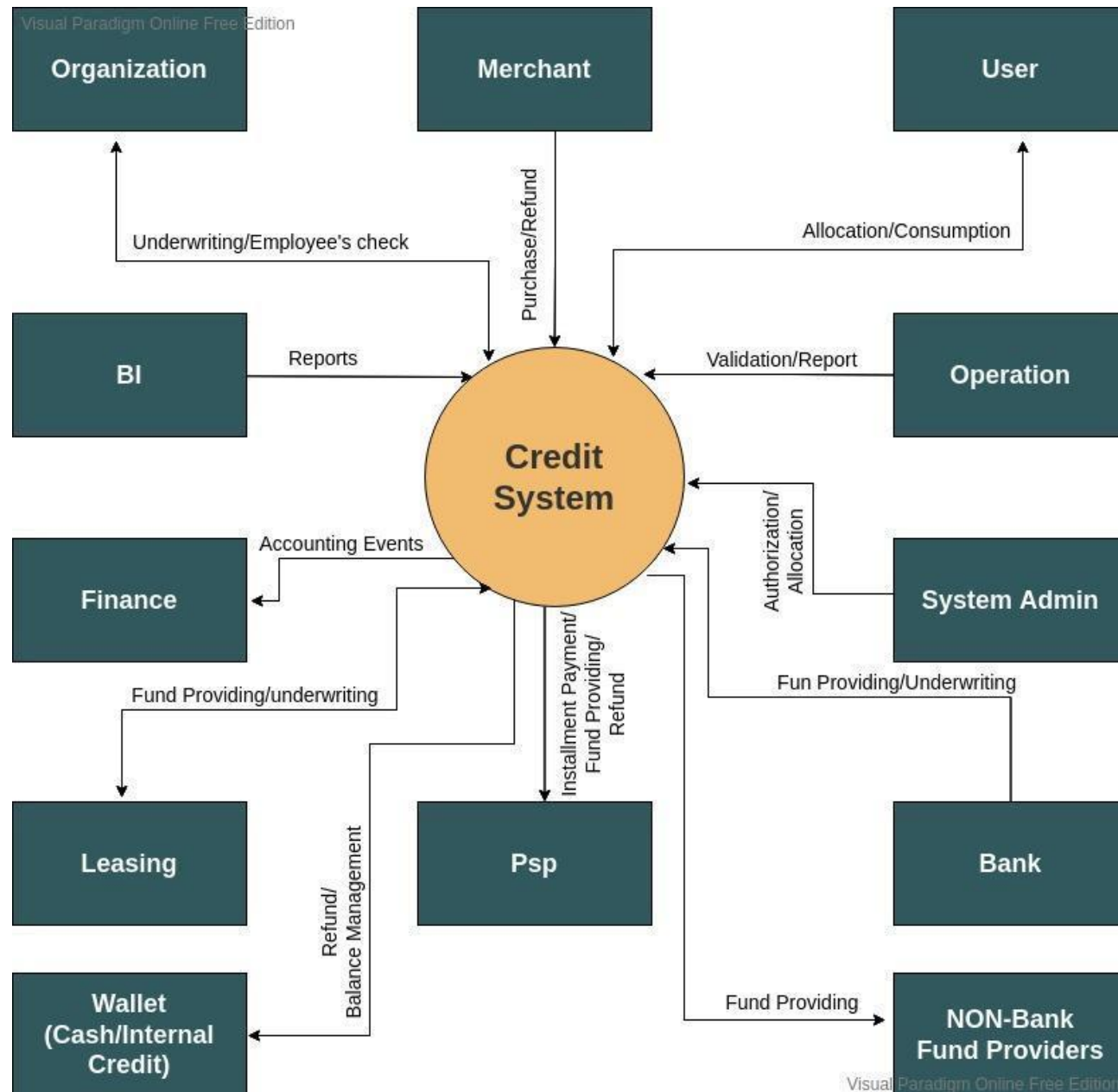
سرویس‌های خدمات بانکی

دو زیر سیستم Switch-Bank و Bank-Proxy پیاده‌سازی‌های لازم برای ارائه خدمات بانکی را در اکوسیستم دیجی‌پی شامل می‌شوند. از جمله خدمات ارائه شده توسط این مایکروسرویس‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- انتقال مبالغ در قالب تراکنش پایا
- انتقال مبالغ در قالب تراکنش ساتنا
- ارسال رمز دوم کارت برای تراکنش‌های درون سیستمی
- نگهداری و ارائه جزئیات اطلاعات بانک‌های تحت پوشش دیجی‌پی برای خدمات بانکی کل اکوسیستم دیجی‌پی
- ارائه اطلاعات کارت بانکی (اطلاعات صاحب کارت)
- تبدیل اطلاعات کارت‌های بانکی به شماره شبا
- نگهداری قراردادهای پرداخت مستقیم با مشتریان
- انجام تراکنش‌های پرداخت مستقیم از حساب مشتریان طرف قرارداد
- انجام تراکنش‌های کارت به کارت
- احراز هویت کارت بانکی
- نمایش وضعیت حساب بانکی
- نمایش مانده حساب بانکی
- نگهداری از تمامی تراکنش‌های انجام شده بر پایه کارت



Consumer Credit & BNPL Overview



فرایند اختصاص اعتبار به مشتری (Credit Allocation)

- فرآیند تشکیل پرونده اعتبار مشتری از دو طریق صورت می گیرد.
 1. انتخاب یکی از پنل ها (درداخل اپلیکیشن موبایل یا وب دیجی پی) توسط خود مشتری (User)
 2. بارگذاری یک فایل اکسل که حاوی لیستی از مشتریان است (System Admin)بعد از تشکیل شدن پرونده اعتباری کاربر به یکی از دو طریق فوق، کاربر وارد مراحل تکمیل پرونده خود می شود.
- مراحل تکمیل پرونده کاربر (Allocation Process Step Handler)

مراحل (Step) تشکیل پرونده می تواند بر حسب نیاز تامین کننده های مالی (Provider) متفاوت باشد.

لازم به ذکر است که این مراحل (Step) دینامیک است. و بر حسب نیاز می تواند آنها را تغییر، کم یا زیاد کرد.

برخی از این مراحل (Step) مانند بررسی مدارک هویتی یا مرحله دریافت چک با توجه به اینکه باید توسط کاربر اوپریشن بررسی شود، امکان تایید و یا رد توسط اوپریشن را دارد.
- ارسال پیامک به کاربر (Allocation Request Notify User)

در فرآیند تکمیل پرونده توسط کاربر، در بعضی موارد نیاز به مطلع کردن کاربر توسط پیامک است. این کار توسط سرویس ارسال پیام (Notification Service) انجام می شود. نحوه ارتباط سرویس ها با سرویس Notification بصورت async و از طریق RabbitMQ است.
- اعتبار سنجی کاربر (Digipay Score - Bank Score)

یکی از مراحل تکمیل پرونده مرحله اعتبار سنجی کاربر می باشد که در این مرحله ۲ نوع اعتبار سنجی داریم

- اعتبارسنجی بانکی (Bank Score) که امتیاز خوش حسابی کاربر در سیستم بانکی کشور را به ما ارایه می دهد. (از اعتبارسنجی ایرانیان ICS در این قسمت استفاده می شود).
- اعتبارسنجی دیجی پی (Digipay Score) رفتار کاربر در دیجیکالا و دیجی پی مورد بررسی قرار می گیرد. در نهایت این دو امتیاز یعنی امتیاز بانکی و امتیاز دیجی پی کاربر وارد یک ماتریس ادغامی شده و امتیاز نهایی کاربر محاسبه می شود. جهت دریافت این دو امتیاز از سرویس credit-score استفاده می شود.

- صحت سنجی اطلاعات کاربر (Shahkar - Sabt Ahval)

از شاهکار جهت بررسی مالیکت شماره تلفن و کد ملی اعلامی از سوی کاربر استفاده می شود. همچنین بعد از موفق بودن شاهکار اطلاعات کاربر از ثبت احوال استعلام می شود. جهت استفاده از شاهکار و ثبت احوال از سرویس KYC - Know Your Customer استفاده می شود.

- ثبت درخواست اعطای اعتبار به کاربر (Allocation Request)

بعد از انجام مراحل تکمیل پرونده توسط کاربر، در نهایت کاربر توسط اوپریشن تایید نهایی شده و اعتبار به کاربر اختصاص پیدا می کند.

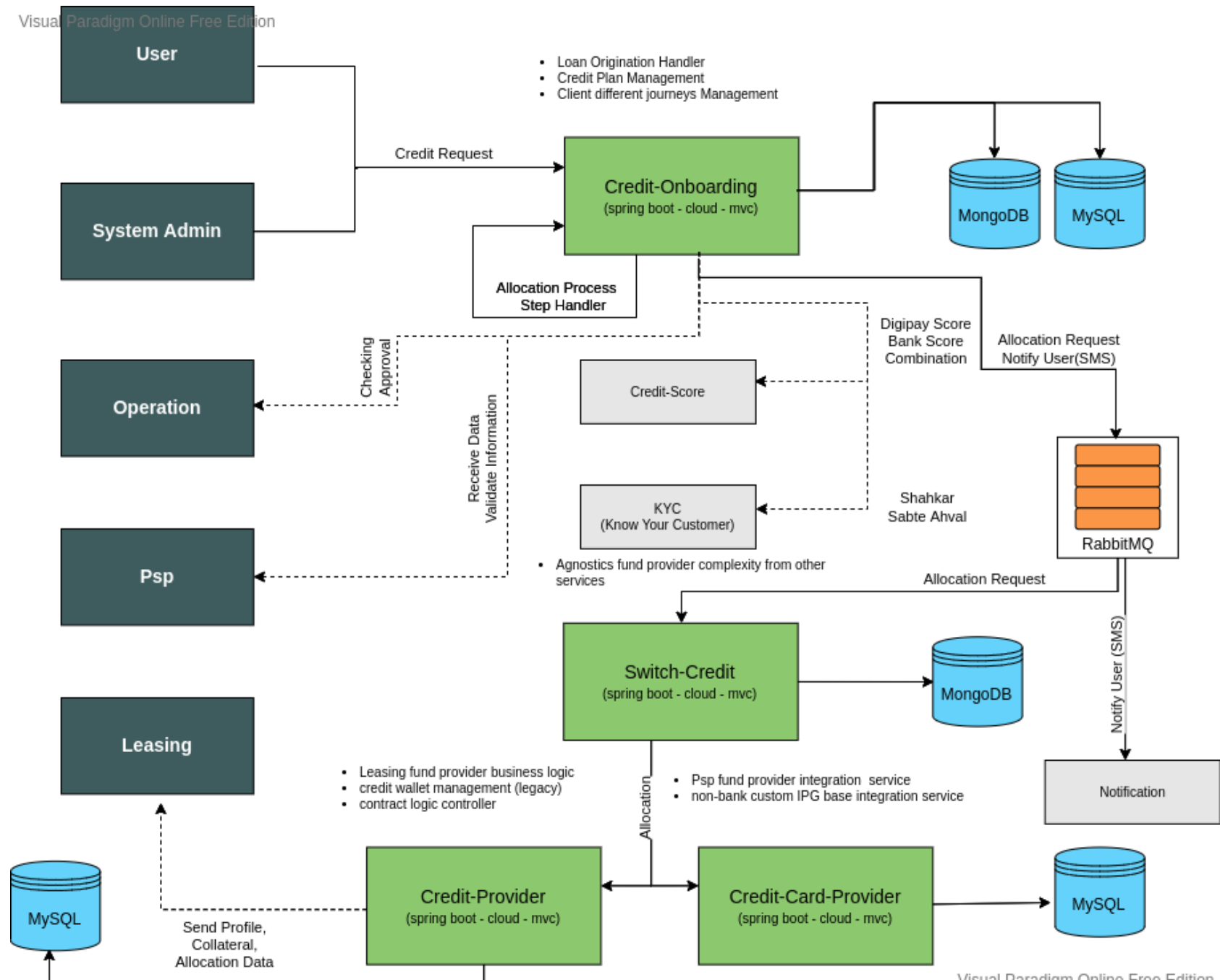
میکروسرویس تکمیل پرونده اعتباری (credit-onboarding) صرفاً وظیفه تکمیل پرونده کاربر و بررسی صحت اطلاعات وارد شده توسط کاربر و اعتبارسنجی کاربر را بر عهده دارد. و کیف پول اعتباری کاربر داخل میکروسرویس credit-provider و یا credit-card-provider قرار می گیرد. لذا بعد از فعال شدن کاربر سرویس credit-onboarding بصورت async و به وسیله RabbitMQ به پرودایدر مربوطه اطلاع می دهد.

این درخواست که از طریق سرویس credit-onboarding جهت اعطای اعتبار به کاربر، بصورت async و در ابتدا به میکروسرویس switch-credit داده می شود . میکروسرویس switch-credit میکروسرویزی است که پروایدهای مختلف را می شناسد و درخواست ارسال شده را به پروایدر مدنظر ارسال می کند.

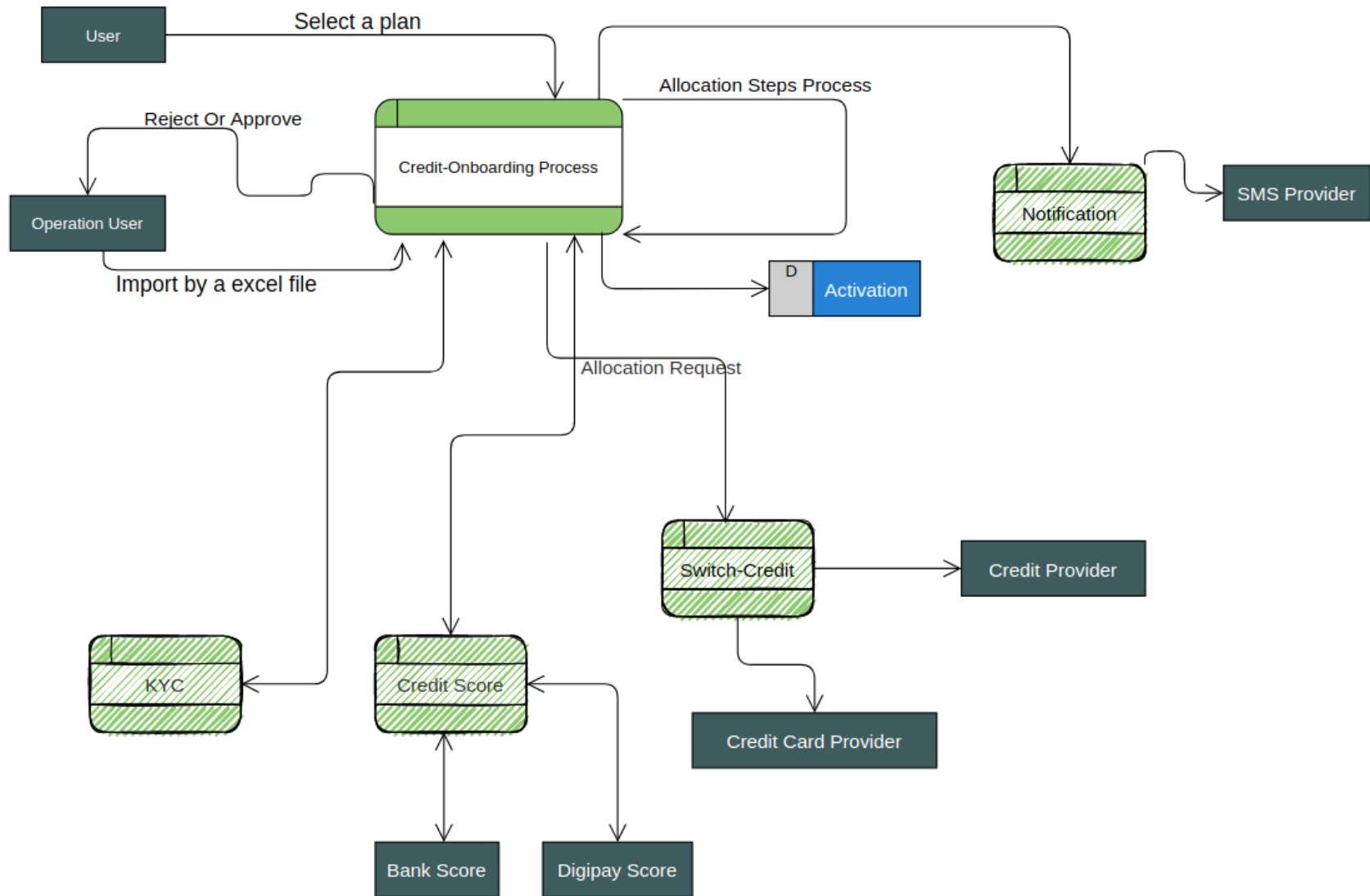
دسته بندی پروایدها

میکروسرویس credit-card-provider: این میکرو سرویس آن دسته از تامین کننده های مالی را درون خود نگهداری می کند که بصورت کارت اعتباری هستن و بجز دیجی پی و تامین کننده های طرف قرارداد دیجی پی بر روی دیگر سرویس ها مانند دستگاه های پوز قابل خرج کردن هستند.

میکروسرویس credit-provider: این میکروسرویس آن دسته از تامین کننده های مالی را درون خود نگهداری می کند که صرفا امکان خرج کردن اعتبار روی دیجی پی و تامین کنندگان طرف قرارداد با دیجی پی را دارند.



Consumer Credit Allocation DFD



فرآیند خرید اعتباری (Credit Purchase)

فرآیند خرید اعتباری شامل بخش های خرید، بازگشت وجه است که در سرویس credit-mng انجام می شود.

• خرید

هزینه پرداختی کاربر در بخش خرید وابسته به نوع اعتبار تخصیص داده شده است و شامل بخش نقدی، بخش اعتباری و مابه التفاوت نقد و نسیه می باشد. مرچنت شروع کننده فرایند خرید اعتباری است. کاربر بر اساس نیاز خود مقادیر نقدی و اعتباری را تعیین و اقدام به پرداخت می کند

۱. برای مقادیر نقدی پرداخت از درگاه بانکی IPG استفاده می شود. در فرآیند پرداخت مقادیر نقدی به این دلیل که در خیلی از موارد مقادیر مابه التفاوت و نقدی یکجا دریافت می شود جهت سهولت در امور مالی از ترمینال های تسهیم شده استفاده می شود تا مبالغ مربوط به مابه التفاوت نقد و نسیه و خرید نقدی در حساب های مجزا تسویه شوند.

۲. برای مقادیر اعتباری به دو صورت عمل می شود:

۲.۱: در صورتی که به صورت کارت اعتباری باشد فرآیند مدیریت اعتبار توسط سرویس دهنده خارجی انجام می شود.

۲.۲ در حالت های دیگر مدیریت و خرج کردن اعتبار توسط ماکرو سرویس credit-provider انجام می شود.

پس از پرداخت مشابه سایر روش های خرید مرچنت خرید خود را نهایی (verify) می کند.

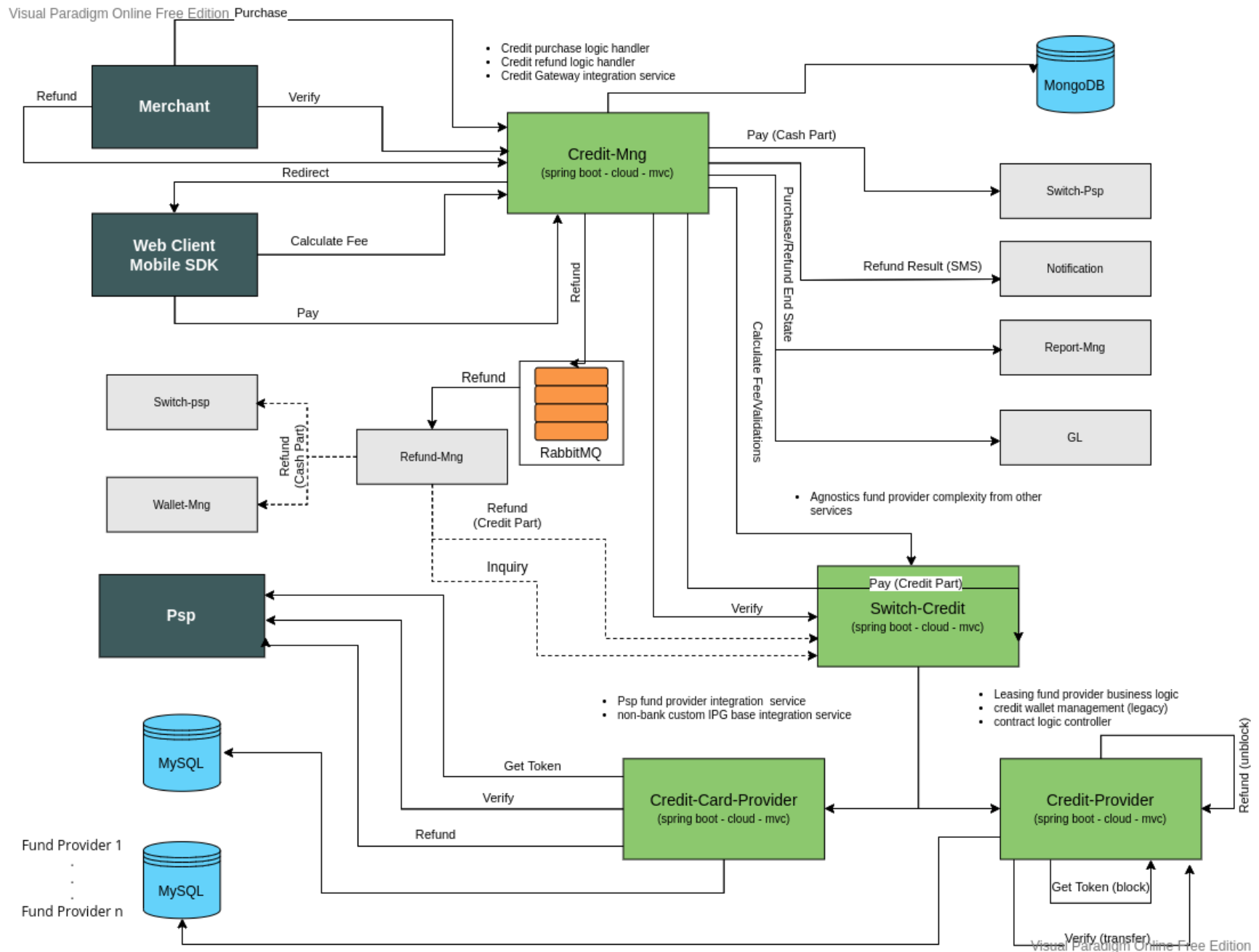
• بازگشت وجه

بخش مهم جدایی ناپذیر خرید اعتباری، بازگشت وجه است که با توجه به مرجوعی های متعددی که در مرچنت ها انجام می گیرد بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. مرچنت ها بسته به نیاز خود و در شرایط مختلف تا چند روز پس از انجام خرید می توانند در درخواست های مختلف بازگشت وجه خرید را انجام دهند. همانند فرآیند خرید، فرآیند بازگشت وجه می تواند به صورتی نقدی یا اعتباری باشد.

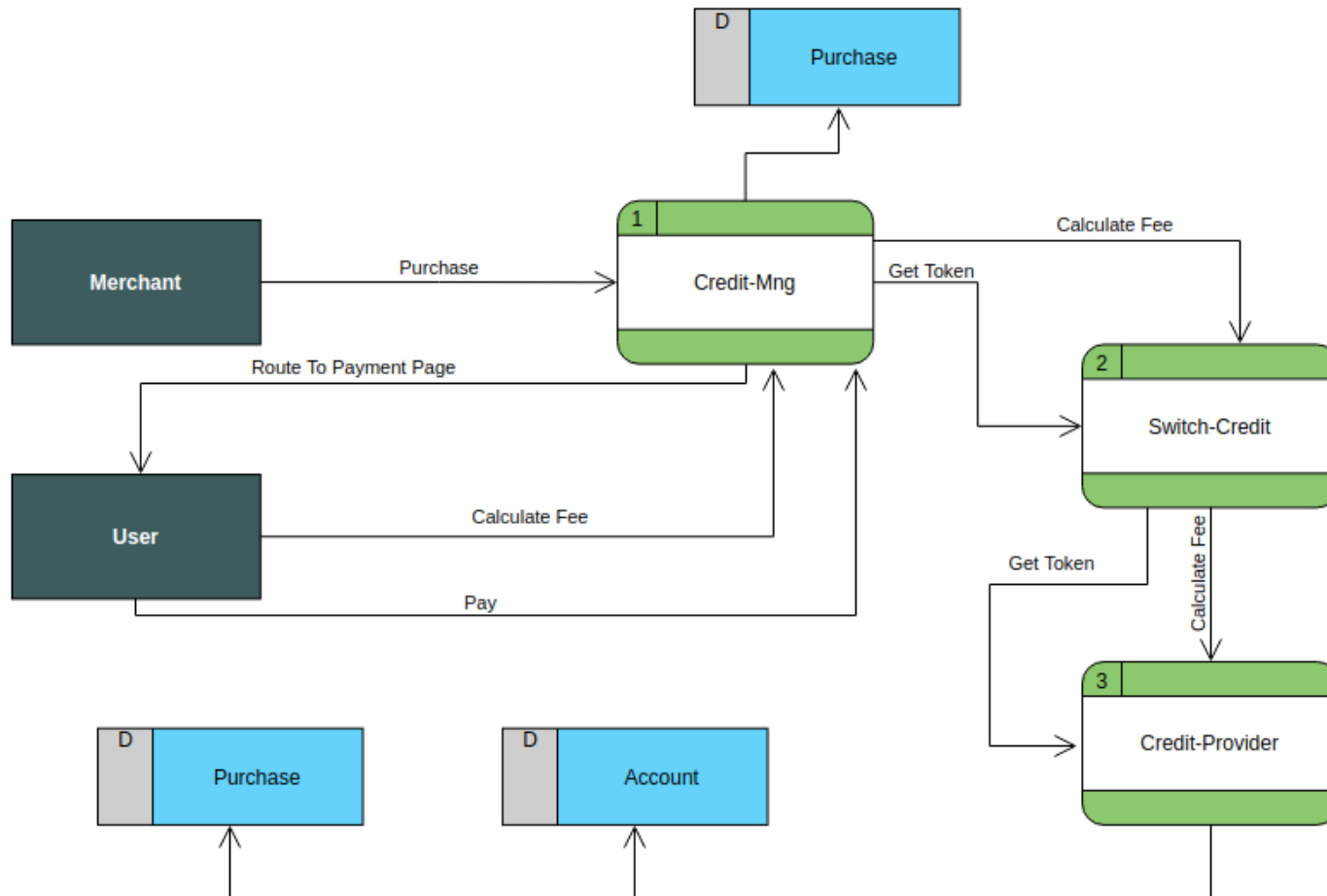
۱. در فرآیند بازگشت نقدی مقادیر پرداخت شده می تواند بسته به سیاست اتخاذ شده به کارت مبدا خرید، کیف پول انجام شود که درخواست آن به سرویس refund-mng ارسال می شود و سرویس refund-mng هم با تعامل با سرویس های خارجی فرآیند بازگشت وجه را مدیریت می کند.

۲. در فرآیند بازگشت اعتباری همانند سرویس بازگشت وجه نقدی درخواستی به سرویس refund-mng ارسال می‌شود ولی جزییات نهایی و محاسبات مربوط به مدیریت اعتبار و برگرداندن اعتبار تخصیصی به کاربر در نهایت توسط سرویس credit-provider انجام می‌شود.

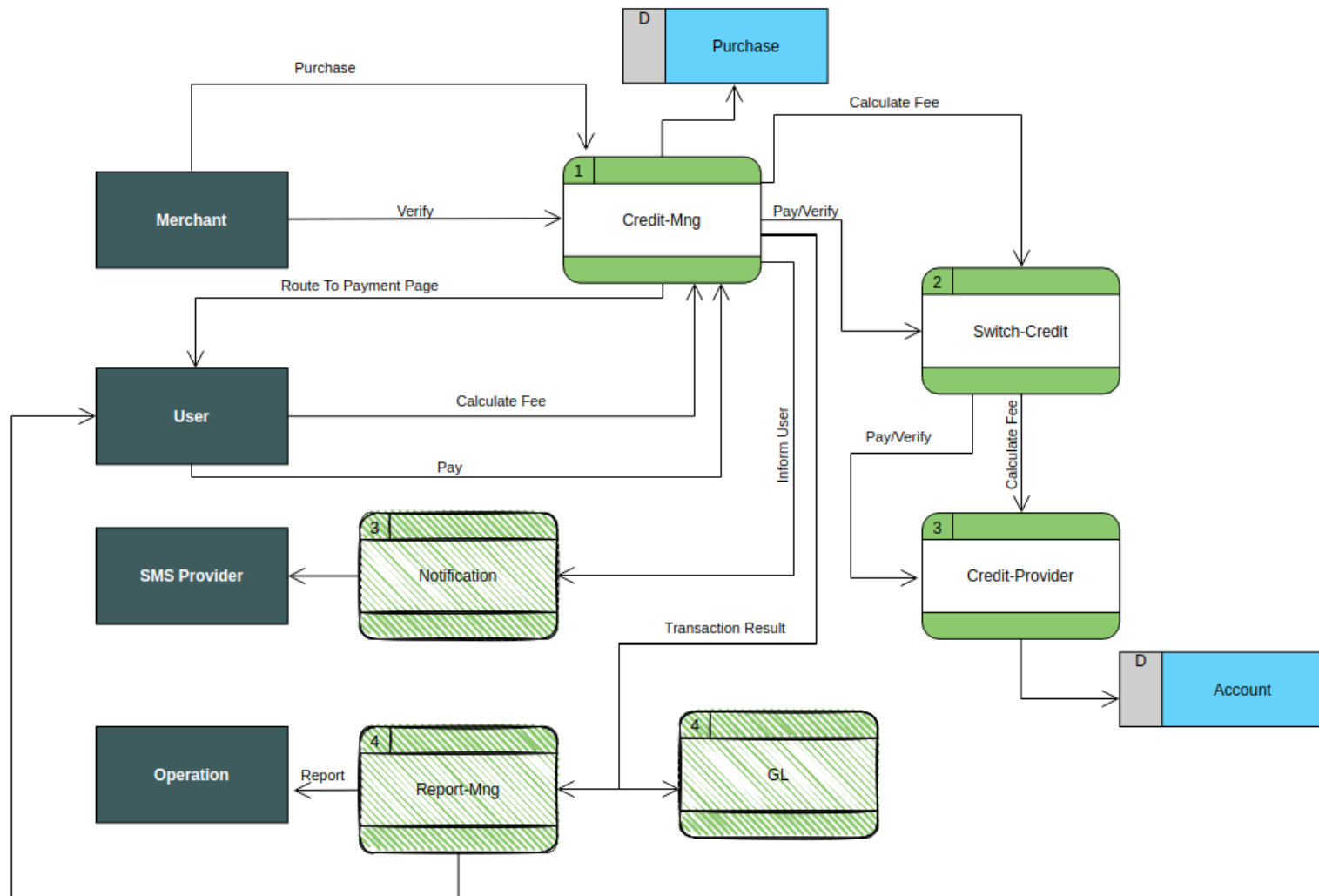
به طول کلی در فرآیند خرید اعتباری سرویس‌های پروایدر یا واسط با یک سرویس بیرونی هستند و یا خود مدیریت مربوط به اعتبارهای تخصیص داده شده را بر عهده دارند. فارغ از اینکه این مدیریت توسط خود سیستم انجام می‌شود و یا به یک سرویس دهنده خارجی ارسال می‌شود تلاش شده است تا سرویس ارائه شده برای خرید و بازگشت وجه مستقل از نوع provider باشد و سرویس switch-credit وظیفه ارسال درخواست‌های دریافتی و ارسال به پروایدر مربوطه را برعهده دارد.



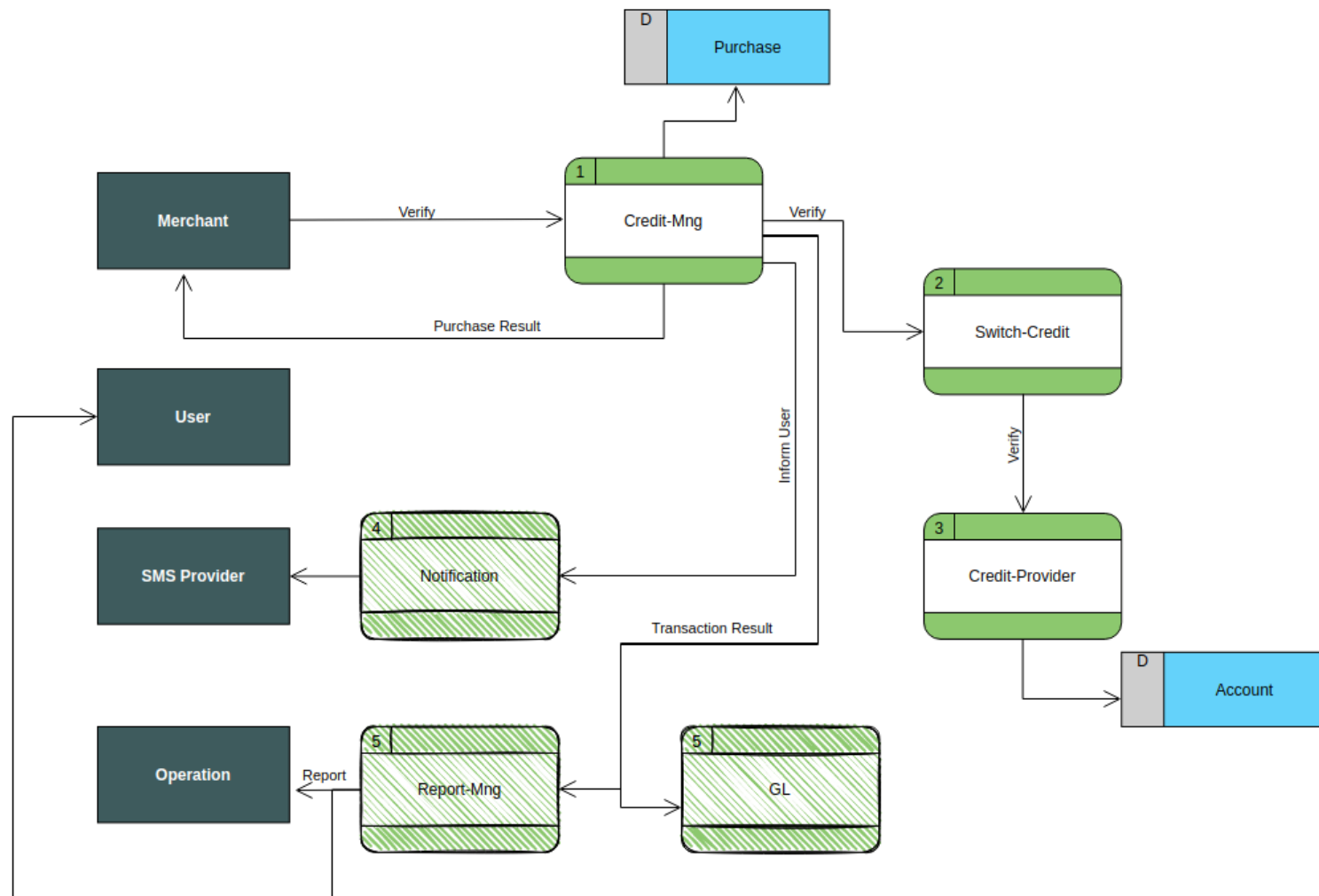
Zero Click Purchase DFD



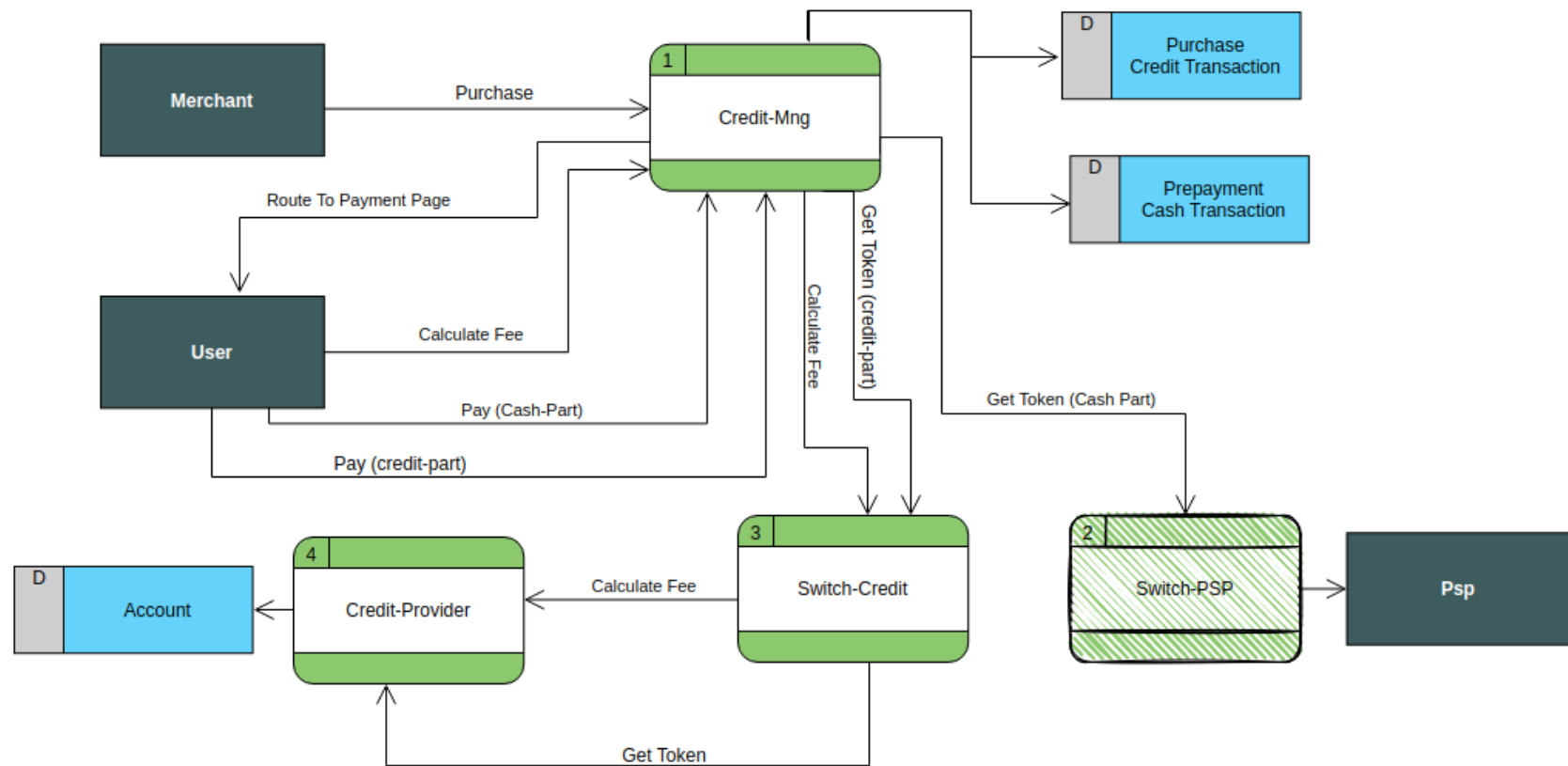
BNPL Zero Click Purchase DFD



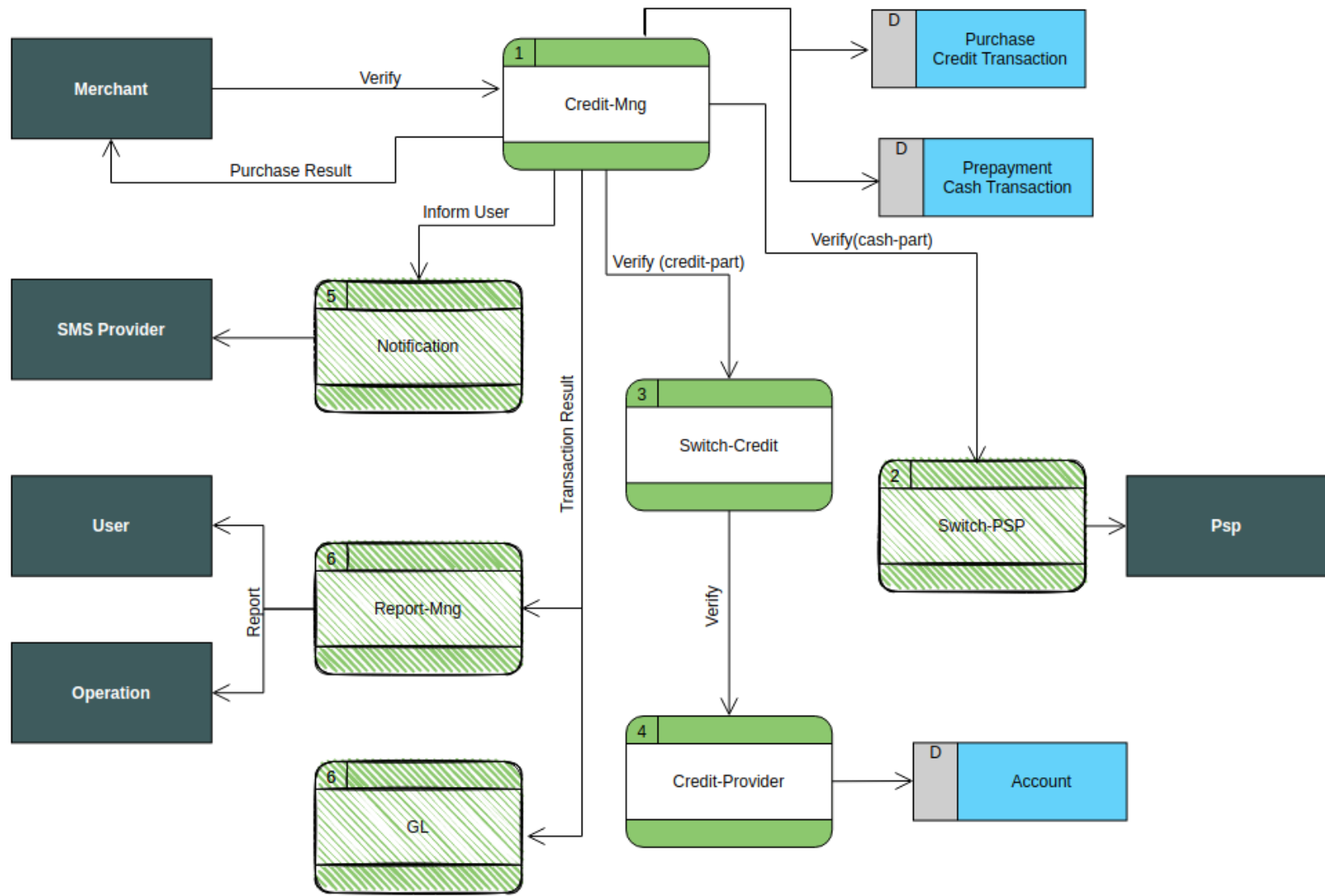
Zero Click Verify DFD



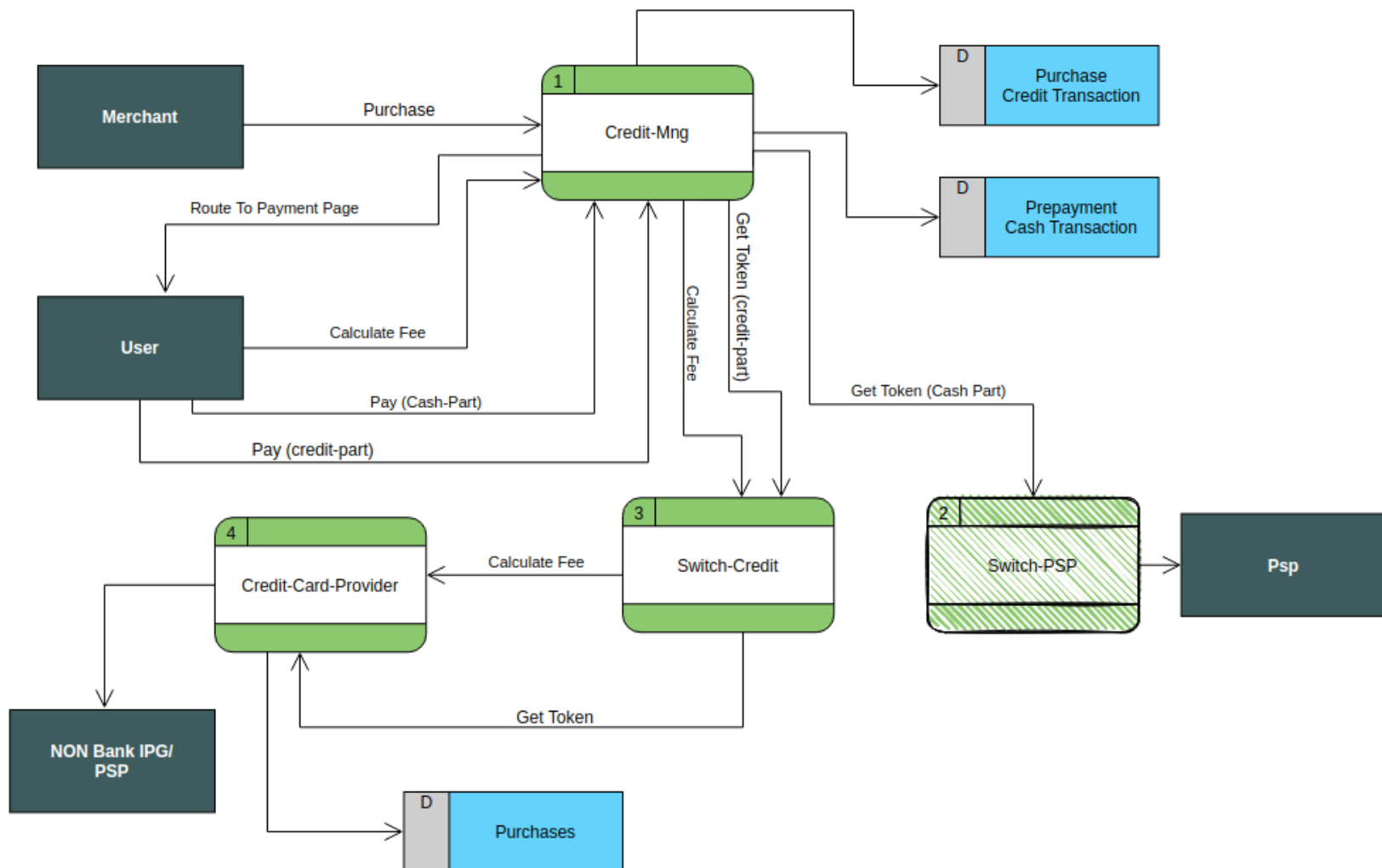
Partial Purchase (Cash + Credit) DFD



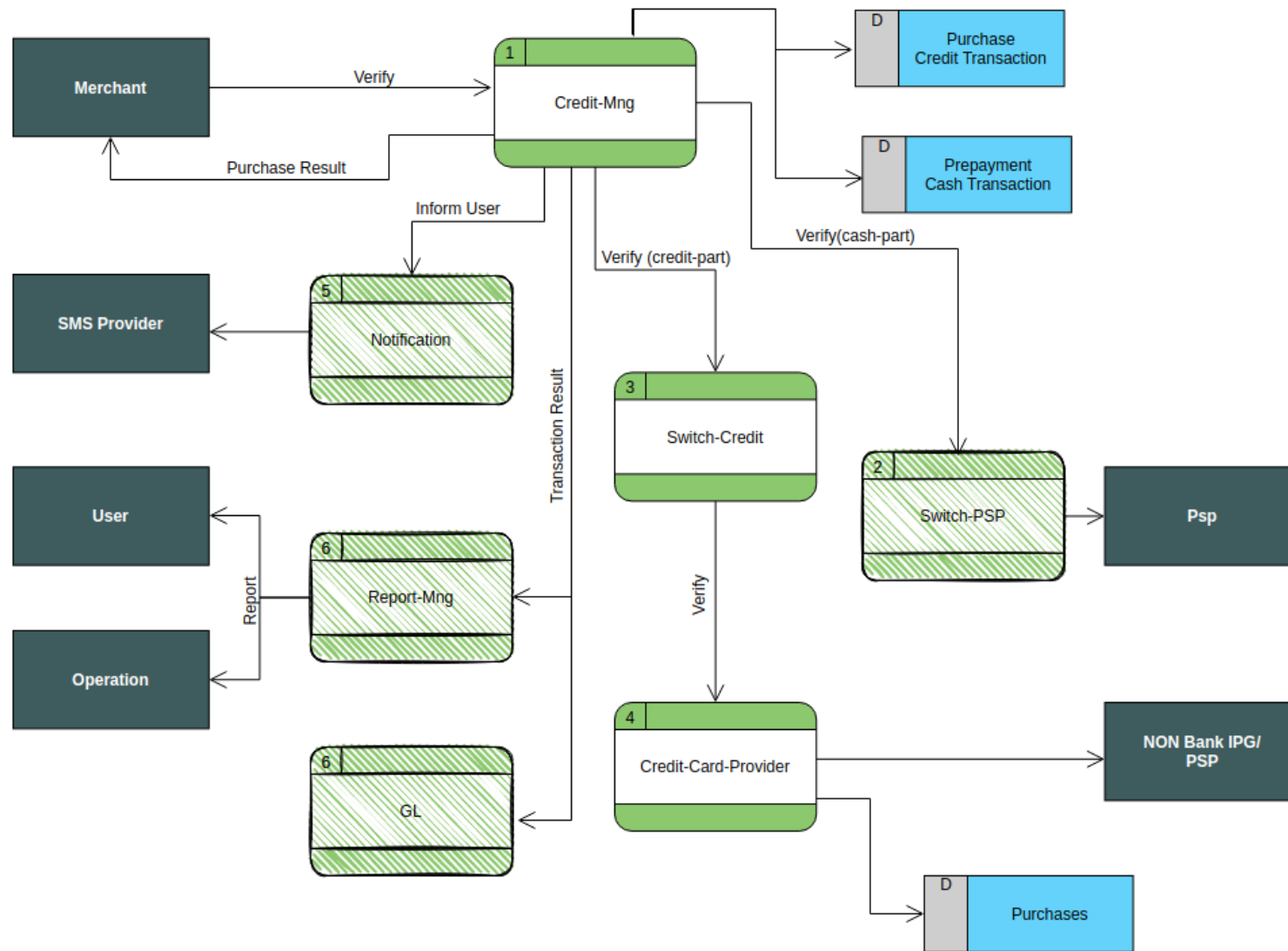
Partial Purchase Verify (Cash + Credit) DFD



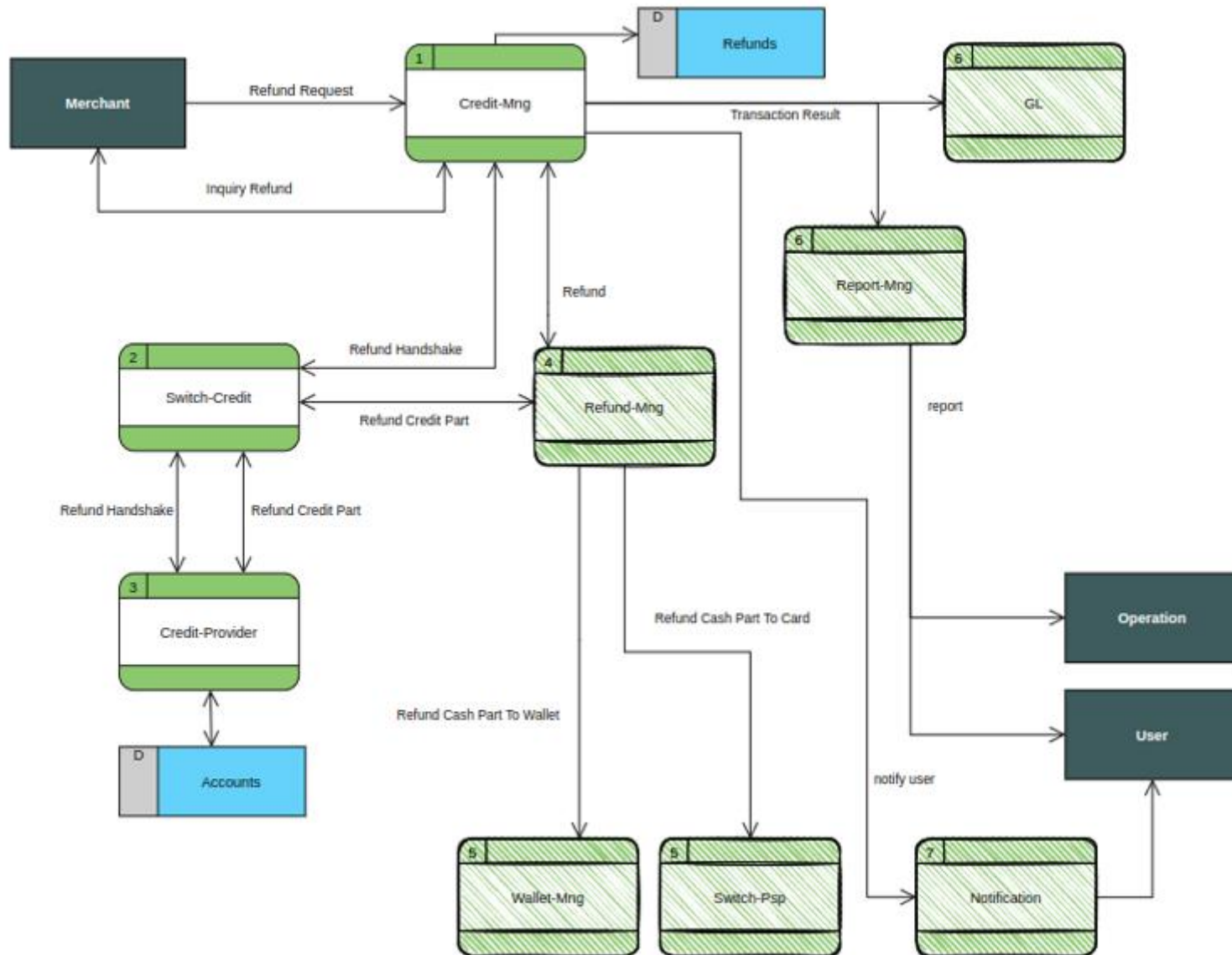
Credit Card Purchase DFD



Credit Card Verify DFD



Credit Purchase Refund DFD



سرویس بازپرداخت اقساط (Installment Contract)

• فرایند ایجاد اقساط

ایجاد اقساط در اکوسیستم دیجی پی به دو روش امکان پذیر می باشد:

۱- ایجاد اقساط پس از نهایی شدن دوره ی خرید و زمان بازپس گیری اقساط خریداری شده.

۲- ایجاد اقساط پس از تخصیص اعتبار که ارتباط مستقیمی با میزان خرید کاربر ندارد.

در روش اول کاربر می بایست به میزان خرید انجام شده در طول دوره خرید خود، بازپرداخت انجام دهد ولی در روش دوم می بایست بازپرداخت کل میزان تخصیص یافته را انجام دهد. در این روش در صورتی که کاربر مبلغ تخصیص یافته را در طول دوره ی مجاز خرید خود مصرف نکرد ، این مبلغ به صورت نقدی غیر قابل برداشت به کیف پول کاربر بازگردانده میشود.

• فرایند پرداخت اقساط

زمانی که پرونده تسهیلاتی کاربر به زیر سیستم بازپرداخت اقساط ارایه می شود در دوره های مشخص به کاربر پیامک یادآوری بازپرداخت ارسال میشود. در برخی موارد کاربر دوره ی تنفسی دارد که در آن جریمه محاسبه نخواهد شد. در صورت درخواست کاربر جهت پرداخت اقساط خود، او میتواند به سه طریق این کار را انجام دهد.

۱- پرداخت از کیف پول کاربر

۲- پرداخت از درگاه اینترنتی هوشمند دیجی پی

۳- پرداخت از درگاه پرداخت ملت (این گزینه تنها برای کاربرانی اعمال میشود که محل تخصیص اعتبار آن ها بانک ملت است)

در دو صورت امکان دارد کاربر مبلغ قسط را پرداخت نکند:

۱- در صورتی که قسط به صورت کسر از حقوق از کاربر کسر شود

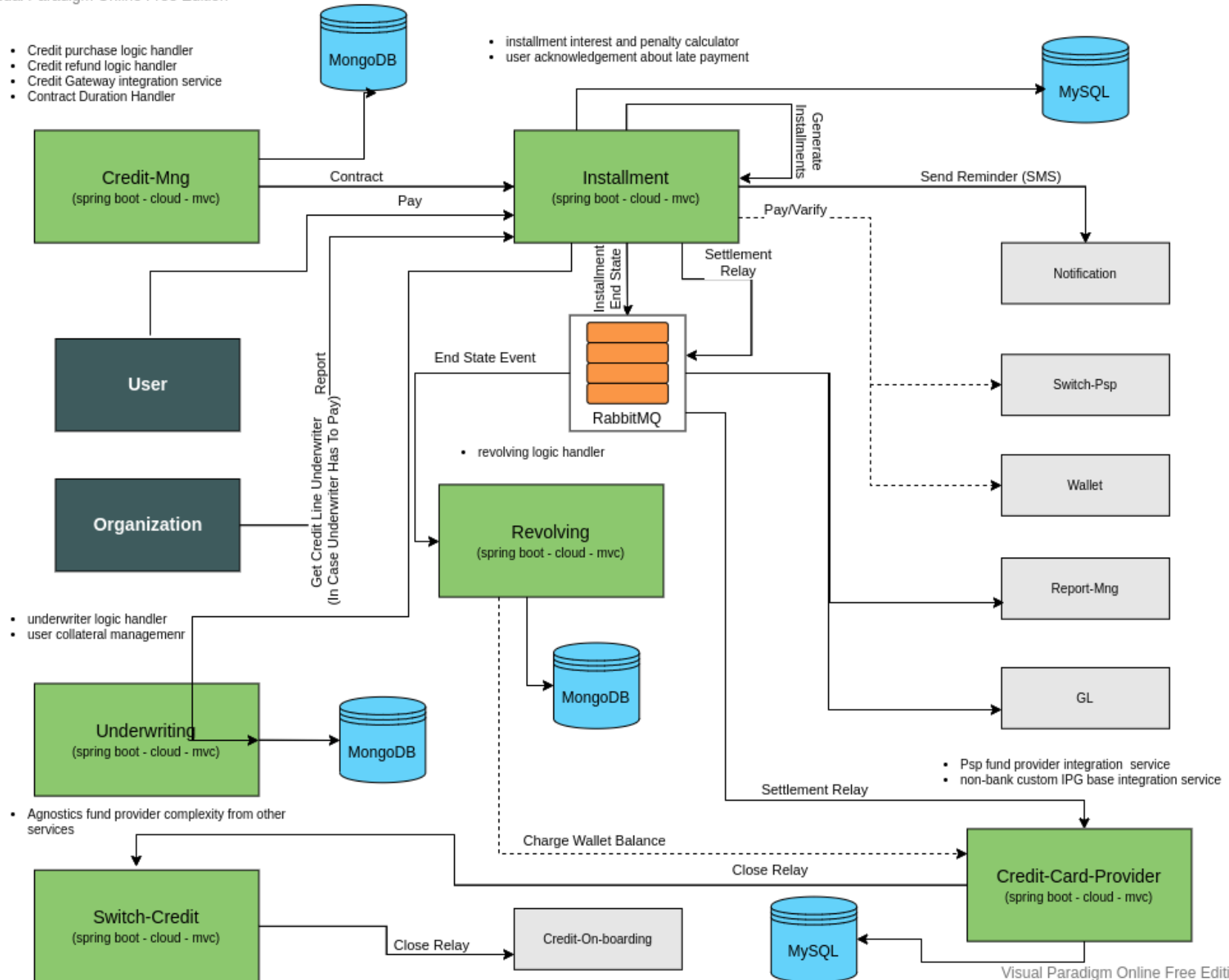
۲- در صورتی که کاربر در زمان مقتضی مبلغ قسط را پرداخت نکند، در این صورت قسط کاربر تسویه شده و مبلغ بدهی برای

پرداخت به تضمین کننده کاربر (underwriter) ارائه خواهد شد. تضمین کننده میتواند سازمان کاربر و یا یک سازمان underwriter بیرونی که از قبل با تامین کننده مالی قرارداد دارد باشد.

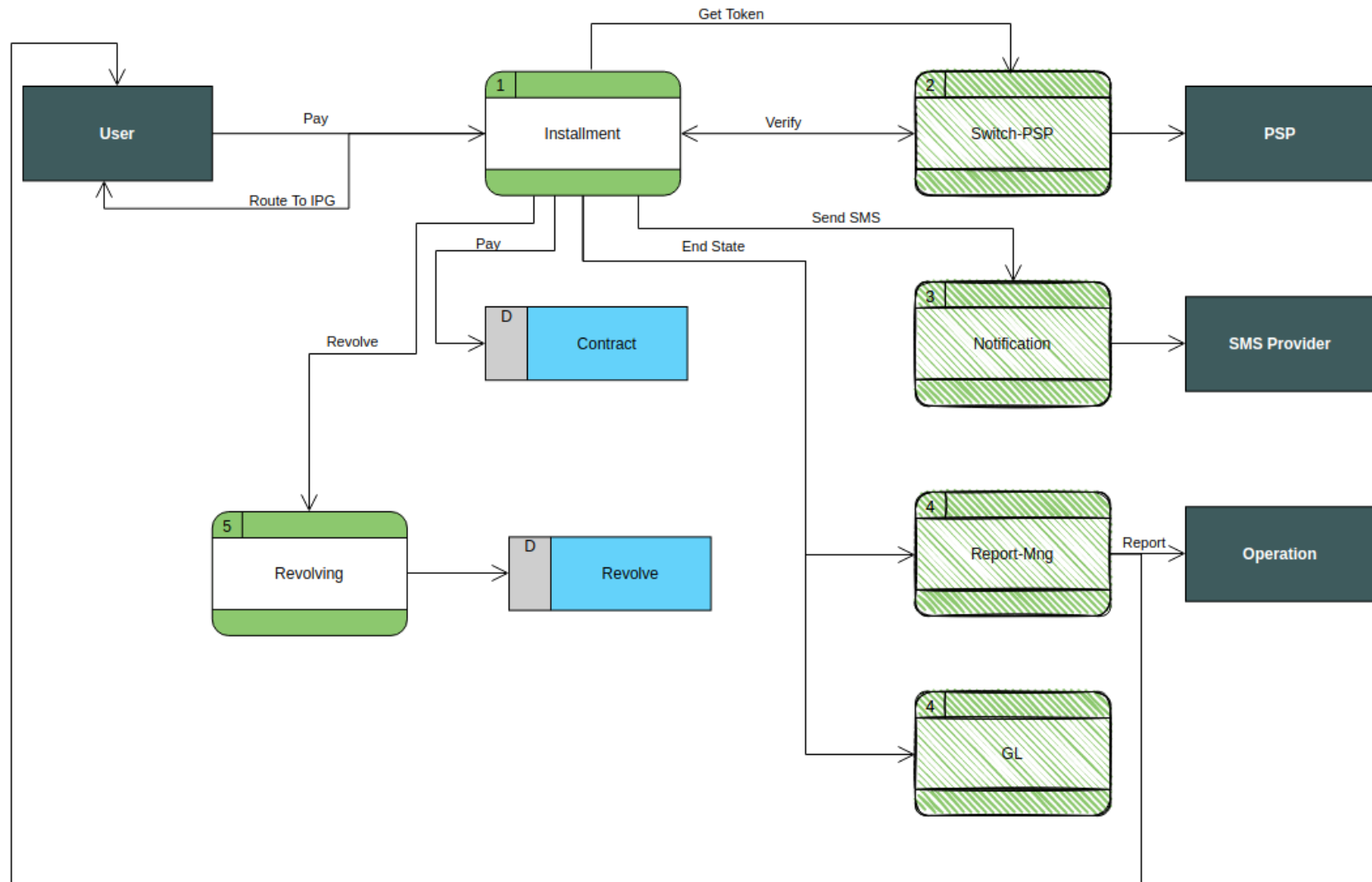
- **فرایند ترمیم سقف اعتبار**

در شرایطی که کاربر قسط خود را پرداخت کند مبلغ اصل بدهی به اعتبار کاربر برگردانده خواهد شد این کار از طریق سرویس revolving اتفاق خواهد افتاد.

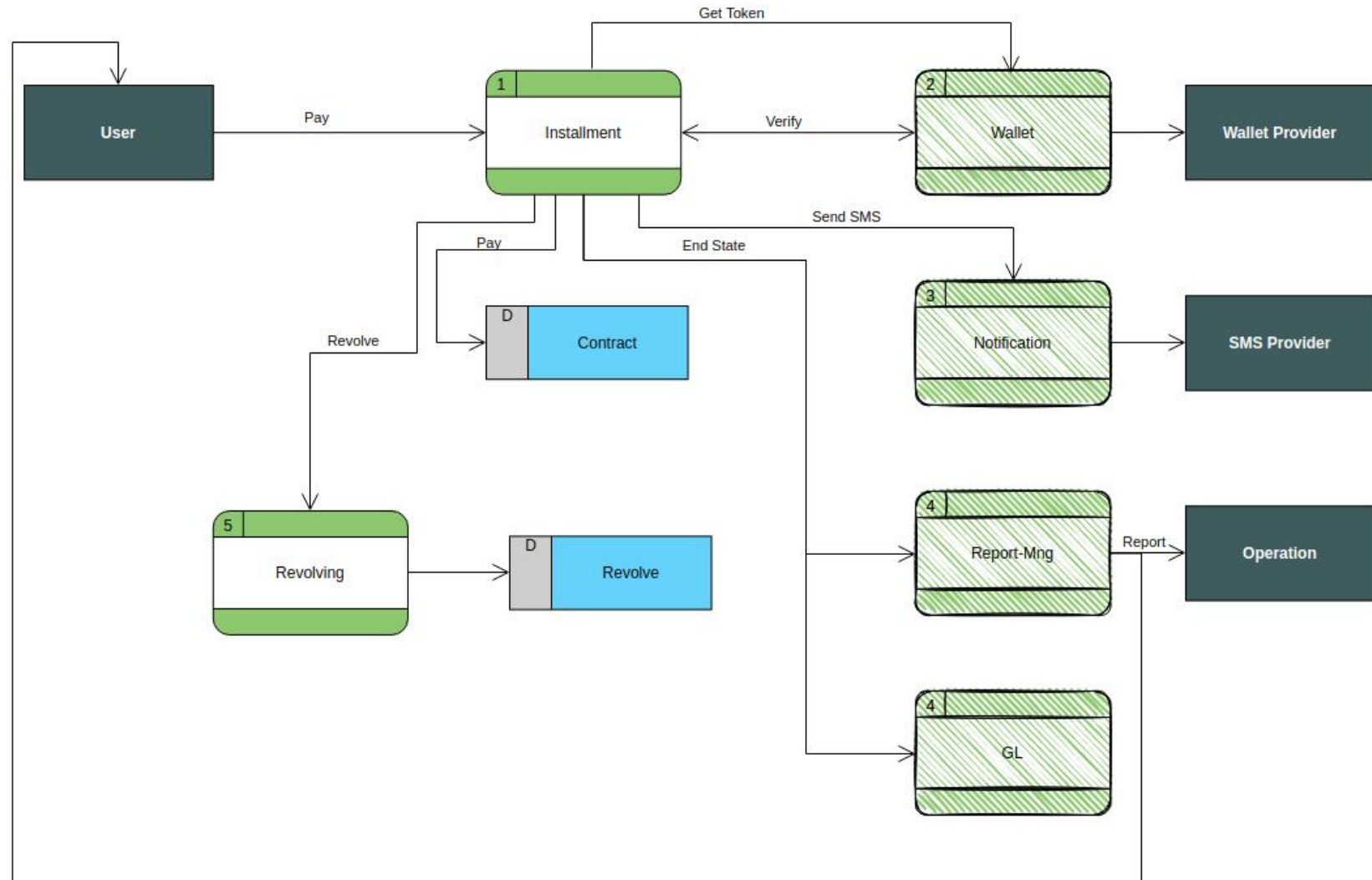
در زیر سیستم اقساط عواملی شبیه به نوع قسط کاربر، نحوه ی بازپرداخت، درصد جریمه، درصد سود، تامین کننده مالی، سازمان تضمین کننده بازپرداخت، اجازه ترمیم سقف اعتبار و ... به پارامترهای اصلی سیستم بوده و قابل تغییر می باشند. این زیر سیستم بابت بازپرداخت اقساط خرید اقساطی و BNPL کارکرد مشترک دارد.



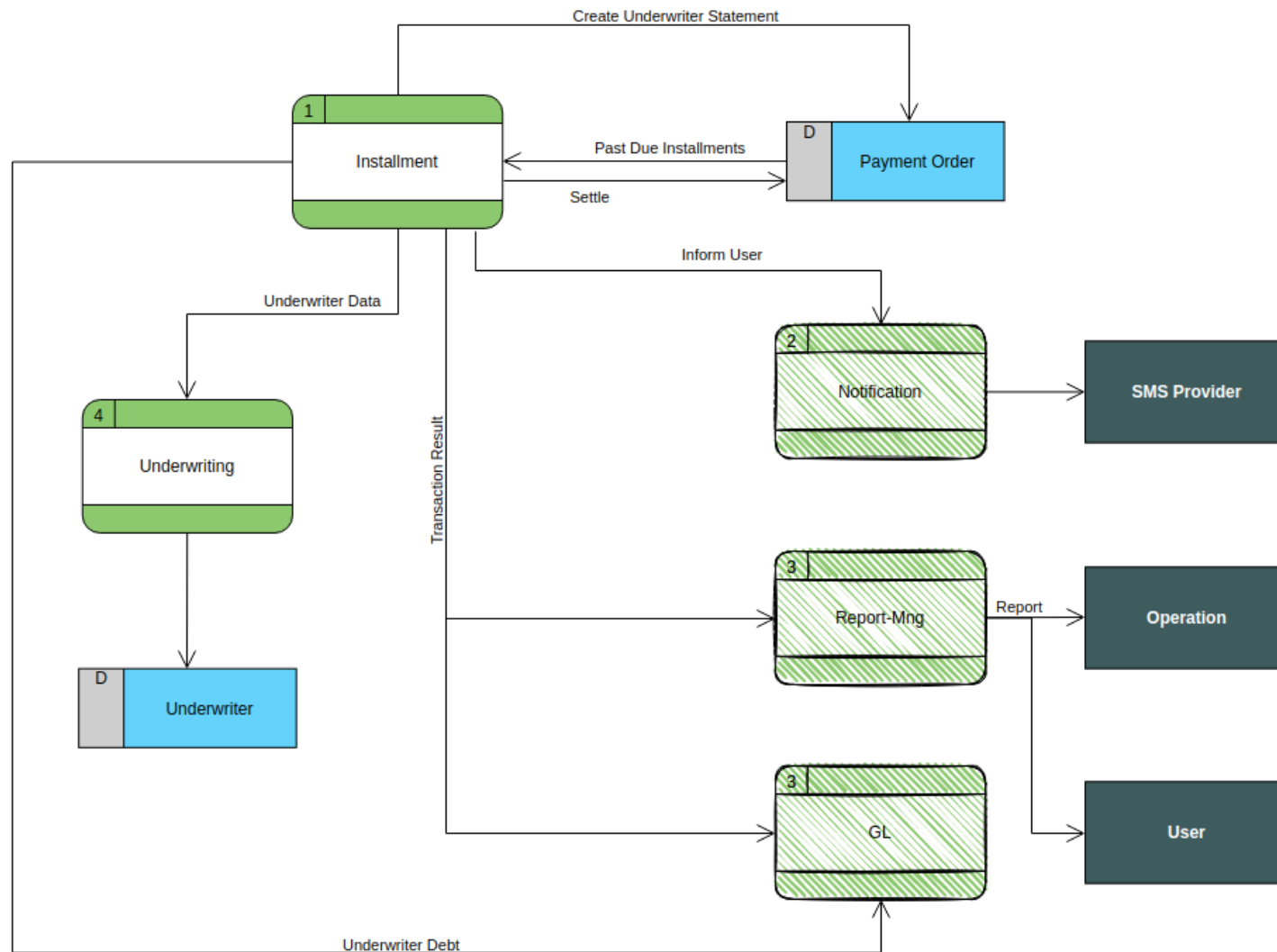
Pay By IPG DFD



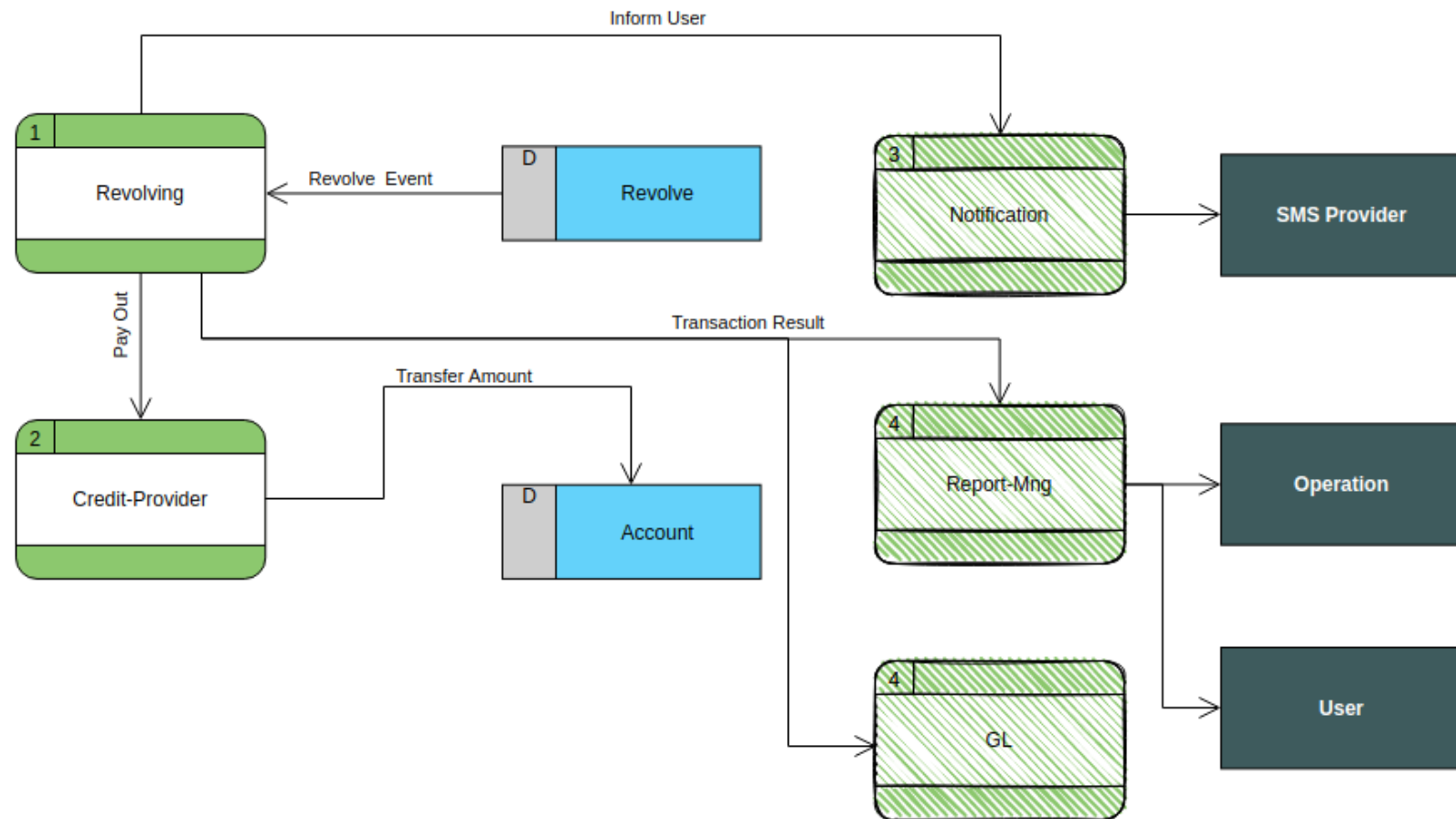
Pay By Wallet DFD



Pay By UnderWriter DFD

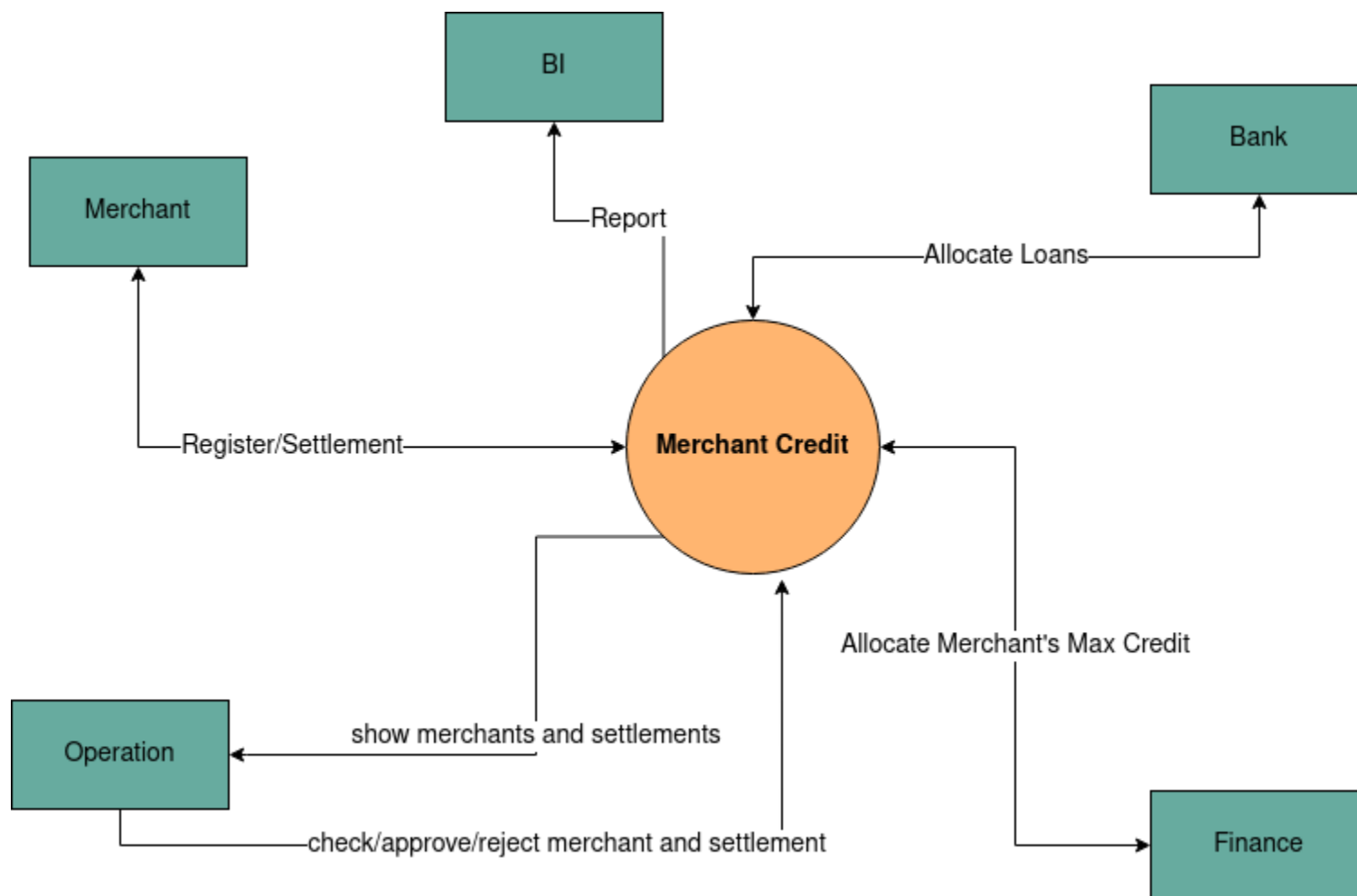


Revolving DFD



سرویس اعتبار سازمانی (merchant credit)

در این سرویس تمامی فروشندگان دیجی کالا اعم از حقیقی و حقوقی می توانند هر زمان که نیاز به نقدینگی دارند مبالغ حاصل از فروش خود را زودتر از موعد مقرر (ظرف ۲۴ ساعت) دریافت نمایند. برای استفاده از این سرویس نداشتن چک برگشتی و معوقات بانکی الزامی است. سقف تسهیلات از طرف دیجی کالا برای هر فروشنده تعیین می شود که مقدار آن به صورت روزشمار ارائه می شود و بسته به مدت زمان بازه تسویه برای هر کاربر



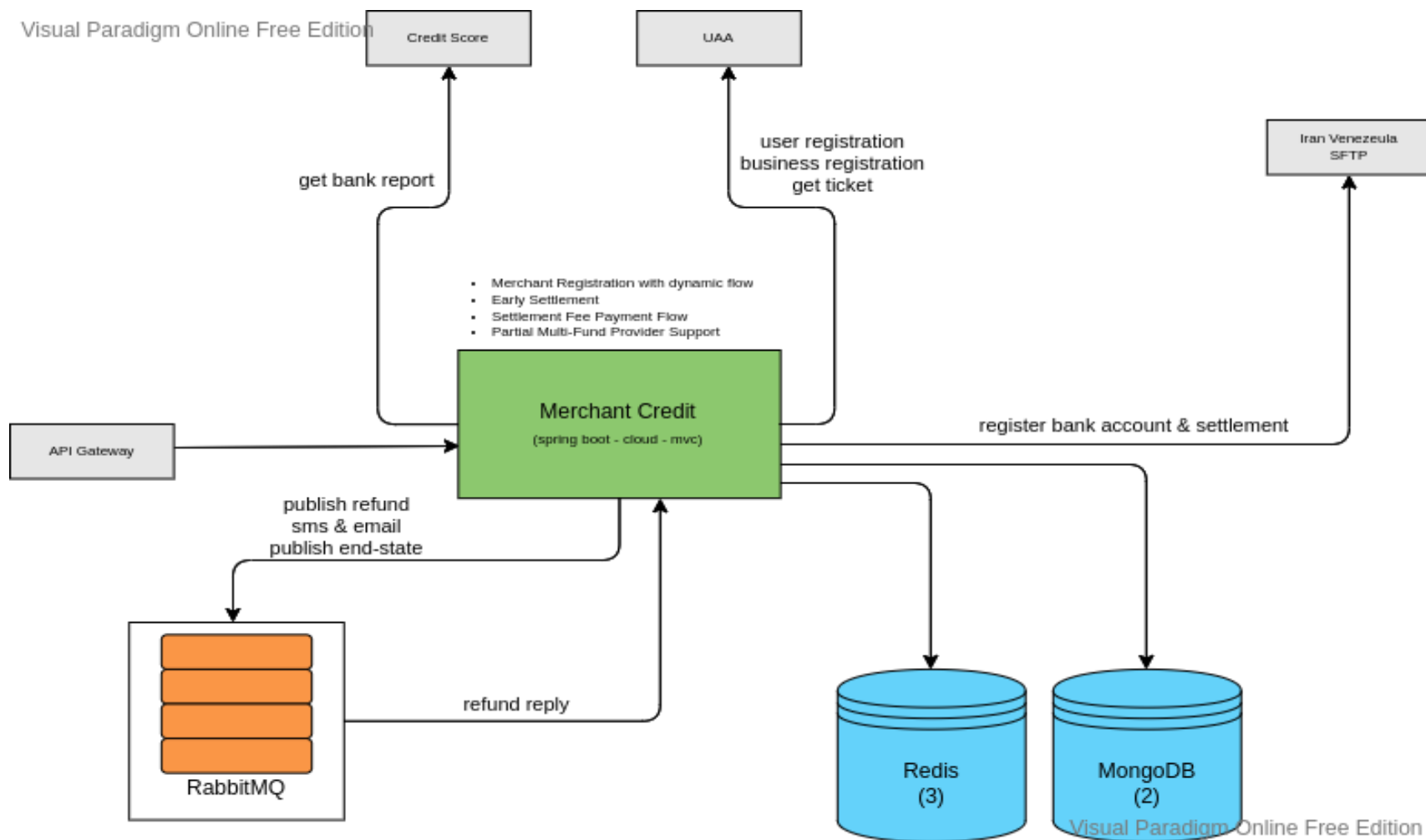
متفاوت است. مثلاً برای فروشنده‌ای که بازه تسویه ۵ روزه دارد کارمزد ۰.۴ درصد و برای بازه ۳۰ روزه حدوداً ۲.۵ درصد کسر می‌شود. این سرویس با استفاده از عقود و تسهیلات بانکی وجوه را به فروشندگان پرداخت می‌نماید و تسویه بدهی در تاریخ سررسید توسط دیجی‌کالا با بانک صورت می‌پذیرد.

فرآیندها

۱- API Gateway: تمامی درخواست‌های ورودی از طریق این درگاه بعد از طی مراحل اعتبارسنجی وارد سامانه می‌شوند.

۲- Credit Score: برای کاربرانی که موقع ثبت نام در مرحله اعتبارسنجی قرار می‌گیرند، ابتدا یک scheduler در ساعات معینی اجرا شده و با فراخوانی مستقیم این سرویس (http) به استعلام وضعیت چک برگشتی و تسهیلات و تعهدات هر کاربر می‌پردازد و پس از اطلاع از امتیاز هر کاربر وضعیت آن کاربر را تغییر می‌دهد.

۳- UAA: تمامی کاربران و بیزینس‌هایی که می‌خواهند از سرویس تسویه زودتر از موعد استفاده کنند باید ابتدا مشخصات آن‌ها در این سرویس (UAA) ثبت شود. بعد از ثبت مشخصات از این سرویس برای دریافت ticket استفاده می‌شود. همچنین این سرویس به همراه سرویس درگاه وظیفه اعتبارسنجی هر درخواست ورودی را بر عهده دارند. شایان ذکر است که فراخوانی این سرویس نیز به صورت مستقیم (http) انجام می‌گیرد.



۴- Iran Venezuela SFTP: این فضای اشتراکی برای تبادل فایل ها با بانک ایران ونزوئلا می باشد که در مراحل زیر از آن استفاده می شود:

الف: بعد از مراجعه کاربران به بانک و افتتاح حساب، شماره حساب در اختیار کاربران به صورت یک فایل اکسل در این فضا قرار داده می شود و در ساعات معینی در روز scheduler اجرا شده و فایل مورد نظر را پردازش کرده و وضعیت کاربران را تغییر می دهد.

ب: همچنین بعد از تخصیص اعتبار به هر کاربر، بانک فایل اکسل مورد نظر که شامل اطلاعاتی از جمله کد ملی / شناسه ملی، مبلغ واریزی، تاریخ سررسید و ... در این فضا قرار می‌دهد و همانند مورد قبلی در ساعات معینی در روز scheduler اجرا شده و فایل مورد نظر را پردازش کرده و وضعیت درخواست‌ها را تغییر می‌دهد.

۵- Refund Mng: برای درخواست‌هایی که در وضعیت‌های مختلفی از جمله مغایرت و رد شده توسط بانک قرار گرفته باشند به ترتیب باید مابه التفاوت کارمزد و کل مبلغ کارمزد به شماره کارت کاربرانی کارمز پرداخت کرده‌اند بازگردانده شود. برای انجام این فرآیند بعد از مشاهده و تایید درخواست توسط اپریشن، سیستم درخواست‌هایی به صورت ناهمگام (async) و با استفاده از یک صف، به همراه شماره تراکنش خرید و مبلغ پرداختی به کاربر و... به این سرویس ارسال می‌کند و پس پردازش، جوابی به صورت ناهمگام به سرویس اصلی برمی‌گرداند. پس از دریافت جواب از سرویس، وضعیت درخواست به یکی از وضعیت‌های نهایی تغییر می‌کند.

۶- Merchant Credit: در این سرویس فرآیندهای ثبت نام کاربران حقیقی و حقوقی و ایجاد درخواست تسویه زودتر از موعد انجام می‌گیرد که در ادامه به تفصیل توضیح داده می‌شود.

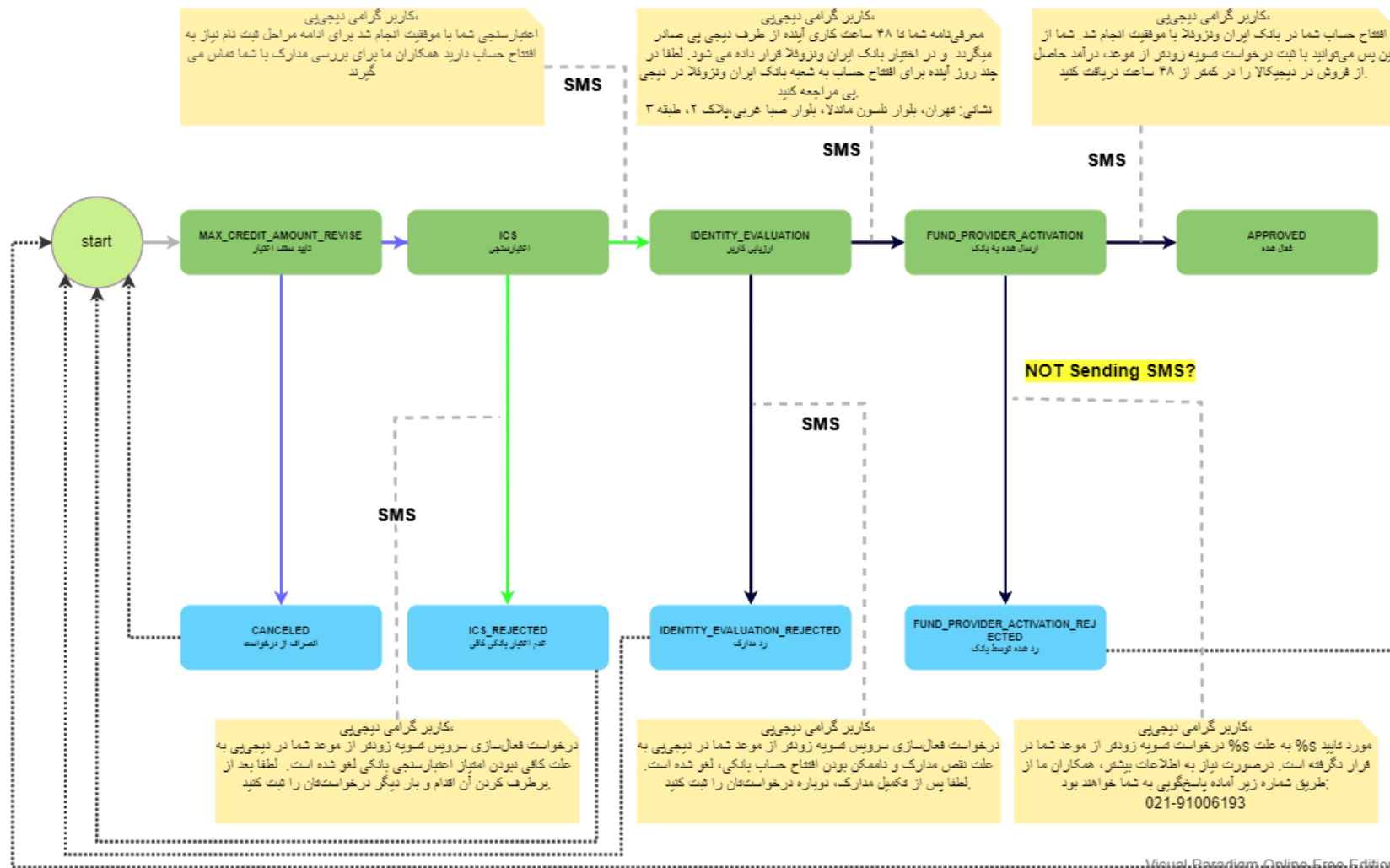
فرآیند ثبت نام

در این مرحله طبق شکل زیر با توجه به حقیقی یا حقوقی بودن کاربران، مراحل ثبت نام برای استفاده باید طی گردد.



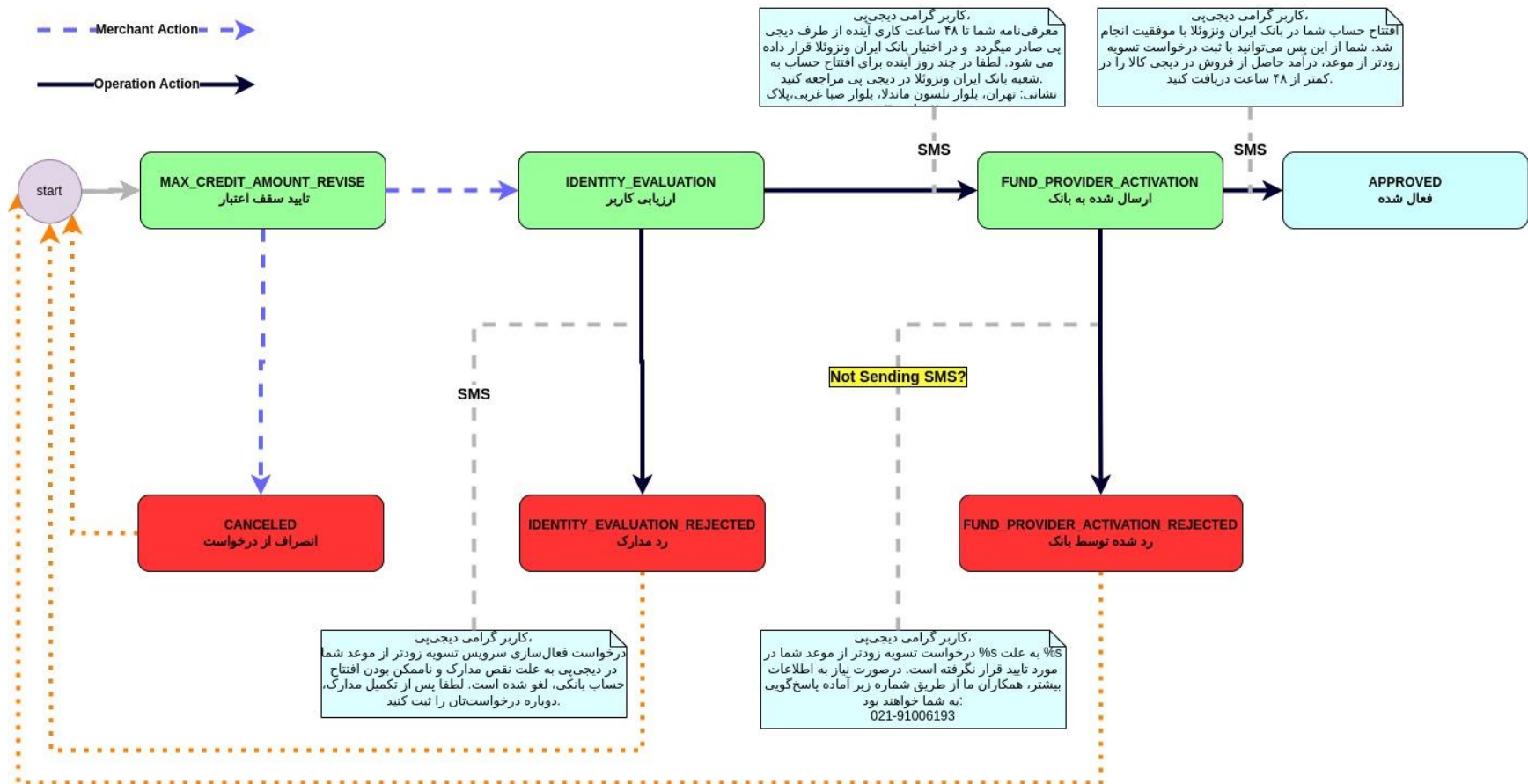
Individual Merchant

مشتری حقیقی



Legal Merchant

مشتری حقوقی



فرآیند درخواست تسویه زودتر از موعد

پس از ثبت نام در سرویس، روی هر صورت حساب دکمه تسویه زودتر از موعد فعال می شود. از این طریق کاربران می توانند مبلغ مورد نظرتان را زودتر از سررسید صورت حسابشان دریافت کنند که مراحل انجام آن به شرح زیر می باشد.

Early Settlement درخواست تسویه زودتر از موعد

